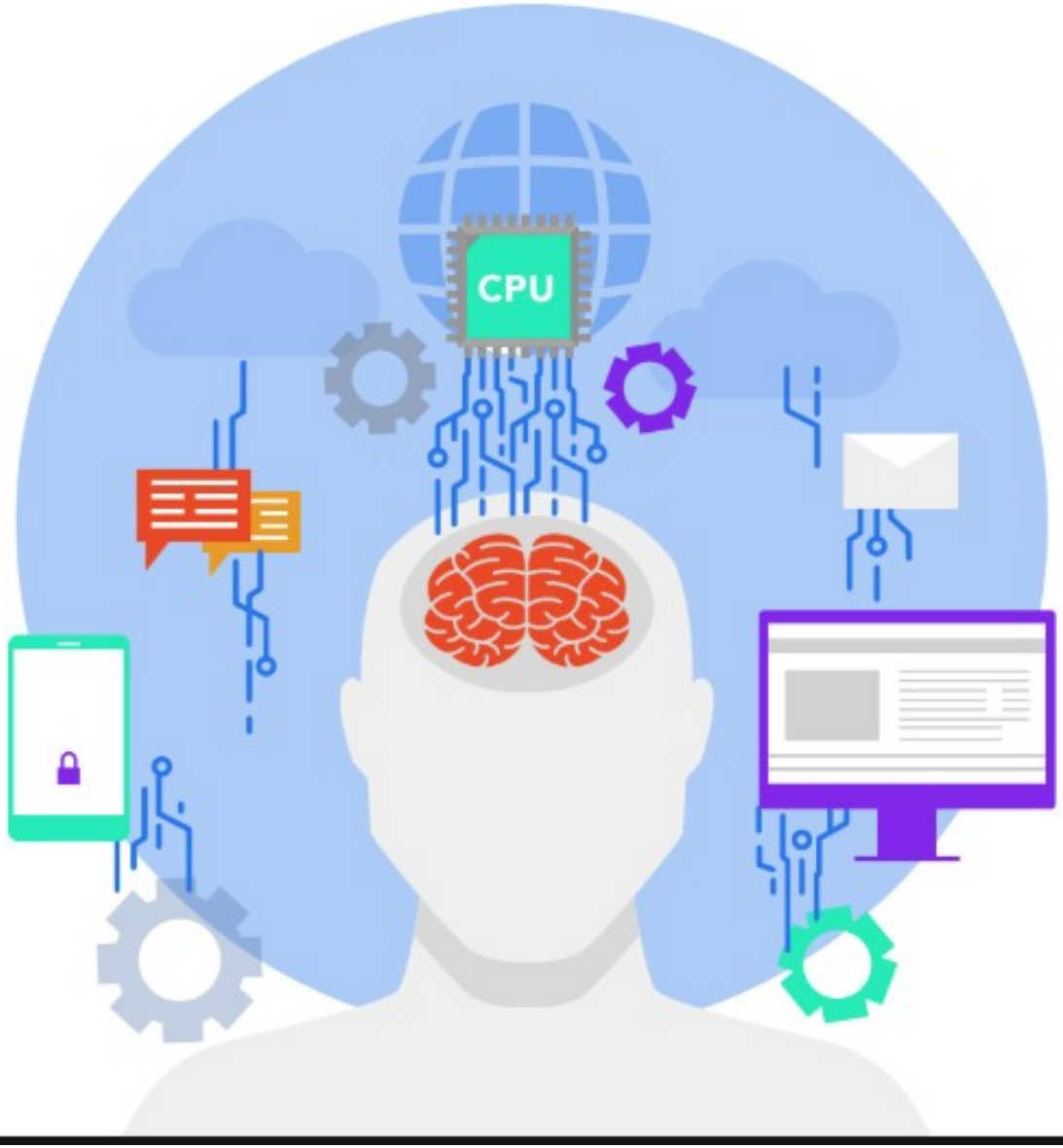
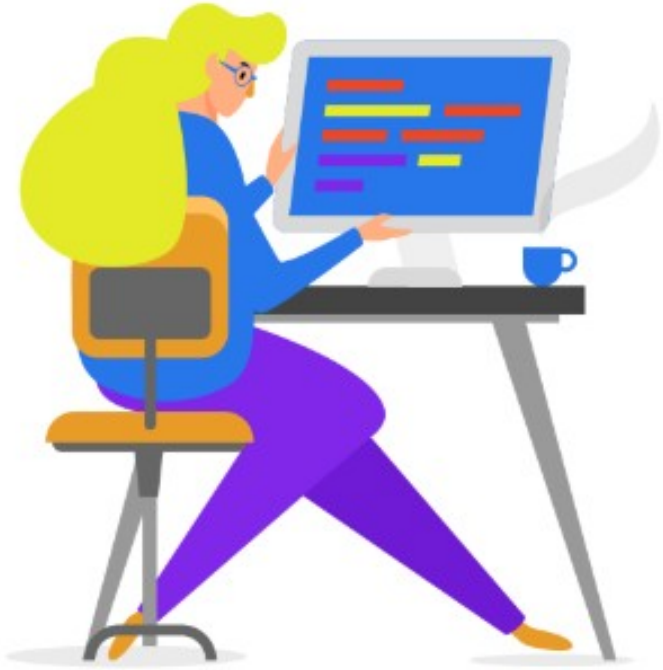


Essential Math for Data Science ML/DL

Thang Nguyen
Viet Nguyen

http://www.viet-it.com

Nội dung



01 **Probability**

Xác suất

02 **Statistics**

Thống kê

03 **Applications**

Ứng dụng của xác suất và thống kê trong Data Science

04 **Linear Algebra**

Đại số tuyến tính

05 **Calculus**

Giải tích

06 **Applications**

Ứng dụng của đại số tuyến tính và giải tích trong ML/DL

Xác suất (Probability)

Giải tích tổ hợp

Giải tích tổ hợp

QUY TẮC ĐẾM

Quy tắc	Bài toán	Kết luận
1. Quy tắc cộng	Công việc X được thực hiện theo một trong K phương án $A_1, A_2, ..., A_k$. Mỗi phương án tương ứng có $n_1, n_2, ..., n_k$ cách thực hiện. Số cách hoàn thành công việc X:	$n(X) = n_1 + n_2 + ... + n_k = \sum_{i=1}^{k} n_i$
2. Quy tắc nhân	Nhiệm vụ X nào đó được hoàn thành lần lượt qua K giai đoạn $A_1, A_2, ..., A_k$. Mỗi giai đoạn lần lượt có $n_1, n_2, ..., n_k$ cách làm. Số cách thực hiện công việc X là:	$n(X) = n_1 . n_2 ... n_k = \prod_{i=1}^{k} n_i$
3. Quy tắc bù trừ	x cần đếm được chứa trong một đối tượng X gồm x và $\bar{x}$ đối lập nhau. X có m cách chọn, $\bar{x}$ có n cách chọn. Vậy x có số cách chọn là	$m - n$

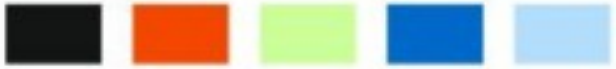
Câu hỏi

Bạn muốn mua 1 chiếc xe mới



sedan or hatchback

→ **Có 2 dòng xe**

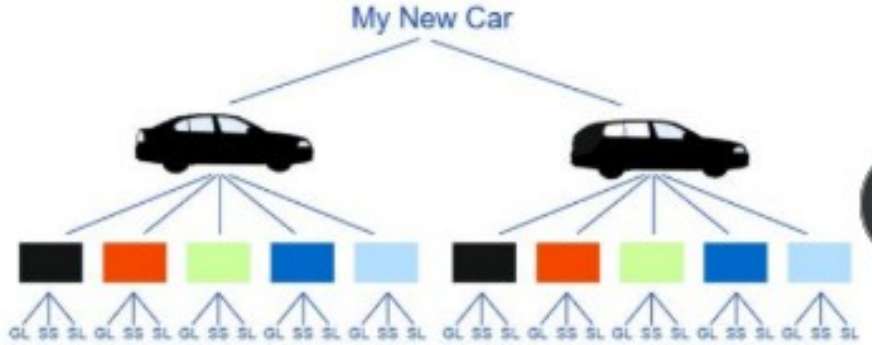


→ **Có 5 màu khác nhau**

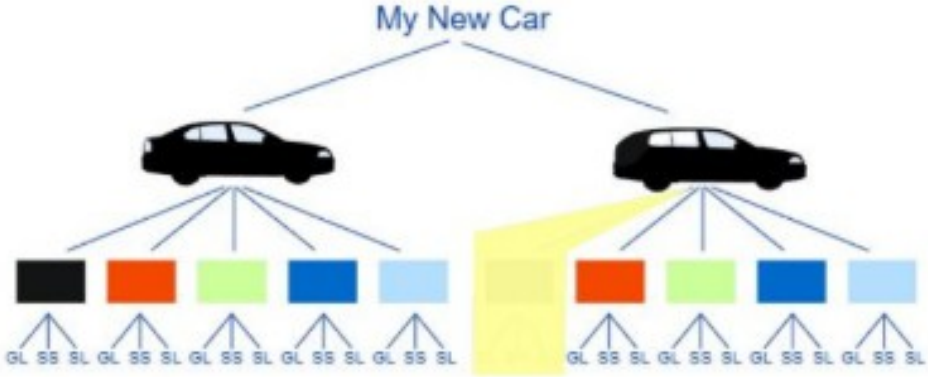
- GL (standard model),
- SS (sports model with bigger engine)
- SL (luxury model with leather seats)

→ **Có 3 mẫu khác nhau**

Có bao nhiêu cách chọn xe tổng cộng ?



Nếu không được chọn xe hatchback màu đen, có bao nhiêu cách chọn xe tổng cộng ?



Giải tích tổ hợp

HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

	ĐỊNH NGHĨA	CÔNG THỨC
HOÁN VỊ	Cho tập hợp A có n phần tử $(n \geq 1)$. Ta nói mỗi cách sắp xếp thứ tự của n phần tử tập hợp A là một hoán vị của n phần tử này.	$P_n = n! = n.(n-1).(n-2)...2.1$
CHỈNH HỢP	Cho tập hợp S gồm n phần tử $(n \geq 1)$. Kết quả của việc lấy k phần tử của tập hợp S và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho.	$A_n^k = n(n-1)...(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$
TỔ HỢP	Cho tập hợp A có n $(n \geq 1)$ phần tử và số nguyên k với $1 \leq k \leq n$. Mỗi tập con của A có k phần tử được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A (hay một tổ hợp chập k của A).	$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-k+1)}{k!}$

Các khái niệm



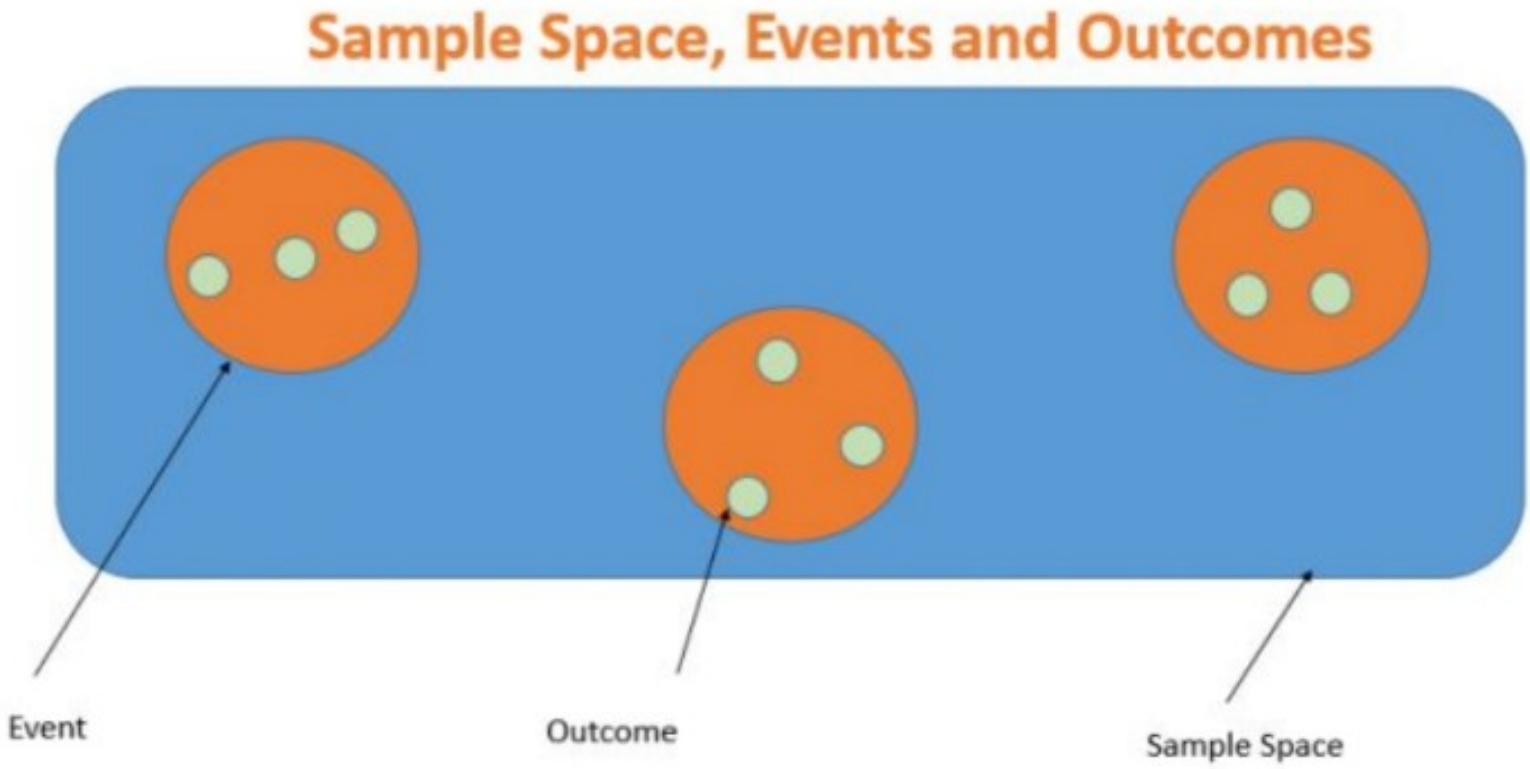
Experiment (Phép thử): Thực hiện 1 nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát xem 1 hiện tượng nào đó có thể xảy ra hay không

Outcome (Kết cục): Kết quả của 1 phép thử

Event (Sự kiện): Là 1 sự việc, 1 hiện tượng nào đó trong cuộc sống tự nhiên và xã hội

Sample space (Không gian mẫu): Tập hợp của tất cả các kết cục có thể xảy ra của 1 phép thử

Các khái niệm



Phân loại các sự kiện



Sự kiện tất yếu (chắc chắn):

- Sự kiện chắc chắn xảy ra
- Kí hiệu là U (Ω)

Sự kiện bất khả (không thể có):

- Sự kiện không thể xảy ra
- Kí hiệu là V (∅)

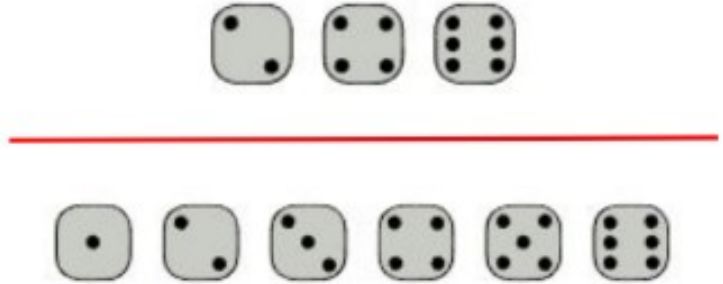
Sự kiện ngẫu nhiên :

- Sự kiện có thể xảy ra hoặc không
- Kí hiệu là A, B, C,..., A_1, A_2, ...

Sự kiện sơ cấp : Sự kiện không thể phân chia được nữa

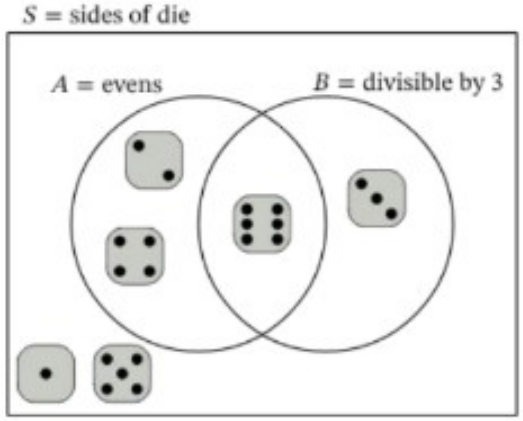
Probability (Xác suất)

$$P(A) = \frac{n}{N} = \frac{\#\,outcomes\ in\ A}{\#\,outcomes\ in\ Sample\ Space}$$

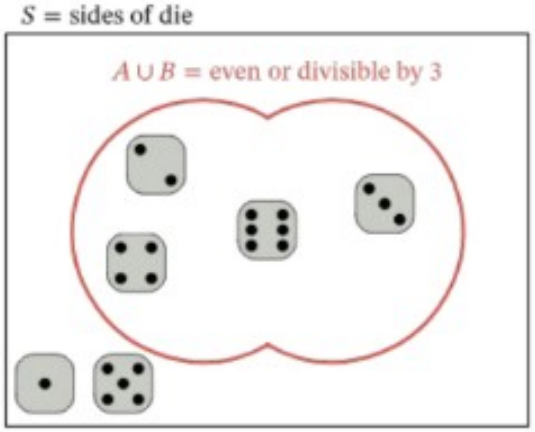
A: sự kiện tung xúc xắc được mặt chẵn → **P(A) =** 

Các phép toán giữa các sự kiện

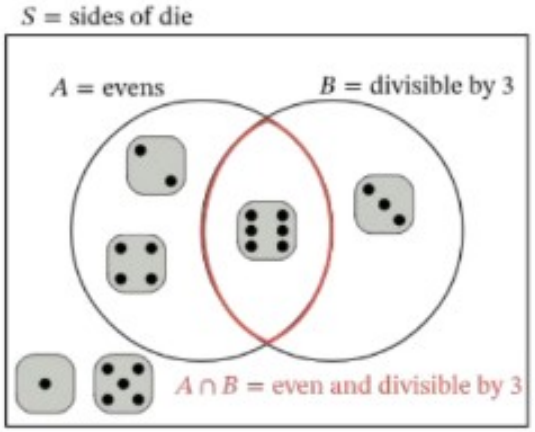
Union and Intersection (Tổng và tích các sự kiện)



$A \cup B$: Union of events (Tổng của các sự kiện)

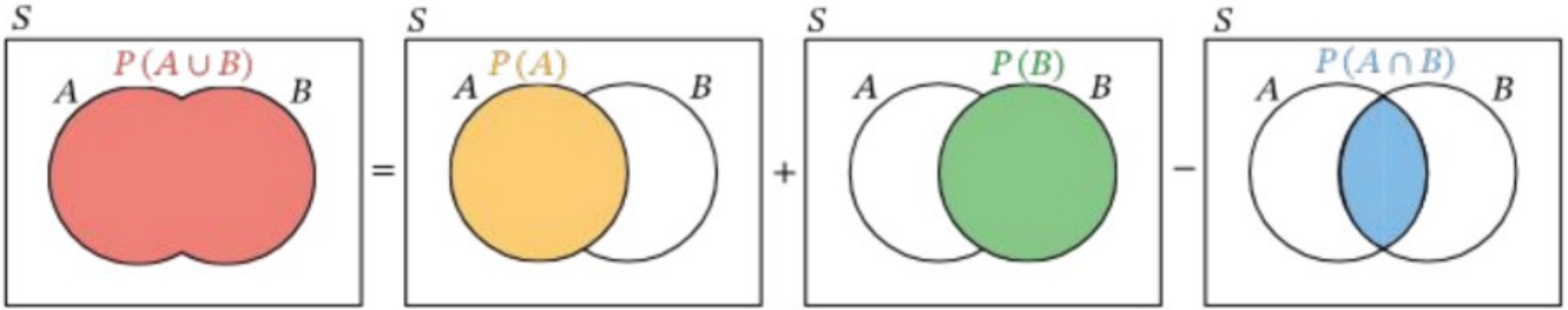


$A \cap B$: Intersection of events (Tích của các sự kiện)



Union and Intersection (Tổng và tích các sự kiện)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



$A \cup B \equiv A + B$

$A \cap B \equiv AB$

Câu hỏi

Lớp có 40 học sinh

- 20 học sinh biết chơi LoL
- 15 học sinh biết chơi CSGO
- 30 học sinh biết chơi ít nhất 1 game

Có bao nhiêu học sinh biết chơi cả 2 game ?

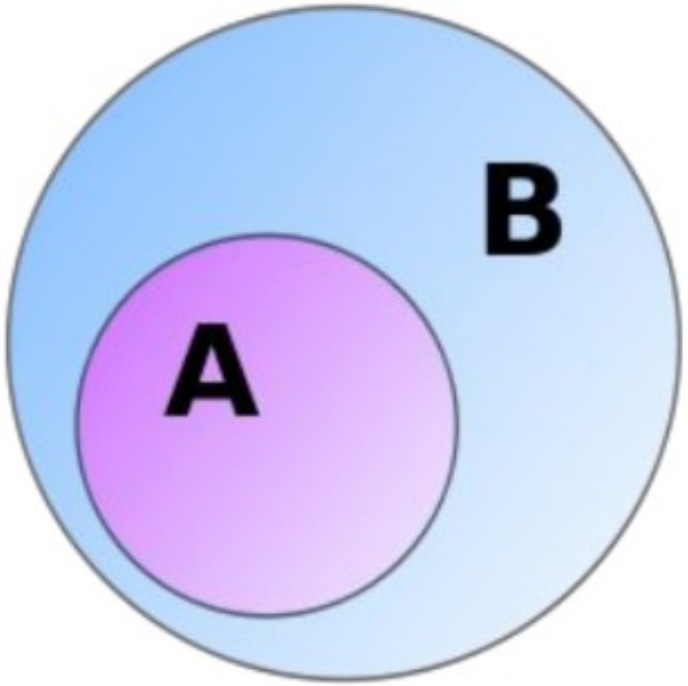


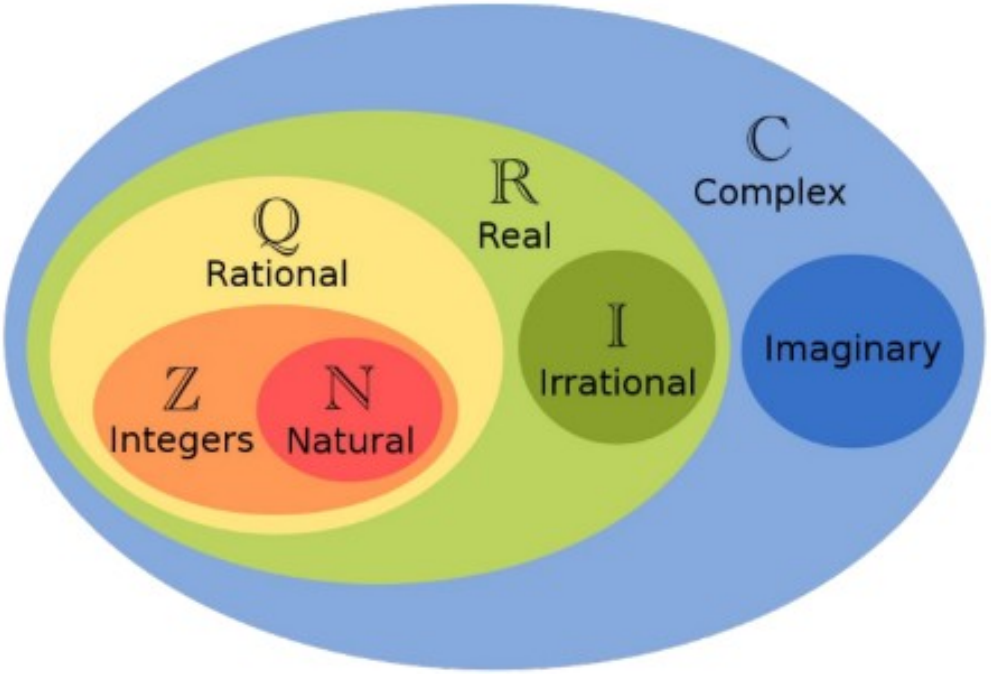


Các quan hệ giữa các sự kiện

Subset (Quan hệ kéo theo)

$A \subset B$





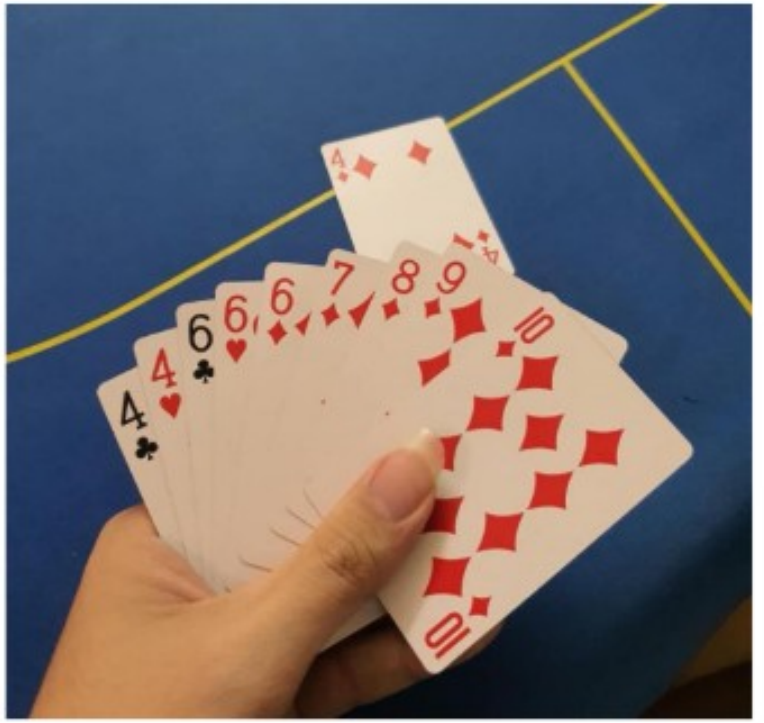
Independent events (Sự kiện độc lập)

A và B là 2 sự kiện độc lập => $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

A: Chơi thắng Poker



B: Chơi thắng phỏm



Câu hỏi

Các sự kiện có độc lập với nhau không ?

A: Bạn đẹp trai



B: Bạn có người yêu



Câu hỏi

Các sự kiện sau có độc lập với nhau không ?

A: Tung đồng xu được mặt ngửa



B: Đổ xúc xắc được mặt 6



Câu hỏi

Các sự kiện sau có độc lập với nhau không ?

A: Đội tuyển nữ đá World Cup



B: Đội tuyển nam đá World Cup



Mutually exclusive (Sự kiện xung khắc)

A và B là 2 sự kiện xung khắc => $A \cap B = \varnothing$ ($P(A \cap B) = 0$)





A: Phe người thắng



B: Phe sói thắng

Complementary event (Sự kiện đối lập/bù)

$\bar{A}$ là sự kiện đối lập của A => $P(A \cap \bar{A}) = 0$ và $P(A \cup \bar{A}) = 1$

A: Messi vô địch World Cup



B: Messi không vô địch World Cup



Câu hỏi

Các sự kiện sau xung khắc hay đối lập ?

A: Ronaldo vô địch World Cup với BDN



B: Messi vô địch World Cup với Argentina

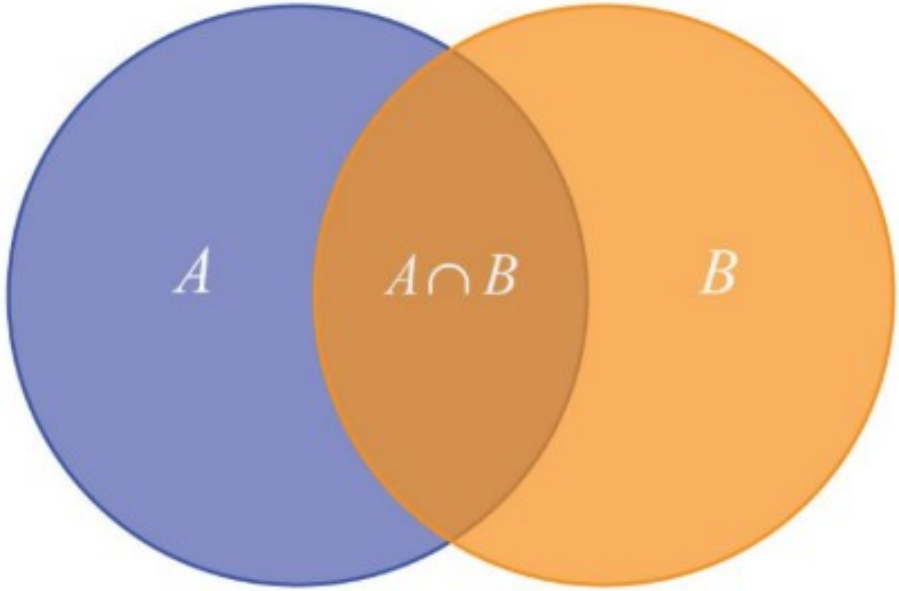


Các công thức xác suất

Định lý cộng xác suất

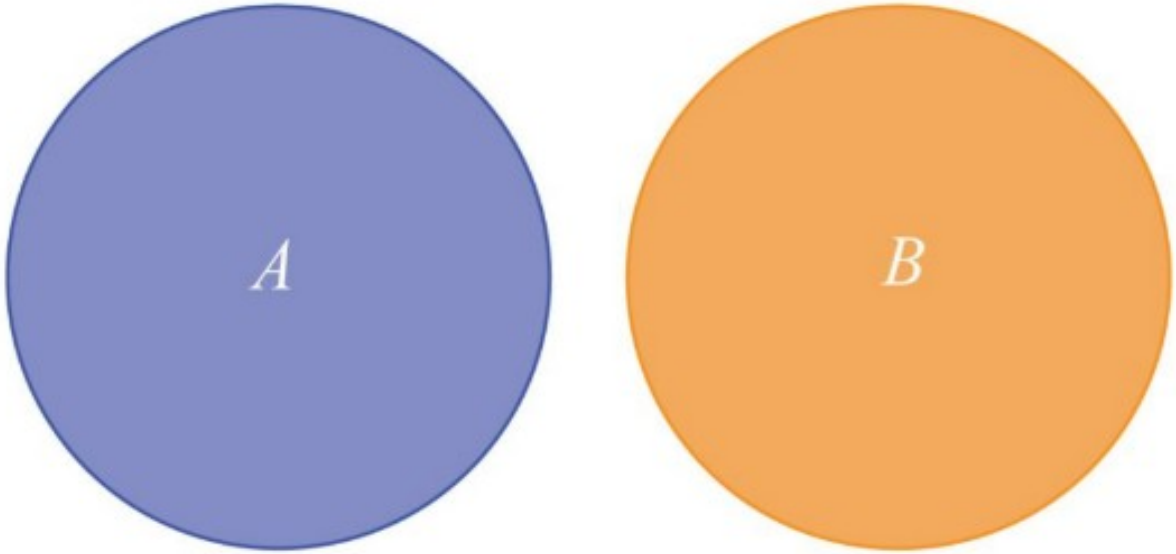
Công thức tổng quát

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Công thức khi A và B xung khắc

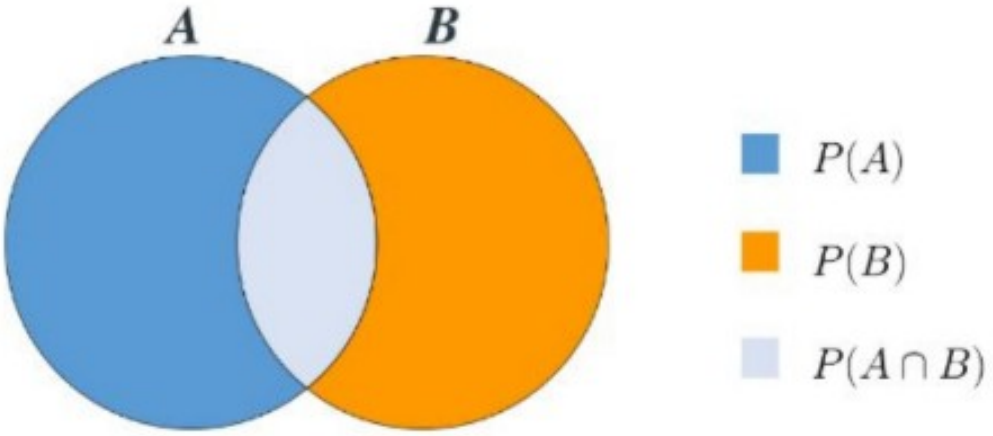
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

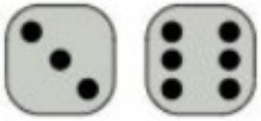


Xác suất có điều kiện

P (A|B): Xác suất để xảy ra sự kiện A, biết rằng sự kiện B đã xảy ra rồi

A: sự kiện tung xúc xắc được mặt chia hết cho 3





B: sự kiện tung xúc xắc được mặt chẵn



$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Nếu tung 1 con xúc xắc và biết được mặt chẵn, hỏi xác suất mặt này chia hết cho 3 là bao nhiêu?

Câu hỏi



Trong 1 nhóm có 12 người, trong đó:

- Có 5 nam, 7 nữ
- Có 8 người độc thân
- Có 3 nam đã kết hôn

Nếu chọn ngẫu nhiên 1 người và người đó độc thân. Xác suất người đó là nam giới là bao nhiêu ?

Định lý nhân xác suất

Với A và B là 2 sự kiện bất kì

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = P(B \mid A)P(A) = P(B \cap A)$$

↓

Nếu A và B là 2 sự kiện độc lập

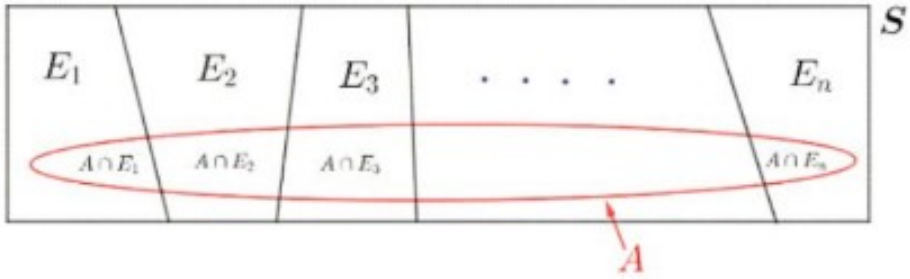
↓

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)\cancel{P(B)}}{\cancel{P(B)}} = P(A) \quad or \quad P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B)\cancel{P(A)}}{\cancel{P(A)}} = P(B)$$

Công thức xác suất đầy đủ

$E_1, E_2, \ldots, E_n$ là 1 nhóm đầy đủ =>

- Các sự kiện đôi một xung khắc
- Hợp của các sự kiện = không gian mẫu



$$\sum_{i=1}^{n} P(E_i) = 1$$

$$P(A) = P(A \cap E_1) + P(A \cap E_2) + P(A \cap E_3) \ldots P(A \cap E_n)$$

$$P(A) = P(A|E_1)P(E_1) + P(A|E_2)P(E_2) + P(A|E_3)P(E_3) \ldots P(A|E_n)P(E_n)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} P(A|E_i)P(E_i)$$

Công thức xác suất đầy đủ

A: Bạn có người yêu

E_1: Bạn đẹp trai + giàu

E_2: Bạn đẹp trai + nghèo

E_3: Bạn xấu trai + giàu

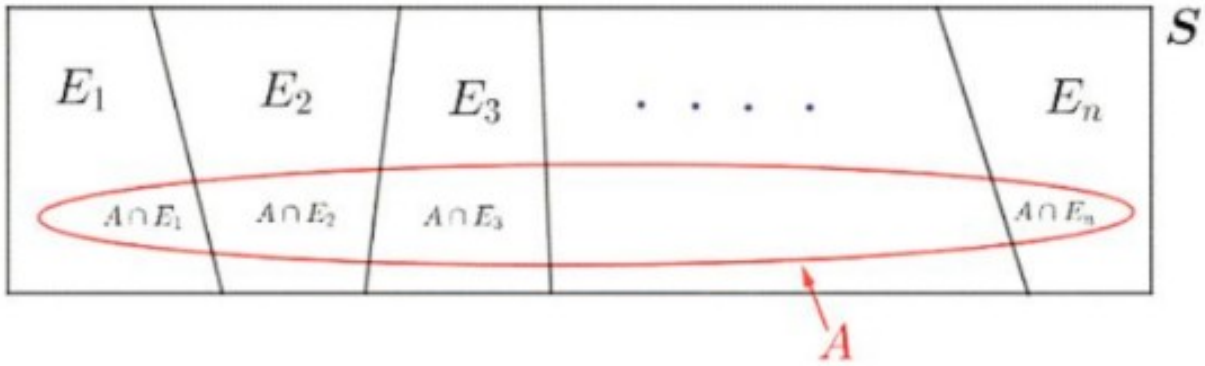
E_4: Bạn xấu trai + nghèo

=> E_1, E_2, E_3, E_4 là 1 nhóm đầy đủ



$$\Rightarrow P(A) = P(E_1)P(A|E_1) + P(E_2)P(A|E_2) + P(E_3)P(A|E_3) + P(E_4)P(A|E_4)$$

Công thức Bayes



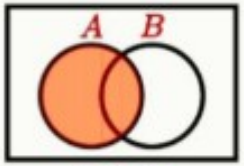
$$P(A)P(E_i|A) = P(E_i)P(A|E_i)$$ <= Công thức xác suất có điều kiện

$$P(E_i|A) = \frac{P(E_i)P(A|E_i)}{P(A)}$$

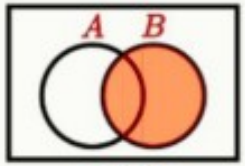
$$P(E_i|A) = \frac{P(E_i)P(A|E_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(A|E_i)P(E_i)}$$ => Công thức Bayes

Tổng kết

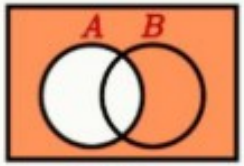
Probability Formulas



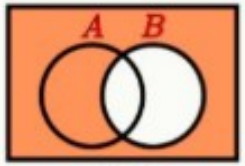
$P(A)$



$P(B)$

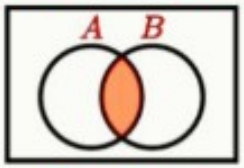


$P(\overline{A})$



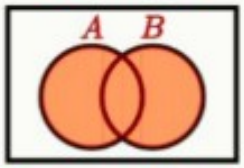
$P(\overline{B})$

Intersection



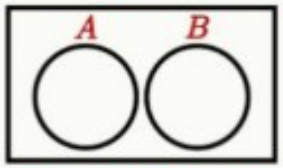
$P(A \cap B)$

Union



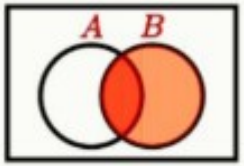
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Mutually Exclusive



$P(A \cap B) = 0$

Conditional



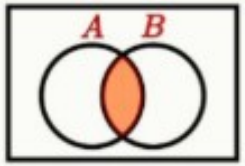
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Bayes' Theorem

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

Independent

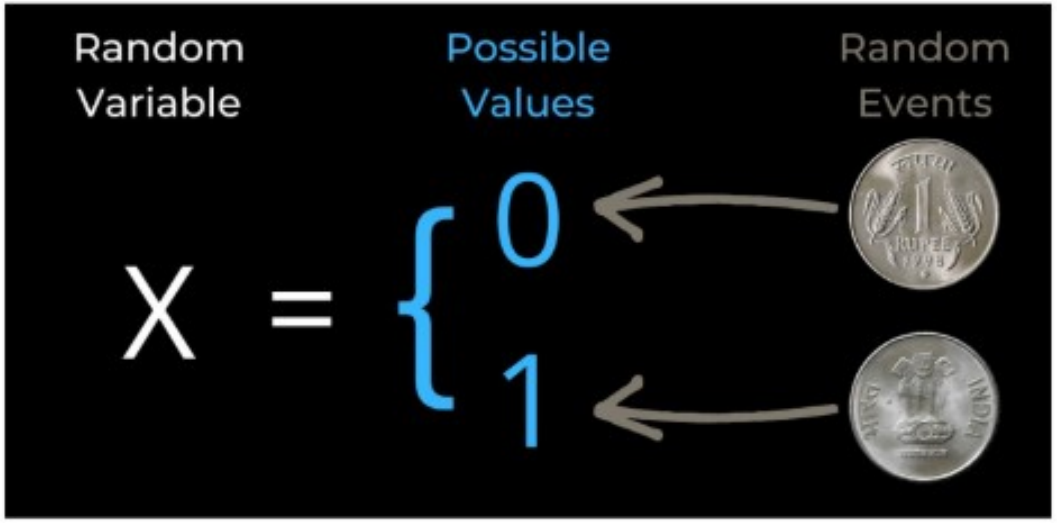


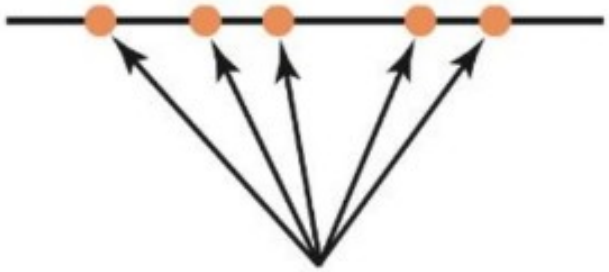
$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$P(A|B) = P(A)$

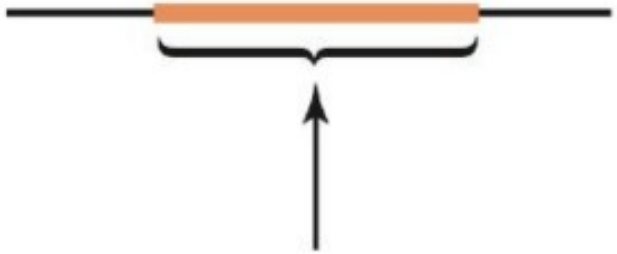
Biến ngẫu nhiên
&
luật phân phối xác suất

Biến ngẫu nhiên (Random variable)





Possible values of a discrete random variable



Possible values of a continuous random variable

Bảng phân phối xác suất (probability distribution table)

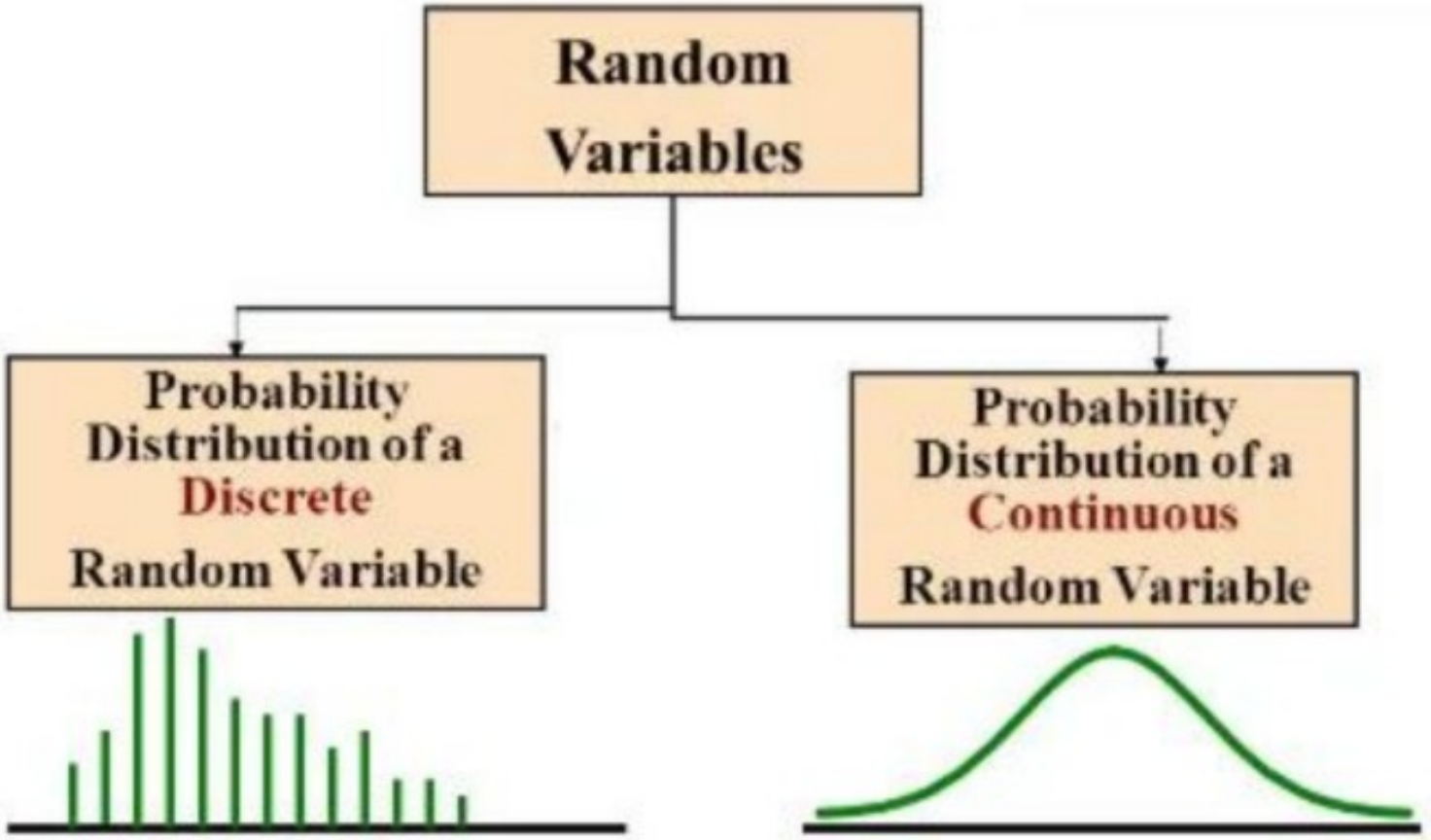
X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
p	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

X: Số bàn thắng Việt Nam ghi được vào lưới đội tuyển Lào



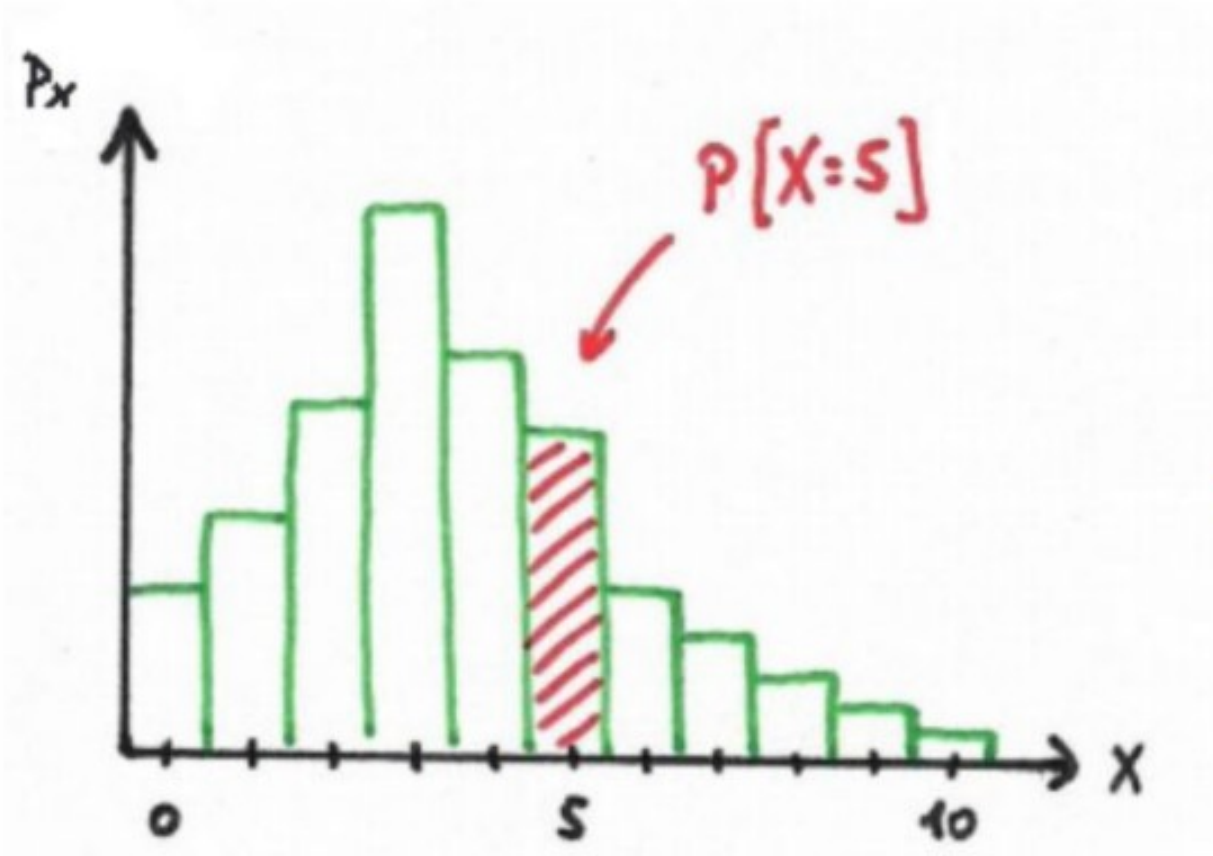
X (Goal)	0	1	2	3
P(X) (Probability)	0.15	0.4	0.3	0.15

Phân phối xác suất (probability distribution)



Hàm khối lượng xác suất (probability mass function)

$$p_X(x) = P(X = x)$$



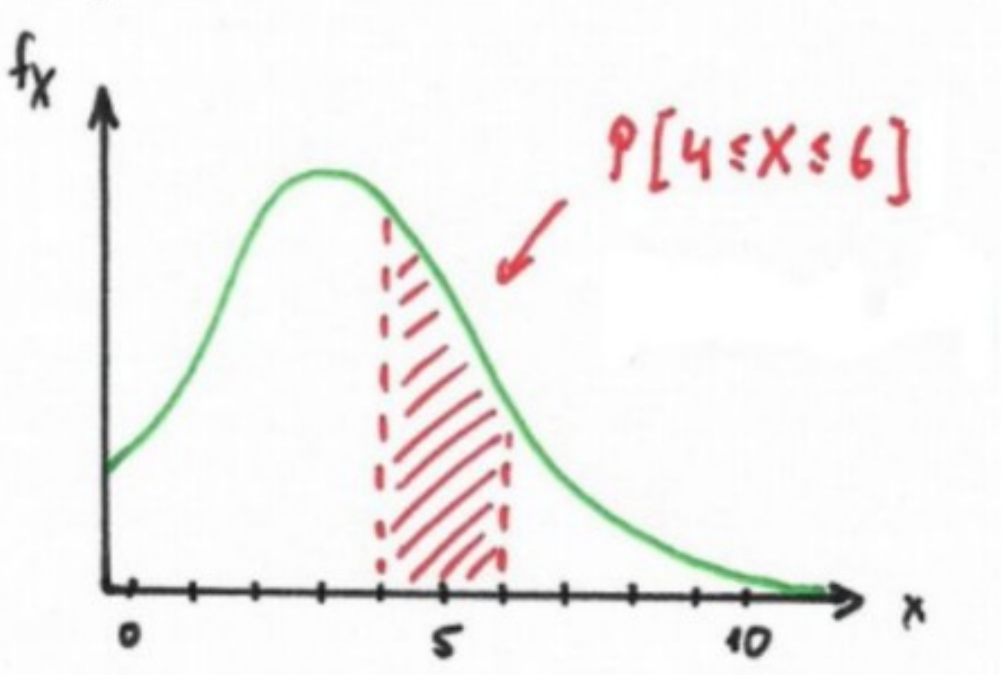
=> Chỉ dành cho biến ngẫu nhiên rời rạc

Hàm mật độ xác suất (probability density function)

$$f(x) \geq 0, \quad \forall x \in R.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1.$$

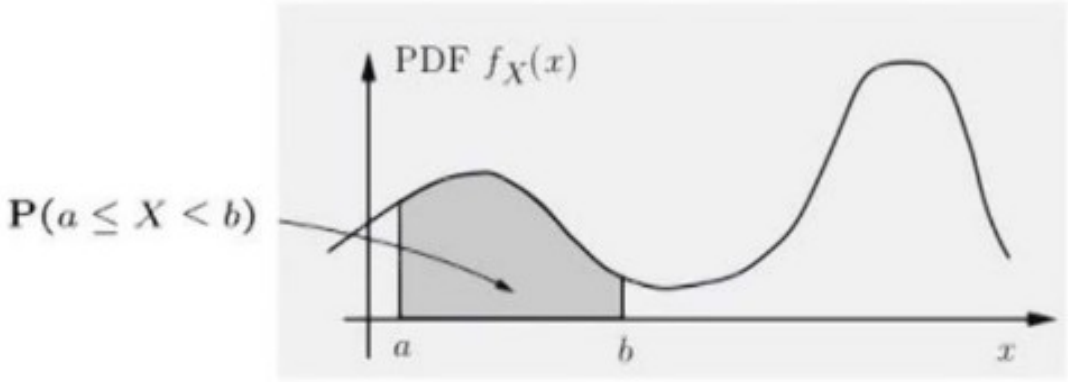
$$P(x_1 \leq X < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$$



=> Chỉ dành cho biến ngẫu nhiên liên tục

Mass vs density





$$\mathbf{P}(a \le X \le b) = \sum_{x:\, a \le x \le b} p_X(x)$$

$$\mathbf{P}(a \le X < b) = \int_a^b f_X(x)\, dx$$

$$p_X(x) \ge 0 \qquad \sum_x p_X(x) = 1$$

$$f_X(x) \ge 0 \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, dx = 1$$

Hàm phân phối xác suất (cumulative distribution function)

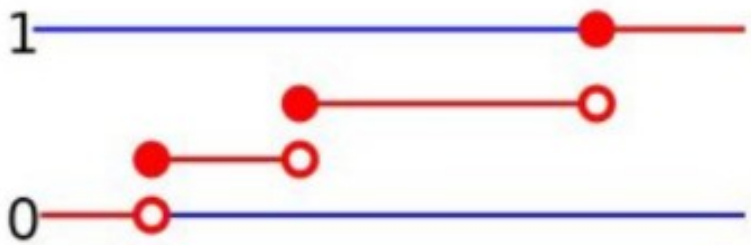
$$F_X(x) = P(X < x)$$

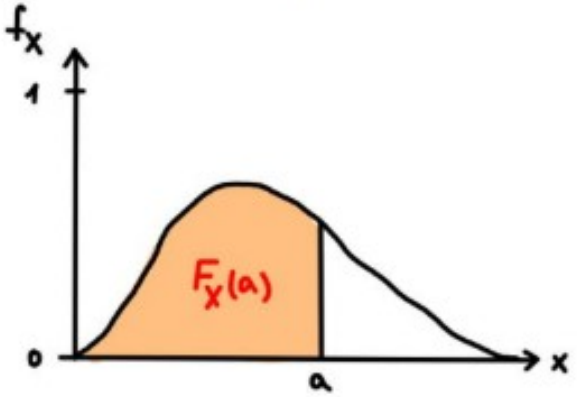
Biến liên tục →

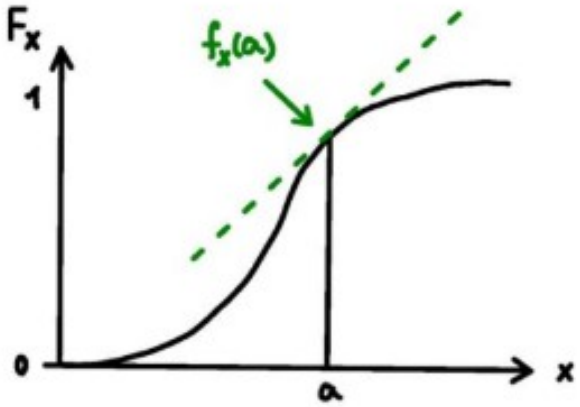
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Biến rời rạc ↓

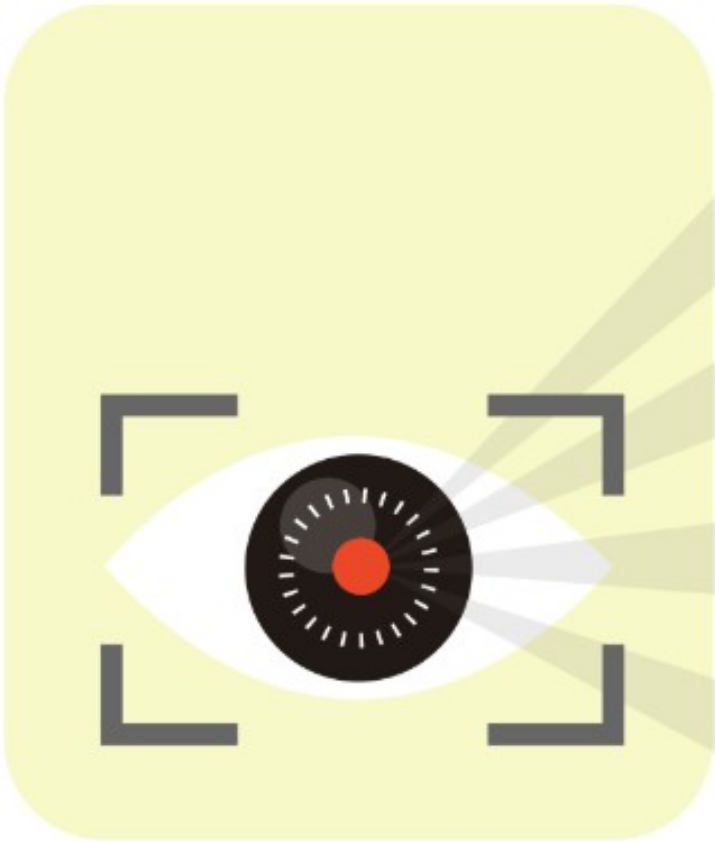
$$F_X(x) = \sum_{i:x_i<x} P(X = x_i) = \sum_{i:x_i<x} p_i$$







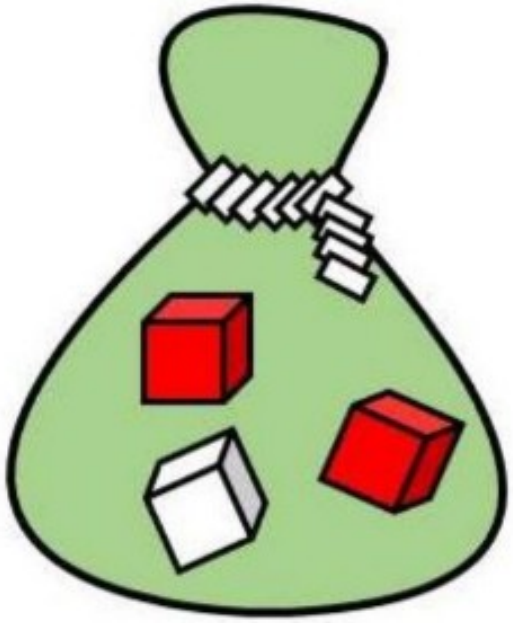
Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên



- Expectation — Kỳ vọng
- Variance — Phương sai
- Standard deviation — Độ lệch chuẩn
- Median/Mode — Trung vị/mode

Expectation (kỳ vọng)

We randomly pick a cube then replace it.
If we make 60 picks,
how many times do we expect to pick a red cube?



If we flip the coin 120 times,
how many times do we expect to get tails?



Expectation (kỳ vọng)

biến ngẫu nhiên rời rạc

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

biến ngẫu nhiên liên tục

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

$$\mathrm{E}[a] = a \text{ for any } \textit{constant } a \in \mathbb{R}$$

$$\mathrm{E}[af(X)] = a\mathrm{E}[f(X)] \text{ for any constant } a \in \mathbb{R}$$

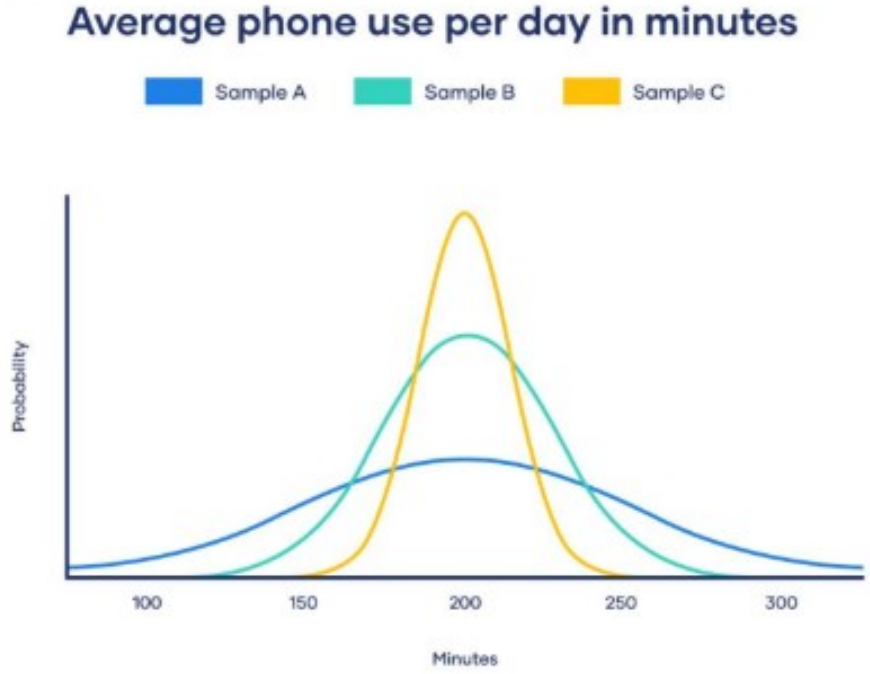
$$\mathrm{E}[f(X) + g(X)] = \mathrm{E}[f(X)] + \mathrm{E}[g(X)]$$

Variance (phương sai)

$$\operatorname{Var}(X) = \operatorname{E}\left[(X - \operatorname{E}[X])^2\right] = \operatorname{E}\left[X^2\right] - \operatorname{E}[X]^2$$

$\operatorname{Var}(a) = 0$ for any constant $a \in \mathbb{R}$.

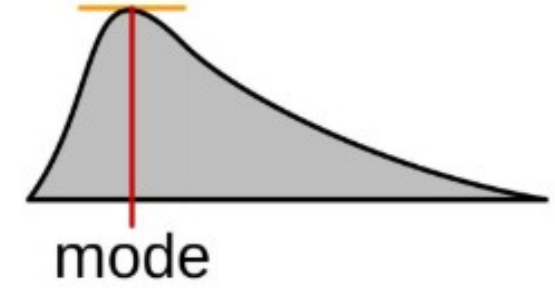
$\operatorname{Var}(af(X)) = a^2 \operatorname{Var}(f(X))$ for any constant $a \in \mathbb{R}$.

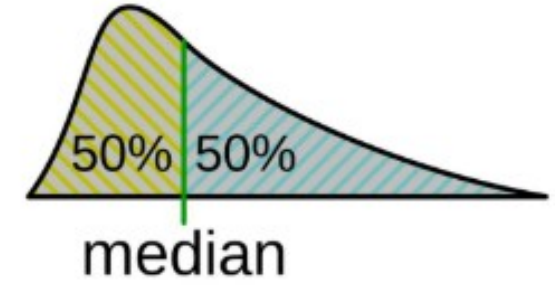


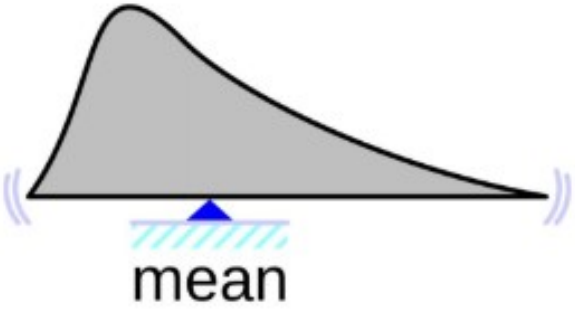
Độ lệch chuẩn (Standard deviation)

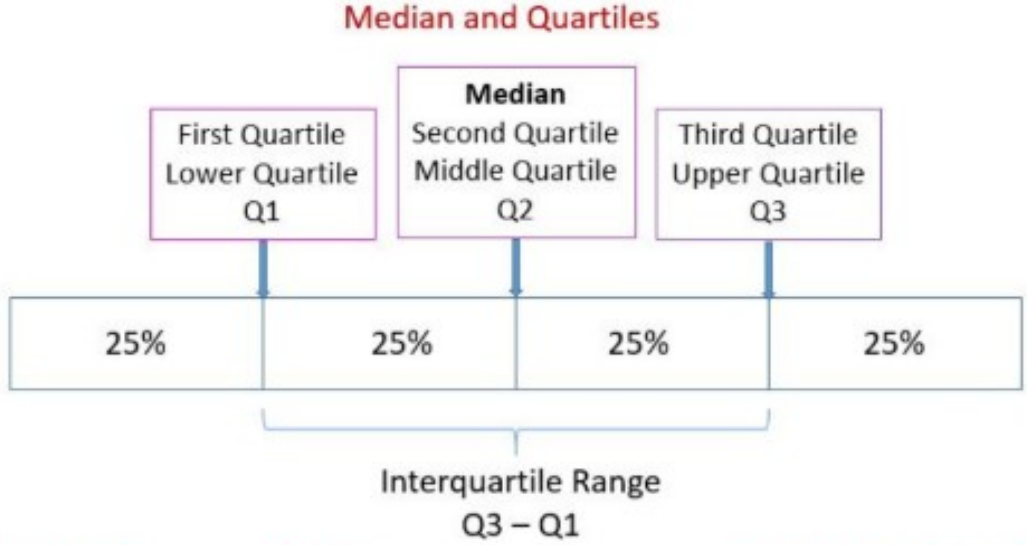
$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Mode (Mốt), Median (Trung vị) and Quartiles (Tứ phân vị)

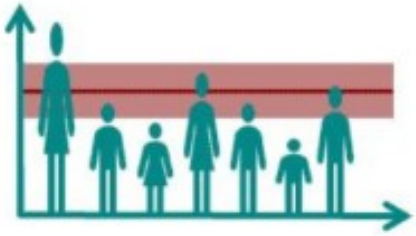








Standard deviation



Average distance of all measured values from the mean value

Range



Distance between lowest and highest value of a distribution

Interquartile range



Spectrum in which the middle 50% of the values lie. Difference between first and third quartile

Mean vs Median vs Mode



Các phân phối xác suất thông dụng

Phân phối đều (Uniform distribution)

Uniform Distribution



$$X \sim \mathcal{U}([a,b])$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a,b], \\ 0, & x \notin [a,b]. \end{cases}$$

$$Mean: \quad \mu = \frac{a+b}{2}$$

$$S.D.: \quad \sigma = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}}$$

Probability

$$P(c \le X \le d) = \frac{d-c}{b-a}$$

Phân phối Bernoulli (Bernoulli distribution)

$$X \sim \mathcal{B}(1, p)$$

Probability mass function (pmf):

$$P(X = 1) = p$$
$$P(X = 0) = 1 - p$$

Expected Value (mean): $\mu = E(X) = p$

Variance: $\sigma^2 = V(X) = p(1 - p)$

Phân phối nhị thức(Binomial distribution)

$$X \sim \mathcal{B}(n, p)$$

Probability mass function $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Mean: $\mu = E(X) = np$

Variance: $\sigma^2 = V(X) = np(1-p)$

$n = \#\ of\ trials$

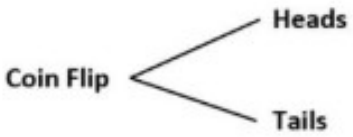
$p = probability\ of\ success$

$k = \#\ of\ successes$

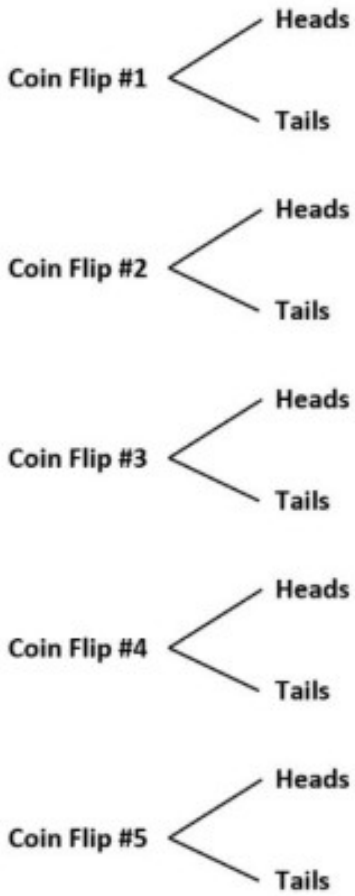
Phân phối nhị thức dùng để đánh giá số lần thành công của 1 sự kiện sau n lần thử

Bernoulli vs Binomial

Bernoulli Distribution



Binomial Distribution



Phân phối poisson (Poisson distribution)

n large

$$X \sim \mathcal{B}(n,p) \rightarrow X \sim \mathcal{P}(\lambda) \qquad \lambda = np$$

P small

(n >20 and p < 0.05 or n > 100 and p < 0.10)

Probability Mass Function	$P(X) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$
Mean	$\mu = E(X) = \lambda$
Variance	$\sigma^2 = V(X) = \lambda$
Standard Deviation	$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\lambda}$

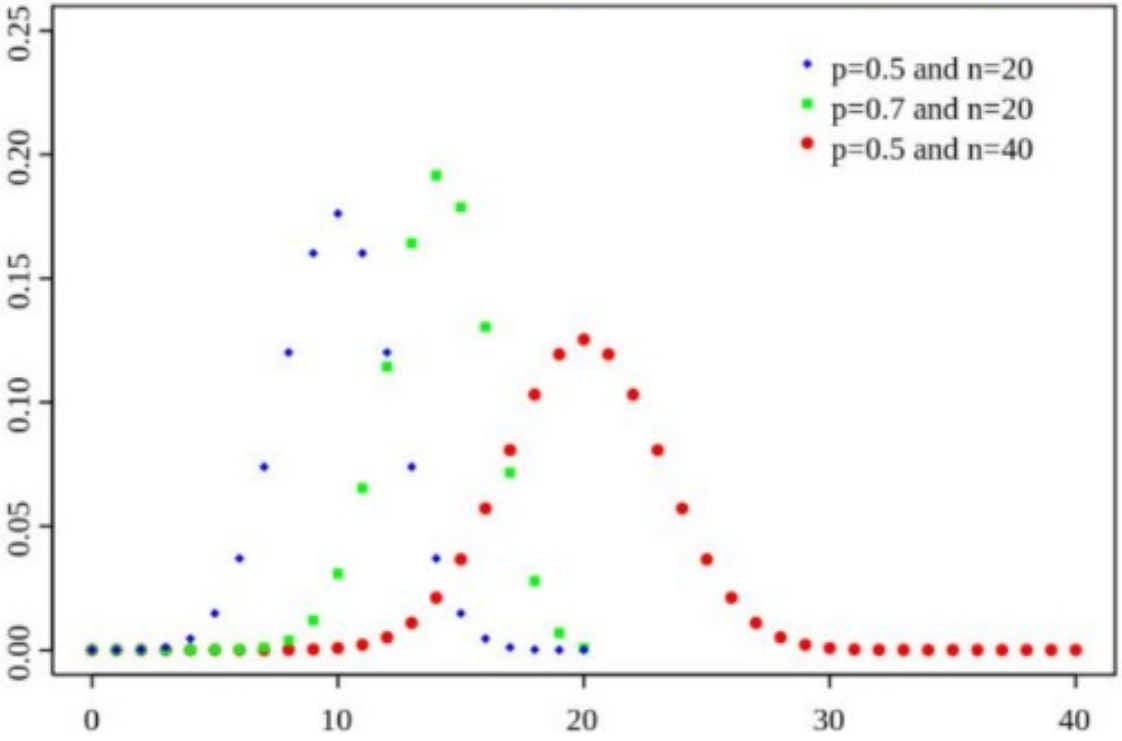
$$0 \le x \le \infty$$

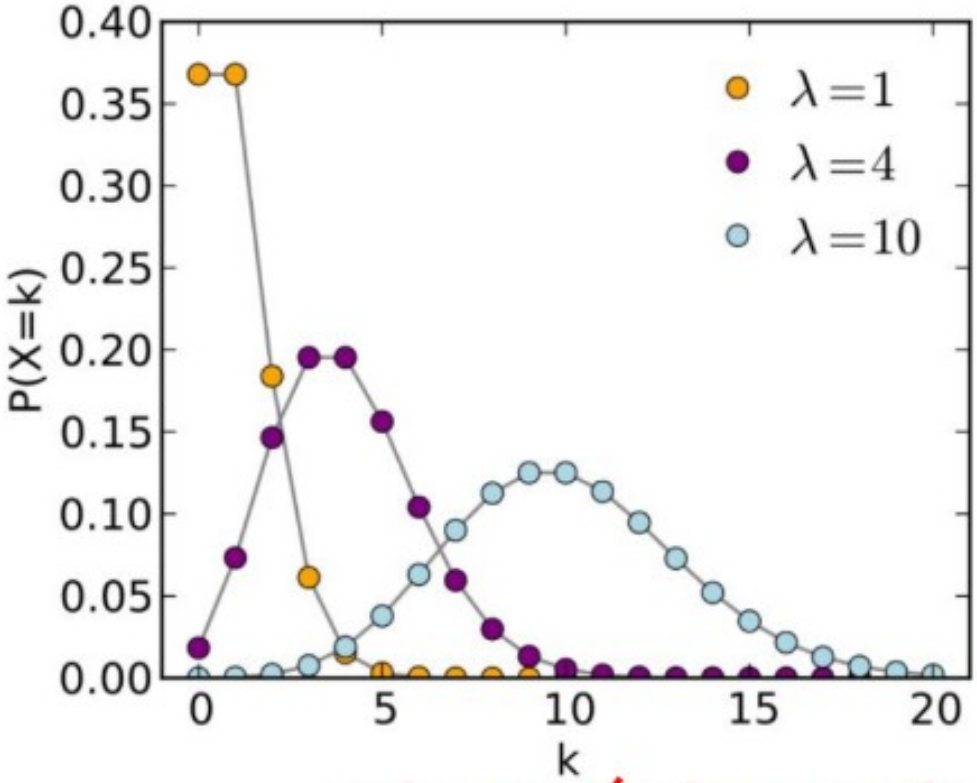
λ is the average number of occurrences in an interval

Phân phối Poisson dùng để đánh giá tần suất xảy ra của 1 sự kiện

Binomial vs Poisson

Binomial: Số lần tung xúc xắc được mặt ngửa





Poisson: Số tai nạn xe cộ

Phân phối mũ (Exponential distribution)

$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ **λ là số lần sự kiện xảy ra trung bình trong 1 đơn vị thời gian**

Density Function	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad x \geq 0$
Cumulative Distribution Function	$P(X \geq c) = \int_c^{\infty} \frac{e^{-\frac{x}{\beta}}}{\beta} dx = e^{-\frac{c}{\beta}}$
Mean	$\mu = E(X) = \beta \qquad \beta = \frac{1}{\lambda}$
Variance	$\sigma^2 = V(X) = \beta^2$

Poisson vs Exponential

Exponential distribution	Poisson distribution
Time elapsed before event occurs	Number of events in unit of time
Continuous	Discrete

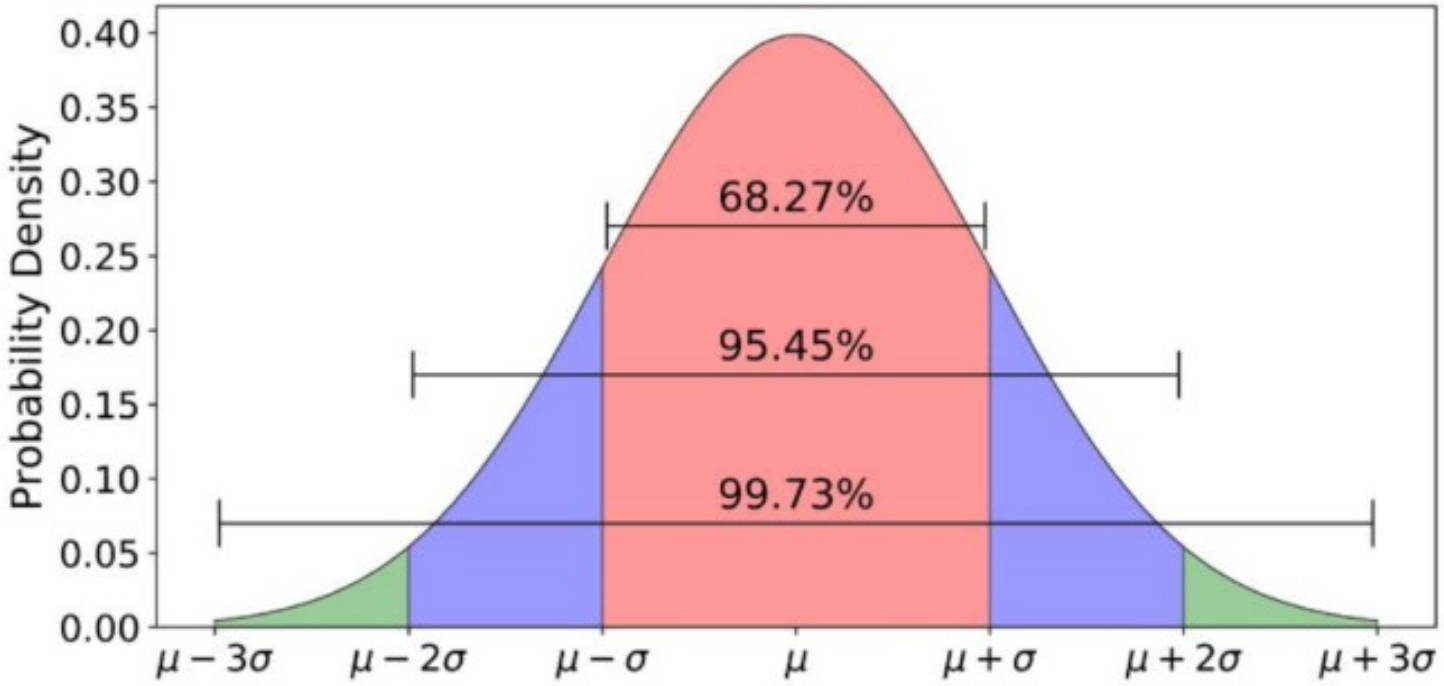
Poisson Distribution		Exponential Distribution
Number of cars passing in a drive-thru in a hour		Number of minutes between car arrivals in drive-thru
Number of phone calls received in a call center in an hour		The time it takes for a call center executive respond to a caller
Number of machines breakdown in a month		Time between machine breakdown

Phân phối chuẩn (Normal/Gaussian distribution)

expectation

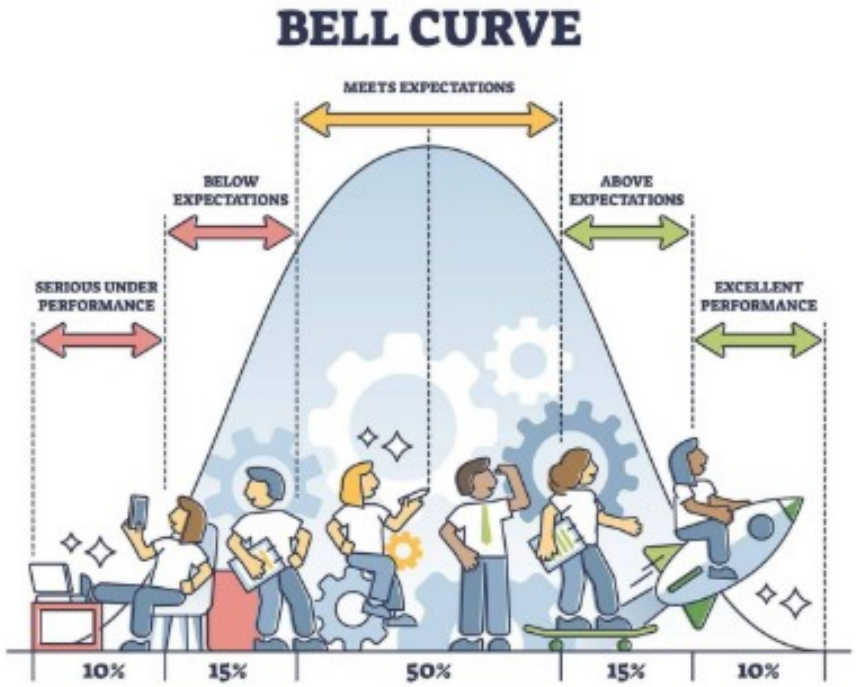
$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \qquad f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

variance



Quy tắc 3σ

Nếu biến ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn thì hầu như chắc chắn rằng X có giá trị nằm trong khoảng $(\mu-3\sigma,\mu+3\sigma)$



Binomial vs Normal

Nếu biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức ($X \sim B(n,p)$) và thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

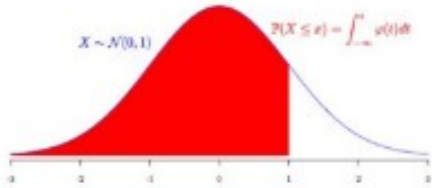
- *n lớn*
- *$np \geq 5$ và $n(1-p) \geq 5$ (hoặc $np(1-p) \geq 20$)*

Thì nó có thể được xấp xỉ bằng phân phối chuẩn có kỳ vọng np và phương sai np(1-p):

$$X \sim N(np, np(1-p))$$

Phân phối chuẩn (Normal/Gaussian distribution)

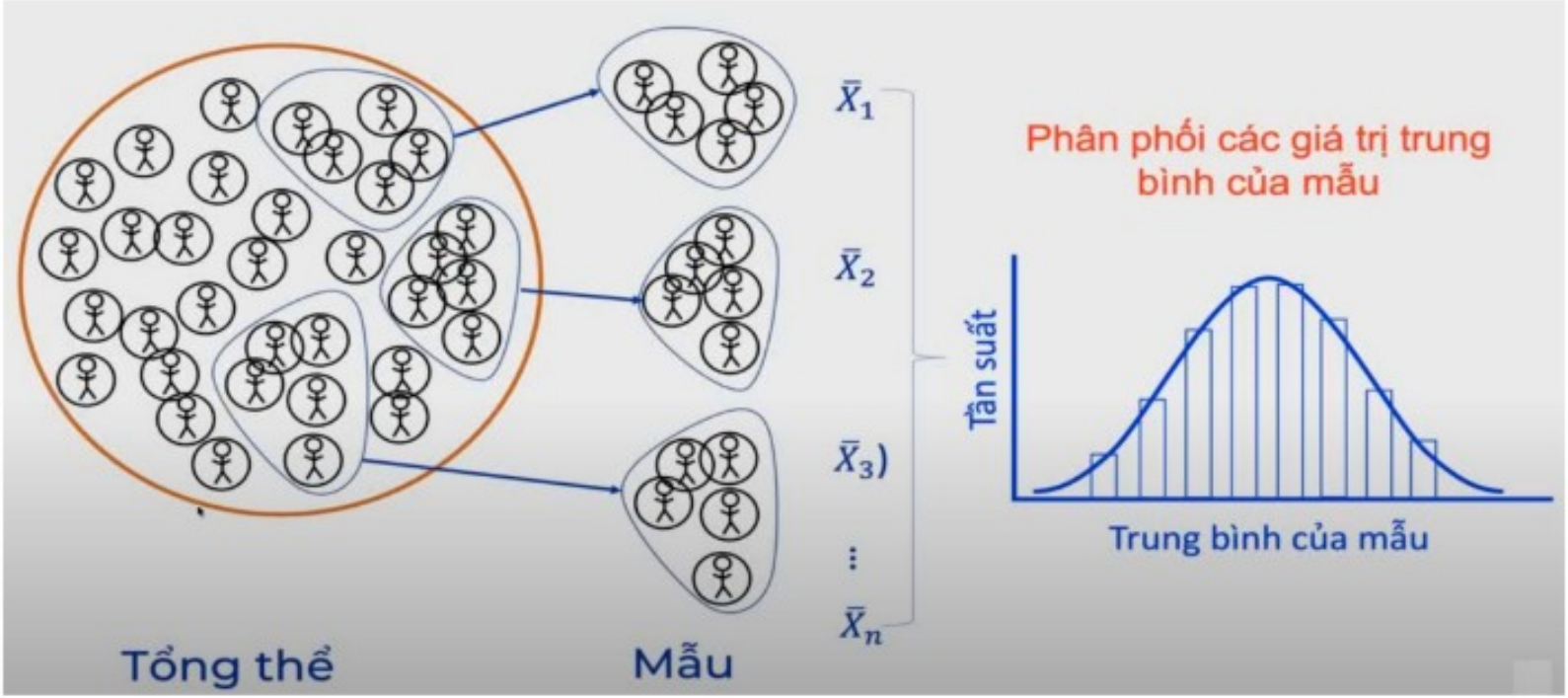
$$P(a \le X \le b) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \le Y \le \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \phi_0\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \phi_0\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$



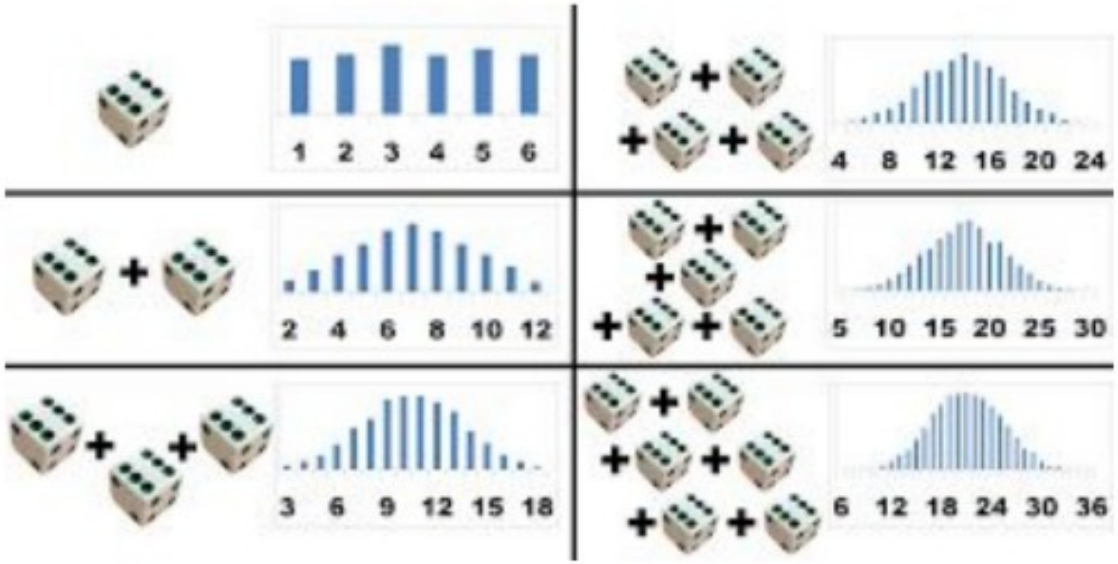
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

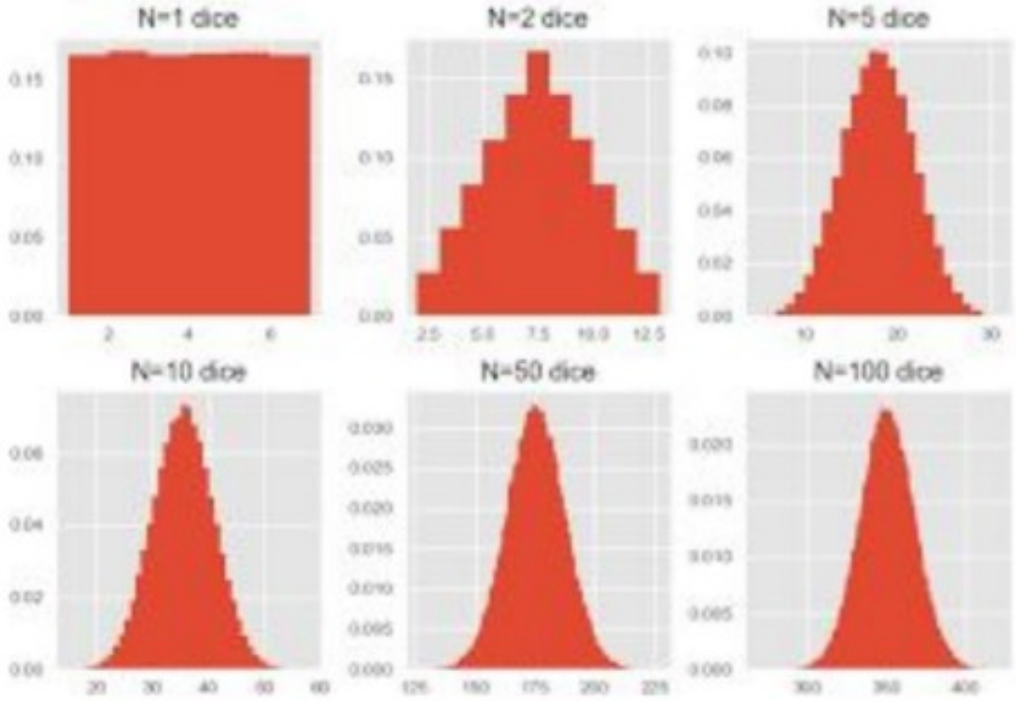
Định lý giới hạn trung tâm (Central Limit theorem)

Nếu chọn 1 tập mẫu có kích thước n đủ lớn (n ≥ 30) thì giá trị trung bình của tập mẫu này sẽ xấp xỉ giá trị trung bình của tập tổng thể. Ngoài ra phân phối của giá trị trung bình của tập mẫu sẽ tiệm cận phân phối chuẩn, bất kể phân phối của tập tổng thể là gì

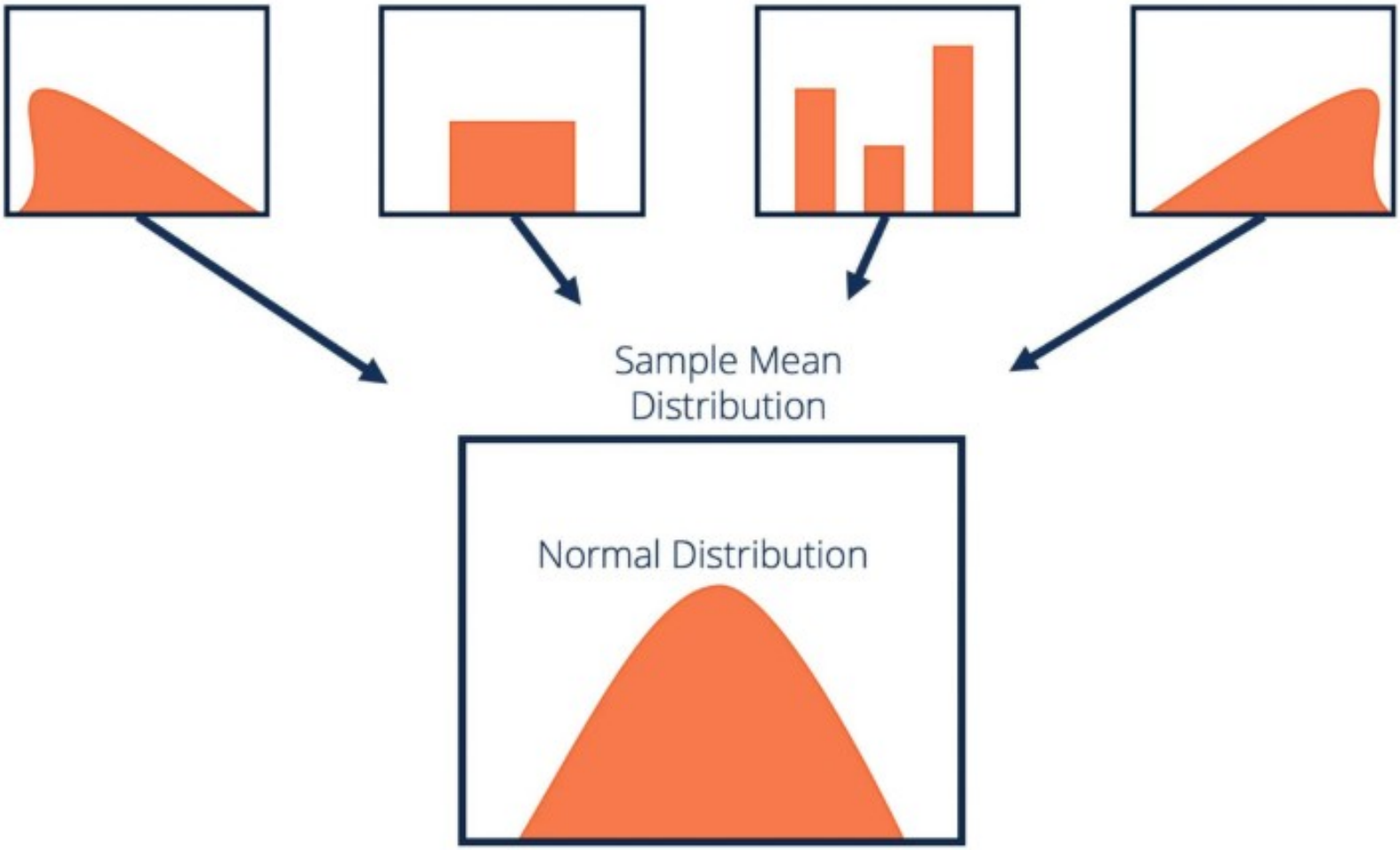


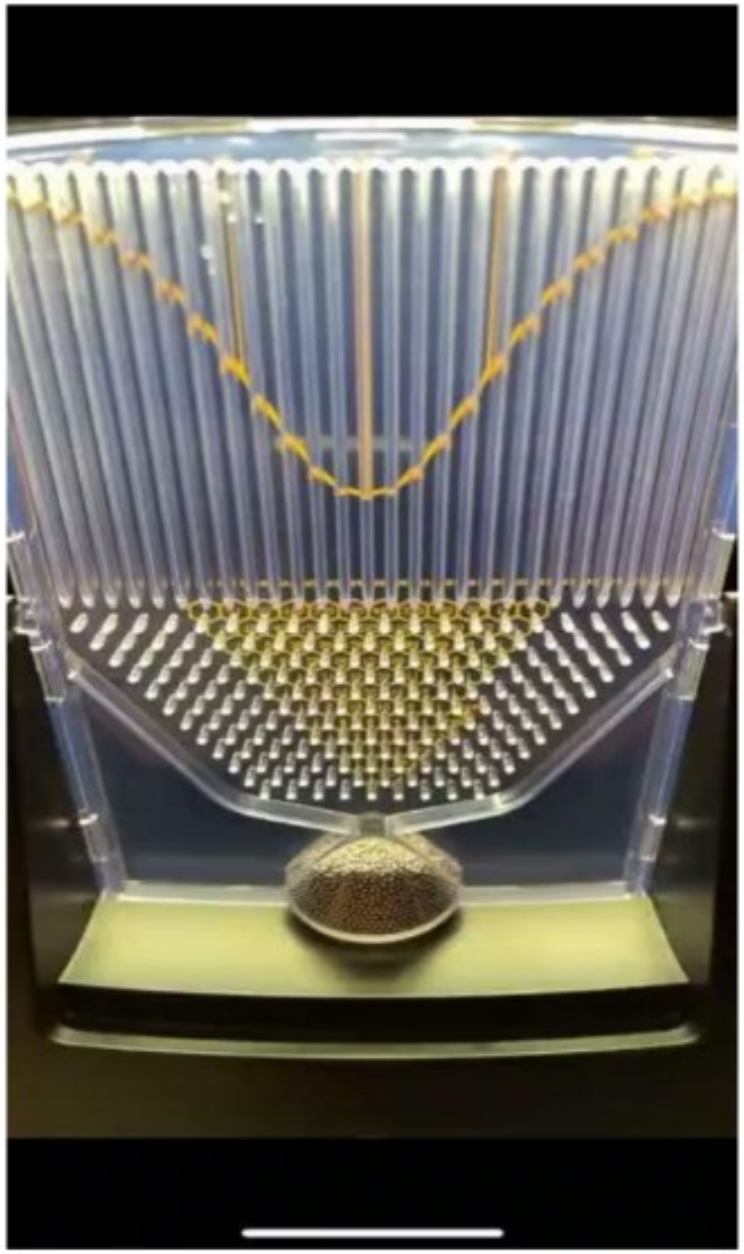
Định lý giới hạn trung tâm (Central Limit theorem)





Định lý giới hạn trung tâm (Central Limit theorem)





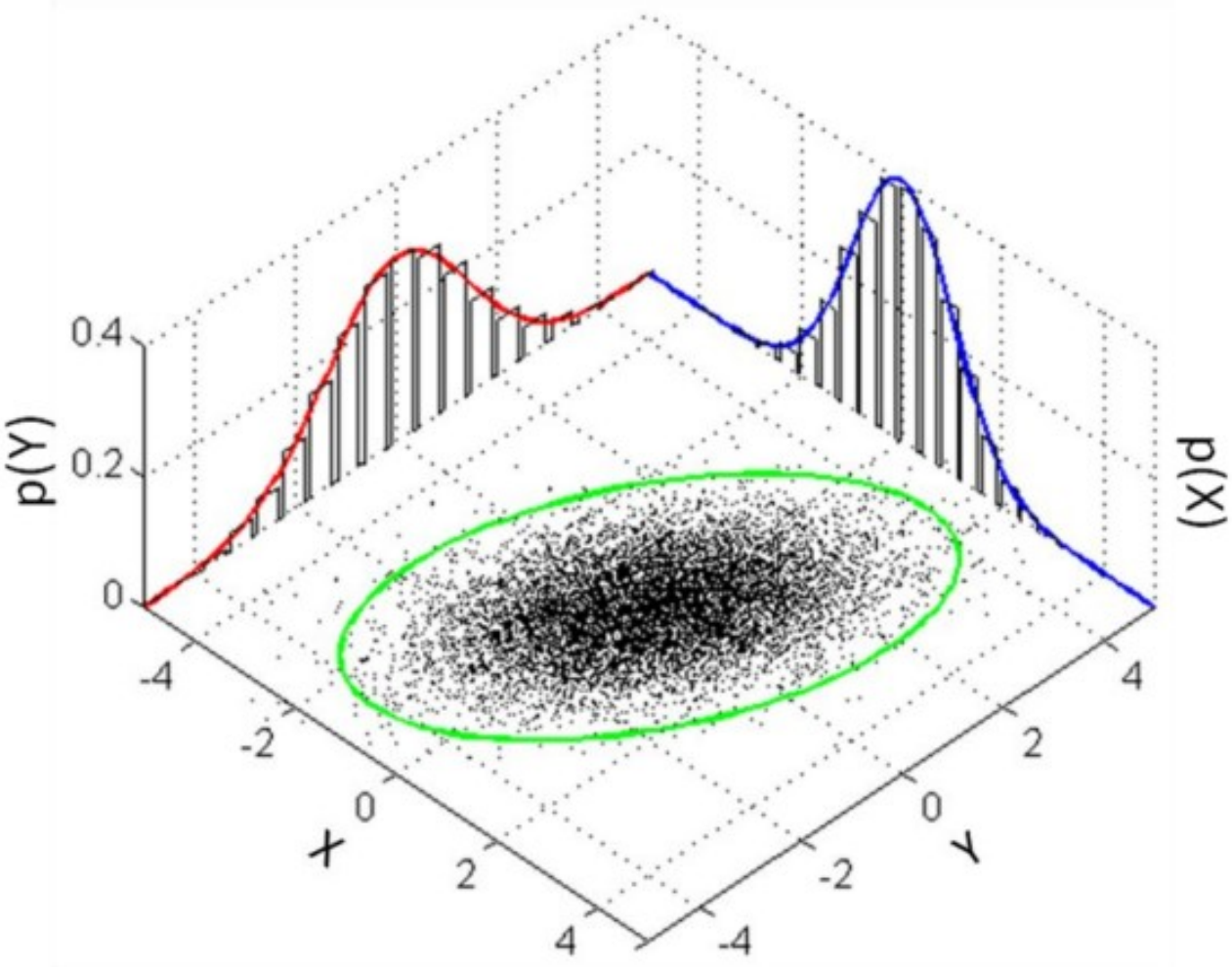
Tổng hợp các phân phối thông dụng

Distribution	Notation	Param.	Co-dom.	PMF / PDF	Mean	Variance
Bernoulli*	$\mathrm{Ber}(\mu)$	$\mu \in [0,1]$	$x \in \{0,1\}$	$\mu^x(1-\mu)^{1-x}$	μ	$\mu(1-\mu)$
Binomial*	$\mathrm{Bin}(N,\mu)$	$N \geq 1, \mu \in [0,1]$	$x \in \{0,1,\ldots,N\}$	$\binom{N}{x}\mu^x(1-\mu)^{N-x}$	$N\mu$	$N\mu(1-\mu)$
Poisson*	$\mathrm{Poi}(\lambda)$	$\lambda > 0$	$x \in \mathbb{N}_0^+$	$\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$	λ	λ
Uniform	$\mathrm{U}(a,b)$	$a,b \in \mathbb{R}, a < b$	$x \in [a,b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{1}{12}(b-a)^2$
Exponential	$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\lambda > 0$	$x \in \mathbb{R}_0^+$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normal/Gauss	$\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$	$x \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$	μ	σ^2

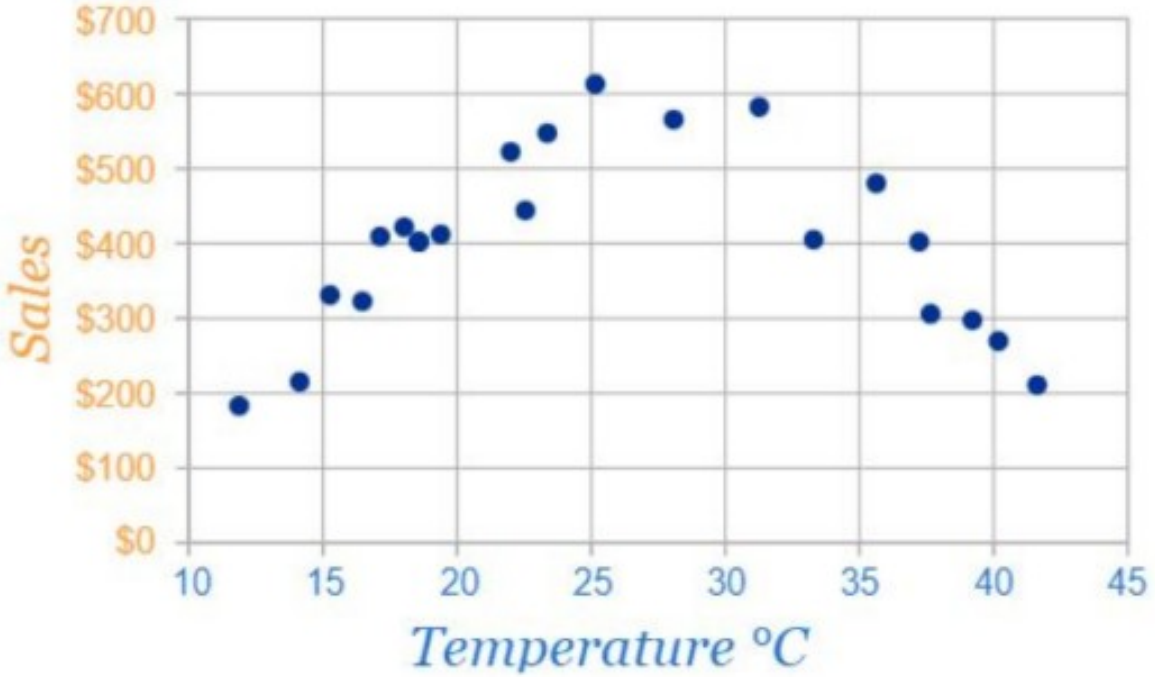
*Discrete distributions

Biến ngẫu nhiên nhiều chiều

Biến ngẫu nhiên nhiều chiều

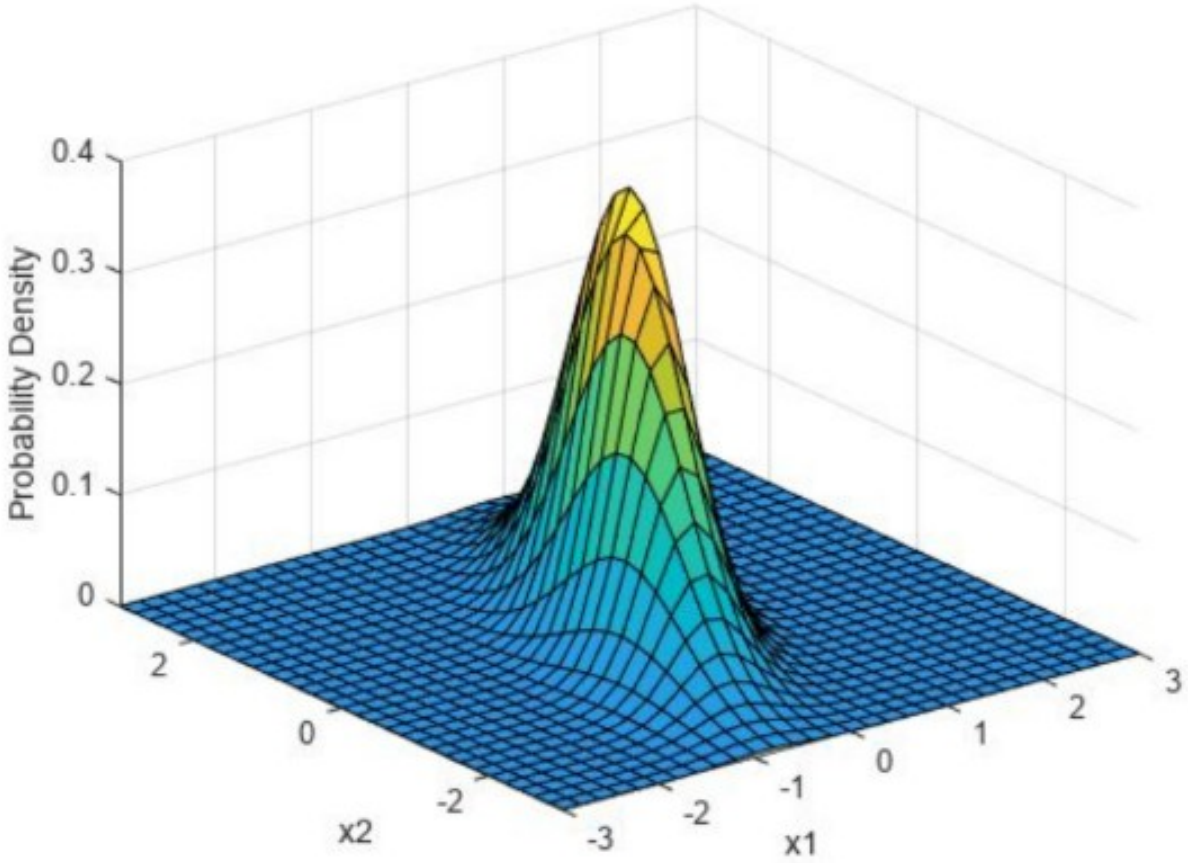


Biến ngẫu nhiên 2 chiều



X \ Y	y_1	y_2	...	y_j	...	y_m
x_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1j}	...	p_{1m}
x_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2j}	...	p_{2m}
⋮	...	...	...	...	...	...
x_i	p_{i1}	p_{i2}	...	p_{ij}	...	p_{im}
⋮	...	...	...	...	...	...
x_n	p_{n1}	p_{n2}	...	p_{nj}	...	p_{nm}

Hàm mật độ xác suất đồng thời (joint PDF)



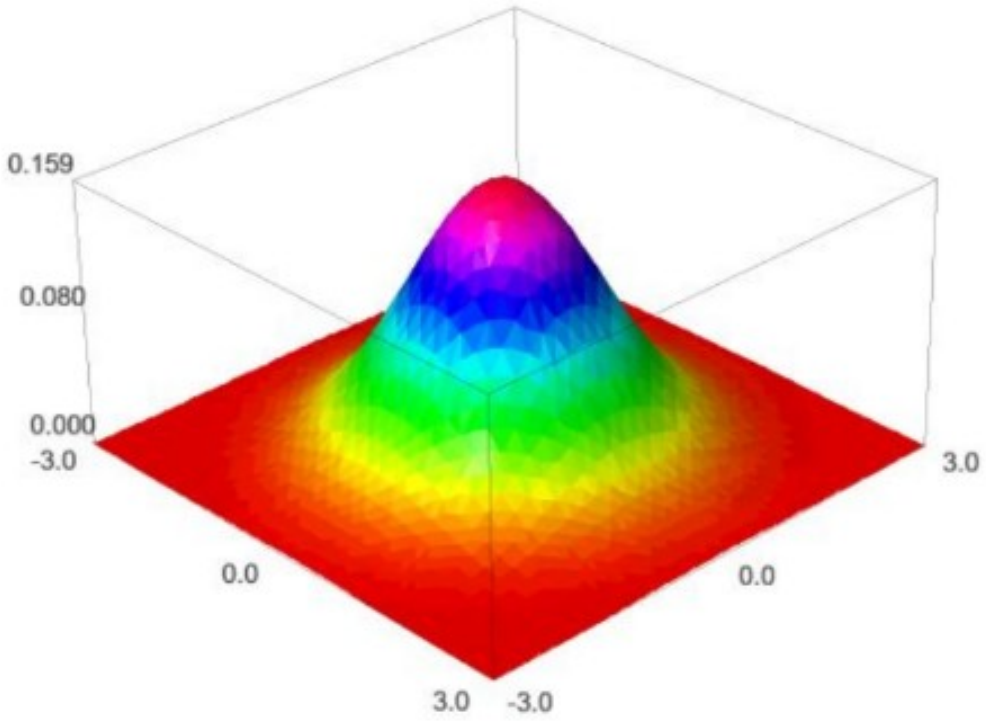
$$f_{X,Y}(x,y) \geq 0, \ \ (x,y) \in R^2$$

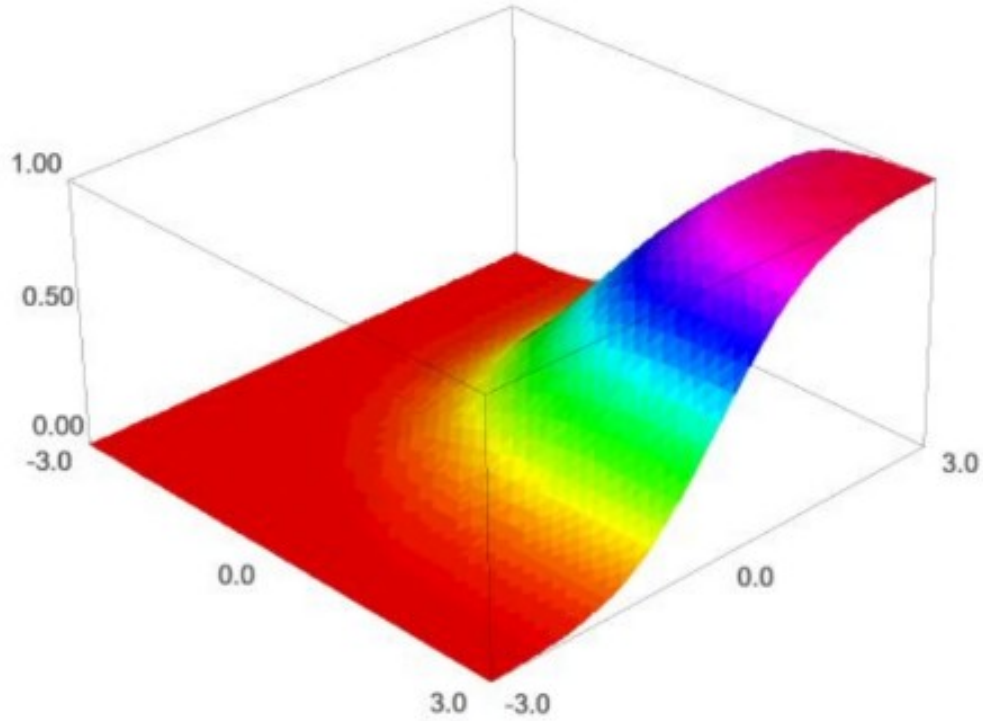
$$\iint_{R^2} f_{X,Y}(x,y)dxdy = 1.$$

Hàm phân phối xác suất đồng thời (joint CDF)

joint PDF $f_{X,Y}(x,y)$

joint CDF $F_{X,Y}(x,y) = P(X < x, Y < y)$





Hàm phân phối xác suất đồng thời (joint CDF)

Các tính chất

$$0 \le F_{X,Y}(x,y) \le 1, \ (x,y) \in R^2 .$$

$$\lim_{x \to +\infty} F_{X,Y}(x,y) = F_Y(y); \lim_{y \to +\infty} F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) .$$

$$\lim_{x \to -\infty} F_{X,Y}(x,y) = \lim_{y \to -\infty} F_{X,Y}(x,y) = 0; \lim_{\substack{x \to +\infty \\ y \to +\infty}} F_{X,Y}(x,y) = 1 .$$

Nếu X và Y liên tục $F_{X,Y}(x,y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(x,y) dxdy .$

Nếu X và Y độc lập $F_{X,Y}(x,y) = F_X(x).F_Y(y) .$

Hàm phân phối xác suất đồng thời (joint CDF)

Các đặc trưng

Kỳ vọng

$$EZ = (EX, EY).$$

Hiệp phương sai (Covariance) $cov(X,Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX.EY$

Hệ số tương quan (Correlation coefficient)

$$\rho(X,Y) = \frac{cov(X,Y)}{\sigma(X).\sigma(Y)}$$

$$\mathrm{Corr}(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

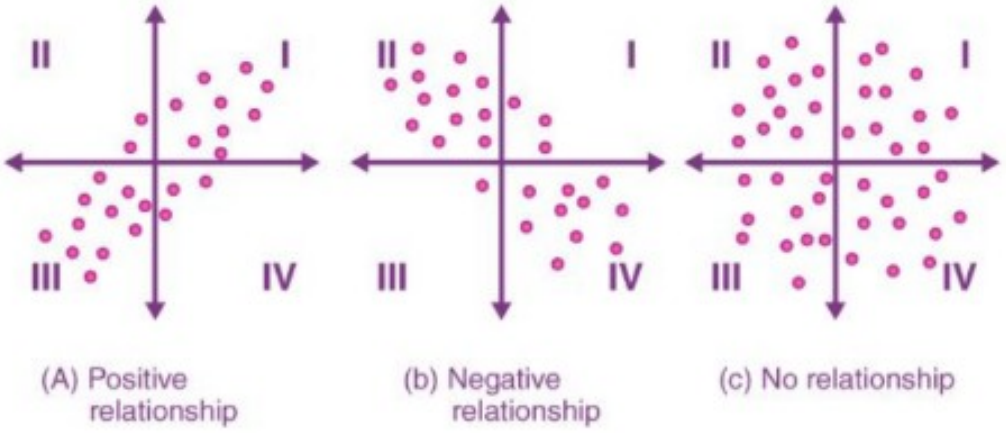
Covarianced normalized by Standard Deviation

Correlation between X and Y

Standard deviation of X

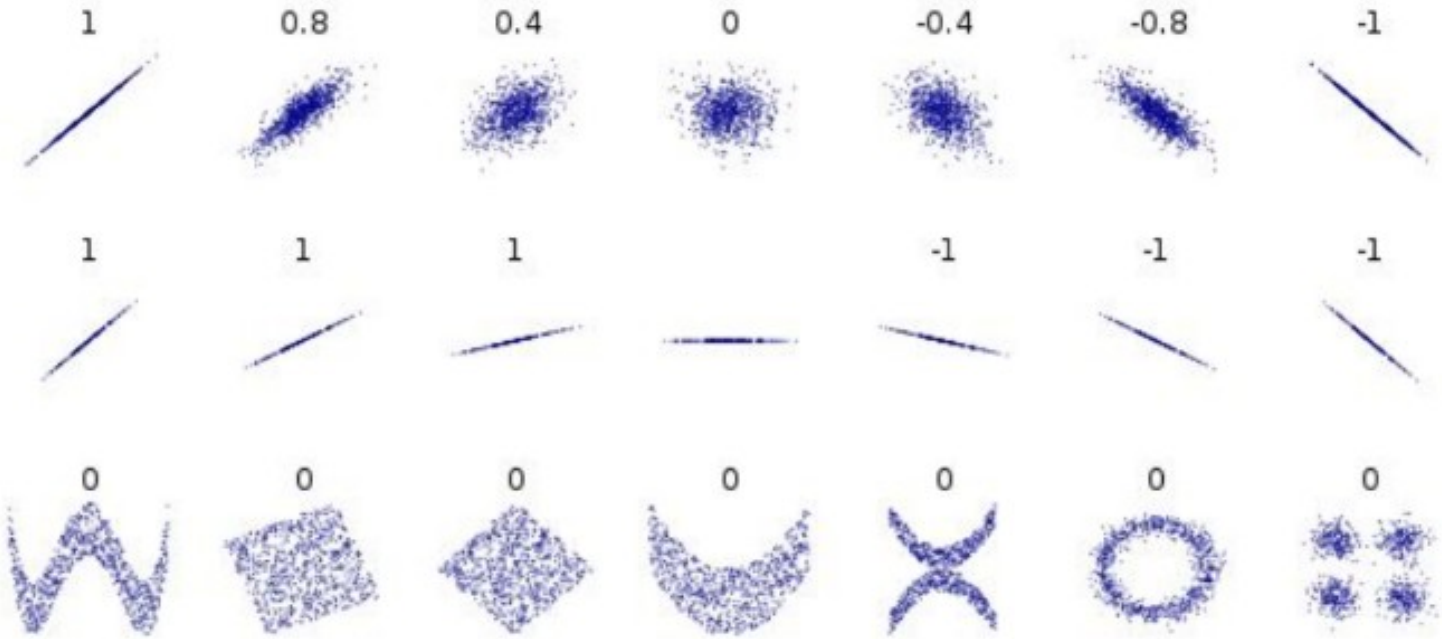
Standard deviation of Y

Covariance vs Correlation



Covariance	Correlation
Indicates the direction of the linear relationship between variables	Indicates both the strength and direction of the linear relationship between two variables
Covariance values are not standard	Correlation values are standardized
Positive number being positive relationship and negative number being negative relationship	1 being strong positive correlation, -1 being strong negative correlation
Value between positive infinity to negative infinity	Value is strictly between -1 to 1

Correlation

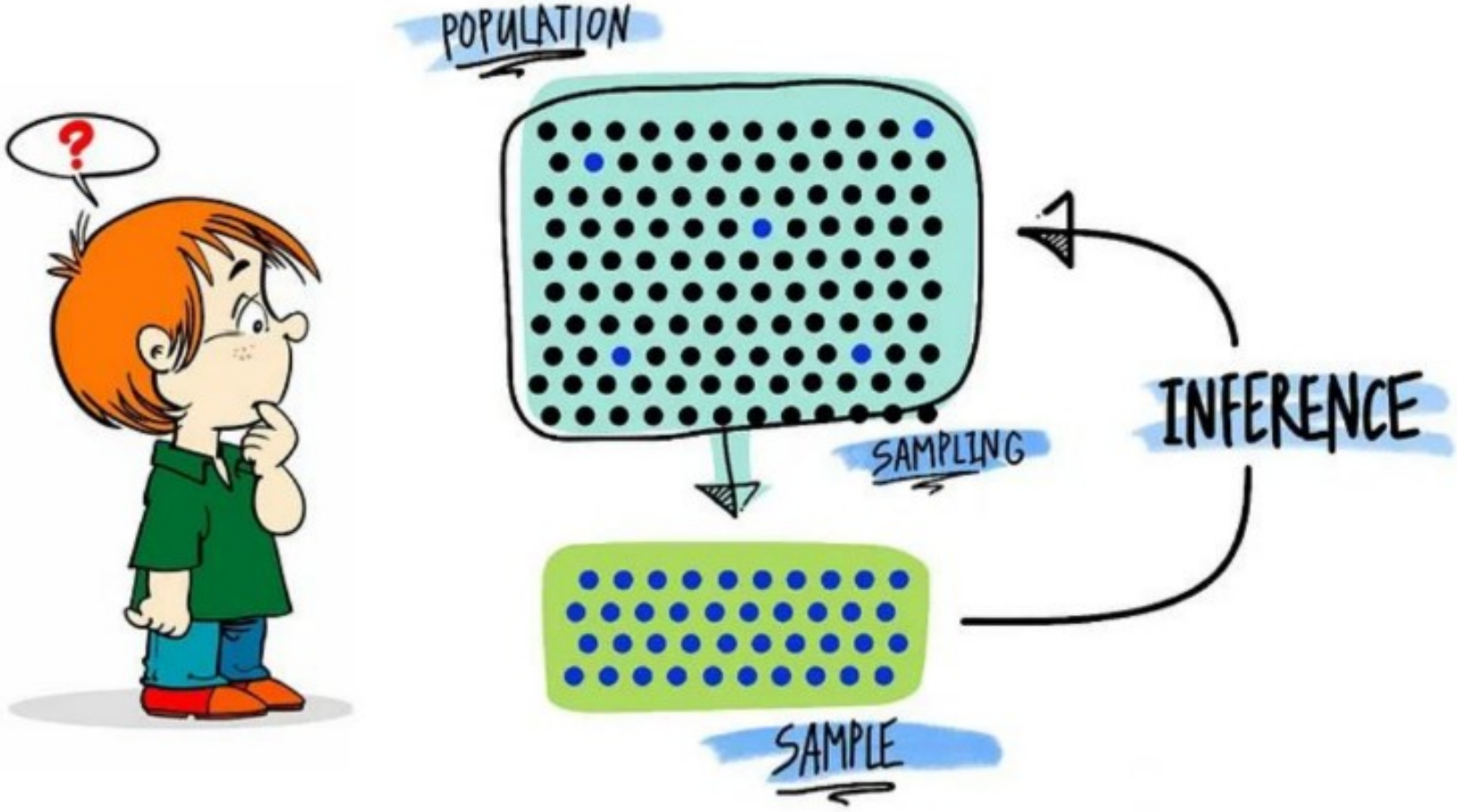


Tương quan => Phụ thuộc **nhưng** **Không tương quan ⇏ Độc lập**

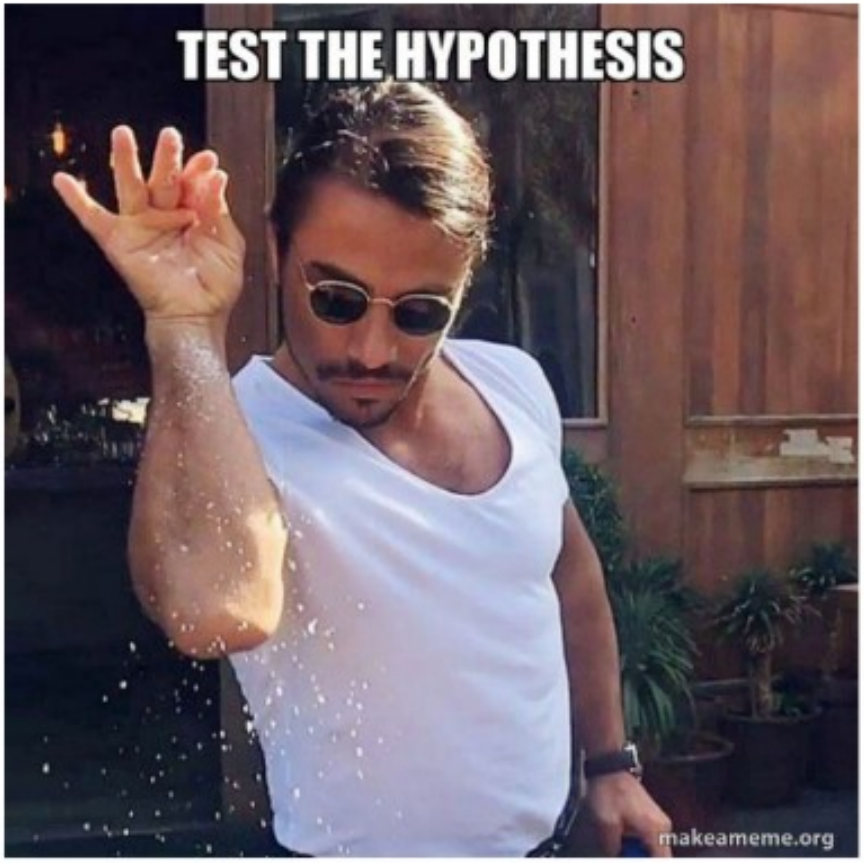
Độc lập => Không tương quan

Kiểm định giả thuyết

Tổng quát



Các khái niệm



Hypothesis (Giả thuyết): 1 mệnh đề được đưa ra, đang cần phải kiểm định tính đúng/sai

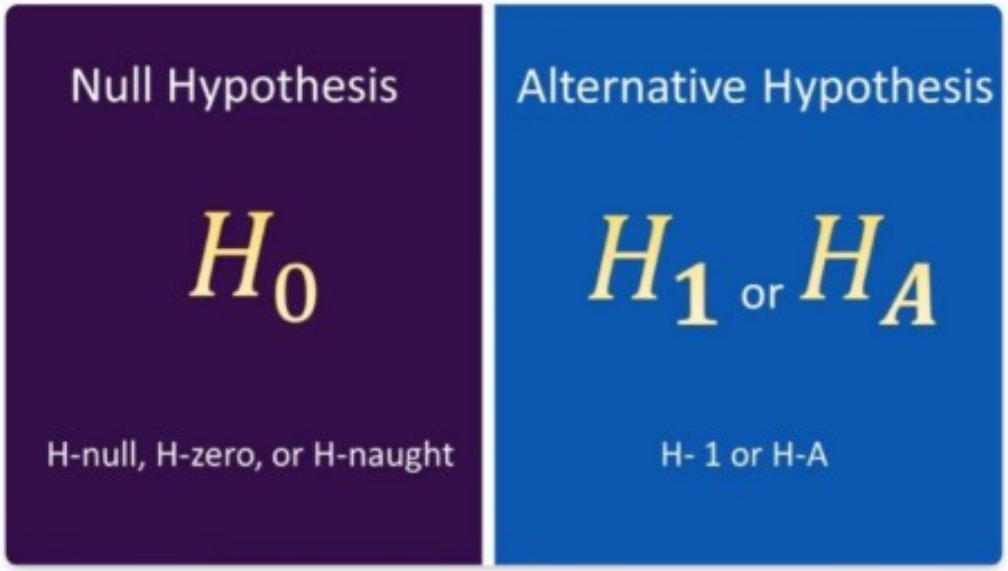
Statistical hypothesis (Giả thuyết thống kê): Là giả thuyết về 1 biến ngẫu nhiên. Có 2 loại chính:

- **Tham số:** Giả thuyết về tham số của biến ngẫu nhiên (Kỳ vọng, phương sai, xác suất ...)
- **Phi tham số:** Giả thuyết về phân phối hoặc tính chất của biến ngẫu nhiên

Hypothesis testing (Kiểm định giả thuyết): Kiểm định tính đúng hay sai của 1 giả thuyết nào đó

Giả thuyết thống kê

H_0: Giả thuyết gốc/cơ bản/không



$H_0 : \theta = \theta_0$ (Tuổi trung bình người VN = 65)

$H_1/H_A : \theta \neq \theta_0$ (Tuổi trung bình người VN ≠ 65)

$H_0 : \theta = \theta_0 (\theta \leq \theta_0)$ (Tuổi trung bình người VN =/≤ 65)

$H_1/H_A : \theta > \theta_0$ (Tuổi trung bình người VN > 65)

$H_0 : \theta = \theta_0 (\theta \geq \theta_0)$ (Tuổi trung bình người VN =/≥ 65)

$H_1/H_A : \theta < \theta_0$ (Tuổi trung bình người VN < 65)

H_1/H_A: Giả thuyết đối/đối thuyết

Ví dụ



Theo nghiên cứu thì chiều cao trung bình của người Anh là 1m75. Đo ngẫu nhiên 50 người Anh bất kì thì thấy chiều cao trung bình của họ là 1m72. Liệu có thể cho rằng nghiên cứu bị sai hay không?

θ: Chiều cao trung bình của người Anh (cm)

H_0 : $\theta = 175$

H_1/H_A: $\theta \neq 175$

Ví dụ



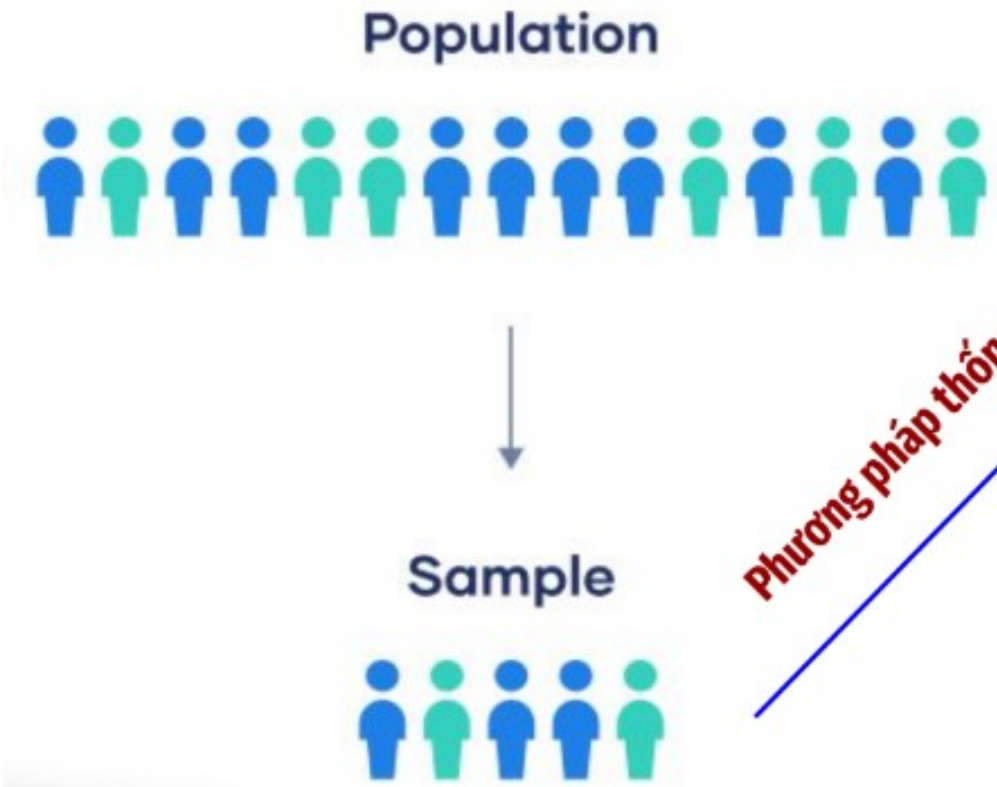
Theo thống kê nội bộ của 1 công ty thì lương trung bình của nhân viên là 10 triệu/tháng. Hỏi ngẫu nhiên 20 nhân viên của công ty thì lương trung bình của họ chỉ là 9.5 triệu/tháng mà thôi. Liệu có thể kết luận công ty không minh bạch trong trả lương hay không?

θ: Lương trung bình của nhân viên (triệu/tháng)

H_0 : $\theta = 10$

H_1/H_A: $\theta < 10$

Các quyết định và sai lầm - Part 1



Đưa ra kết luận:

- **Bác bỏ H_0**
- **Không đủ cơ sở để bác bỏ H_0**



Vì sao ???

Vì sao không nói là chấp nhận H_0 mà lại nói Không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 ?



Australian Tree Lobsters

θ: Số lượng cá thể tôm hùm cây Úc còn tồn tại

H_0 : $\theta = 0$ Tôm hùm cây Úc đã tuyệt chủng

H_1/H_A: $\theta \neq 0$ Tôm hùm cây Úc chưa tuyệt chủng

θ: Bị cáo

H_0 : Bị cáo vô tội

H_1/H_A: Bị cáo có tội



Nguyên lý xác suất nhỏ (The principle of small probability)

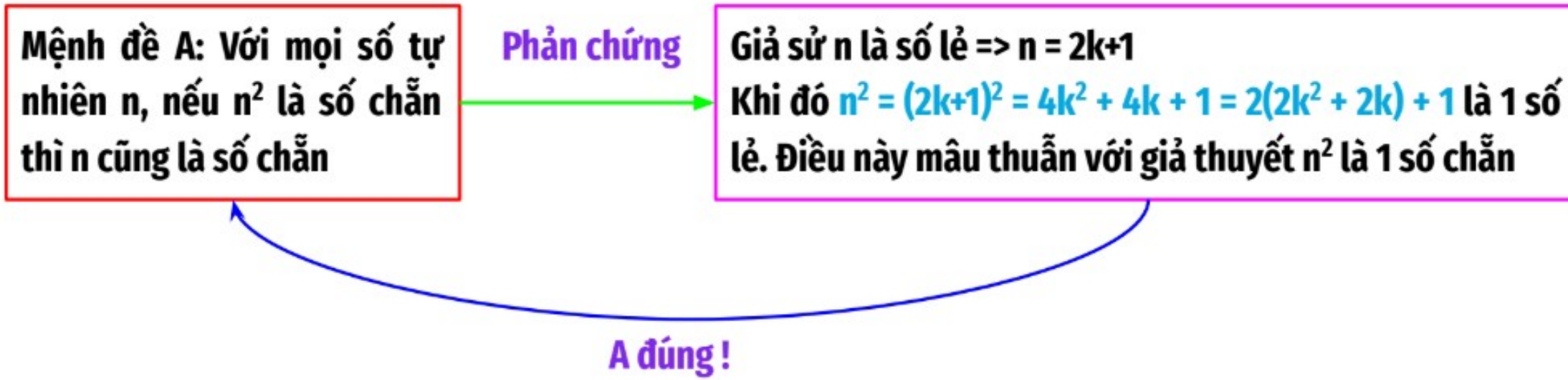
Nếu một biến ngẫu nhiên có xác suất rất nhỏ thì thực tế có thể cho rằng trong một phép thử biến đó sẽ không xảy ra.





Phương pháp phản chứng

Để chứng minh 1 mệnh đề A là đúng: Giả sử A không đúng, từ đó suy ra 1 điều vô lý/mâu thuẫn với thực tế



Các quyết định và sai lầm - Part 2

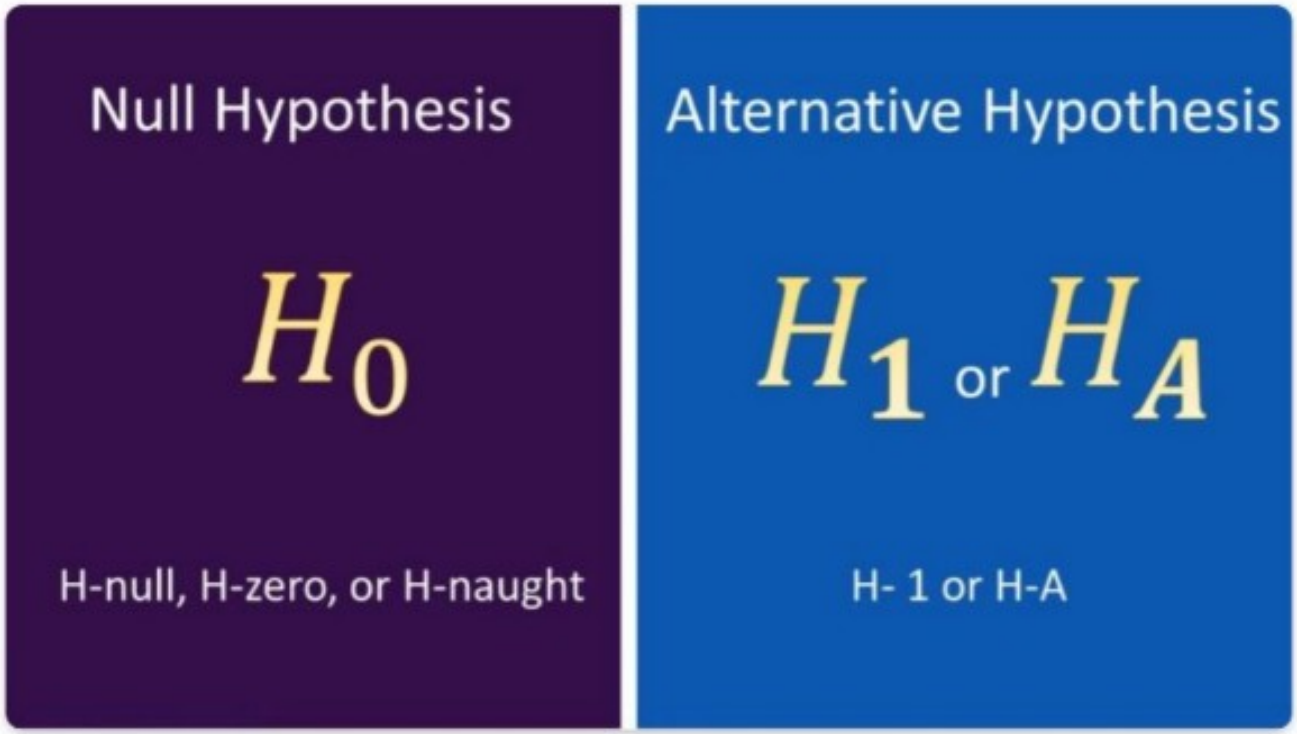
Thực tế / Quyết định	H_0 đúng	H_0 sai
Bác bỏ H_0	Sai lầm loại I Xác suất bằng α	Quyết định đúng Xác suất bằng $1-\beta$
Không bác bỏ H_0	Quyết định đúng Xác suất bằng $1-\alpha$	Sai lầm loại II Xác suất bằng β

α : Mức ý nghĩa

$1-\beta$: Lực lượng kiểm định

Các bước tiến hành kiểm định giả thuyết

Bước 1: Thành lập cặp giả thuyết H_0 và H_1



Bước 2: Chọn 1 thống kê Z có liên quan đến biến X

H_0: Tỉ lệ hỏng của 1 lô hàng ≤ 1% => X: Trạng thái của 1 món hàng

H_0: Tiền lương TB của nhân viên công ty ABC ≥ 20 triệu => X: Lương của 1 nhân viên

H_0: Độ tuổi trung bình của người dân VN = 65 tuổi => X: Tuổi thọ của 1 người Việt Nam

Chọn tập mẫu có kích thước n

$X_1, X_2, X_3, X_4, ..., X_n$

Chọn thống kê Z phụ thuộc vào tập mẫu $X_1, X_2, ...$ và tham số θ

$Z = Z(X_1, X_2, X_3, X_4, ..., X_n, \theta_0)$

Nếu H_0 đúng thì thống kê Z có quy luật phân phối hoàn toàn xác định. Thống kê Z được gọi là tiêu chuẩn kiểm định

Bước 2: Ví dụ về chọn thống kê Z về giá trị trung bình

$X \sim (\mu, \sigma^2)$, đã biết phương sai σ^2 và ta muốn kiểm định kỳ vọng μ

Chọn tập mẫu có kích thước n

$X_1, X_2, X_3, X_4, \ldots, X_n$

Chọn thống kê Z phụ thuộc vào tập mẫu $X_1, X_2, \ldots$ và tham số θ

$$Z = \frac{\left(\overline{X} - \mu_0\right)\sqrt{n}}{\sigma}$$

Nếu H_0 đúng thì $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$

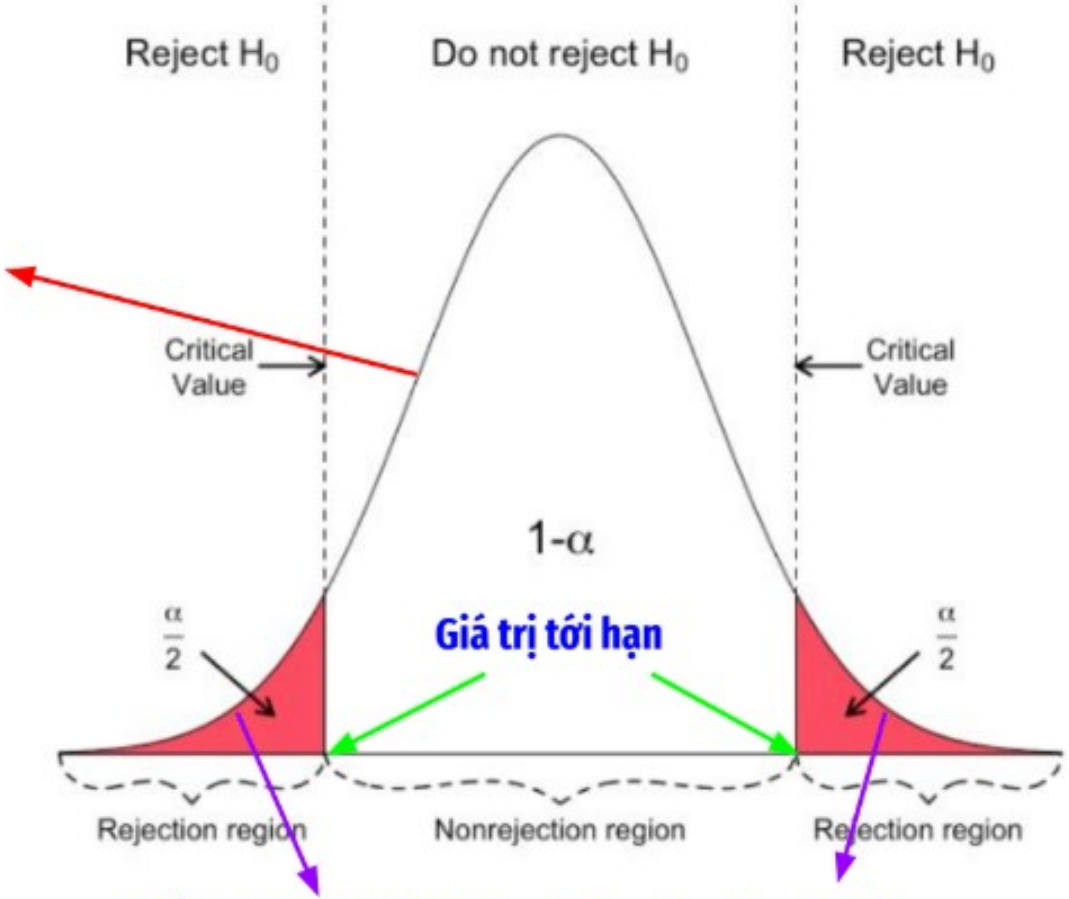
Chú ý: 1 trong 2 điều kiện sau phải được thỏa mãn:

- X có phân phối chuẩn
- n > 30

Ngoài ra: $X_1, X_2, \ldots$ độc lập với nhau

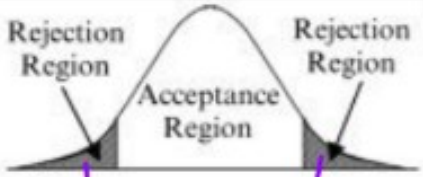
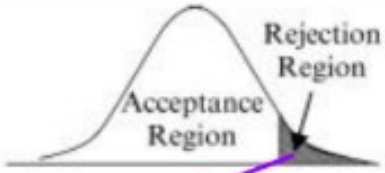
Bước 3: Xác định miền bác bỏ (rejection area) giả thuyết H_0

Hàm mật độ xác suất (pdf) của Z

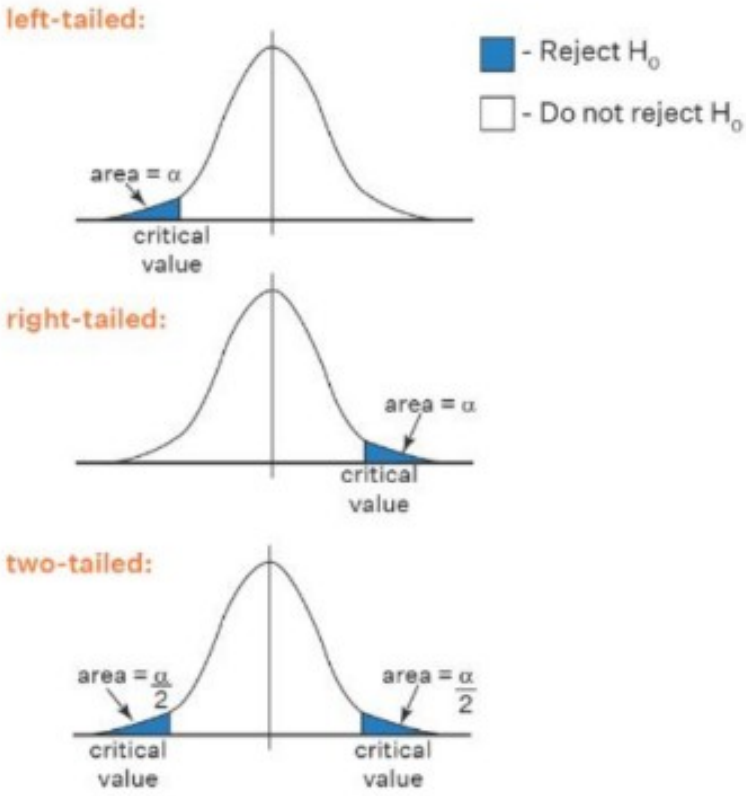


Miền bác bỏ W_α với mức ý nghĩa α

Bước 3: Xác định miền bác bỏ (rejection area) giả thuyết H_0

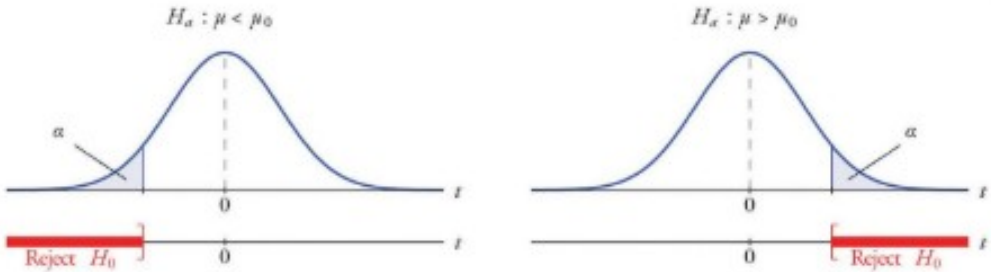
One-Tailed Test (Left Tail)	Two-Tailed Test	One-Tailed Test (Right Tail)
$H_0 : \mu_X = \mu_0$ $H_1 : \mu_X < \mu_0$	$H_0 : \mu_X = \mu_0$ $H_1 : \mu_X \neq \mu_0$	$H_0 : \mu_X = \mu_0$ $H_1 : \mu_X > \mu_0$
		

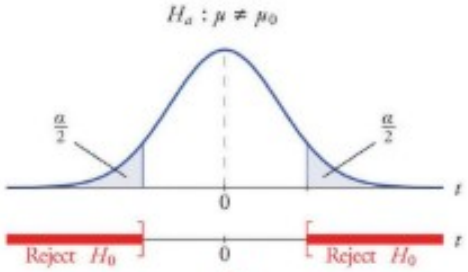
$$P(Z \in W_\alpha | H_0) = \alpha$$



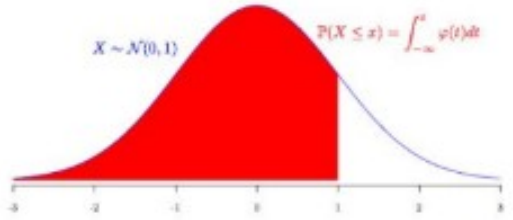
Giá trị tới hạn (critical value) mức α và $\alpha/2$ có thể được kí hiệu là Z_α hay $Z_{\alpha/2}$

Bước 3: Xác định miền bác bỏ (rejection area) giả thuyết H_0





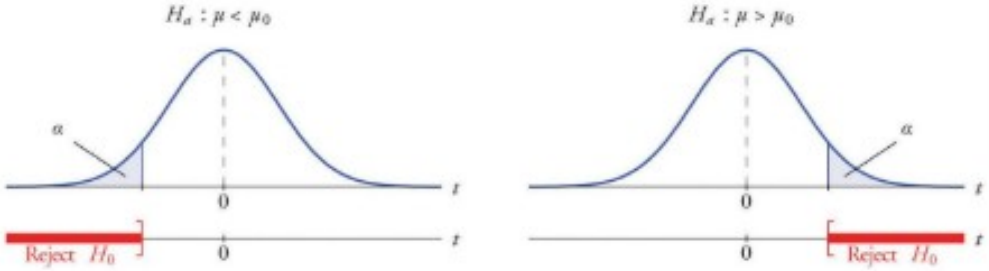
Xác định 1 - $\alpha/2$ (kiểm định 2 phía)
hoặc 1 - α (kiểm định 1 phía).
Ví dụ: kiểm định 2 phía với $\alpha = 0.5$
=> 1 - $\alpha/2 = 0.975$

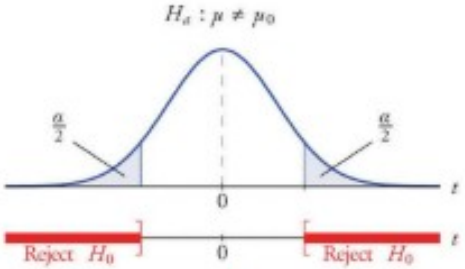


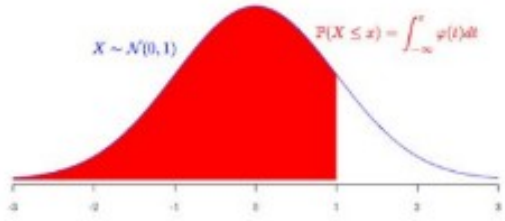
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

$Z_{\alpha/2} = 1.96$

Bước 3: Xác định miền bác bỏ (rejection area) giả thuyết H_0





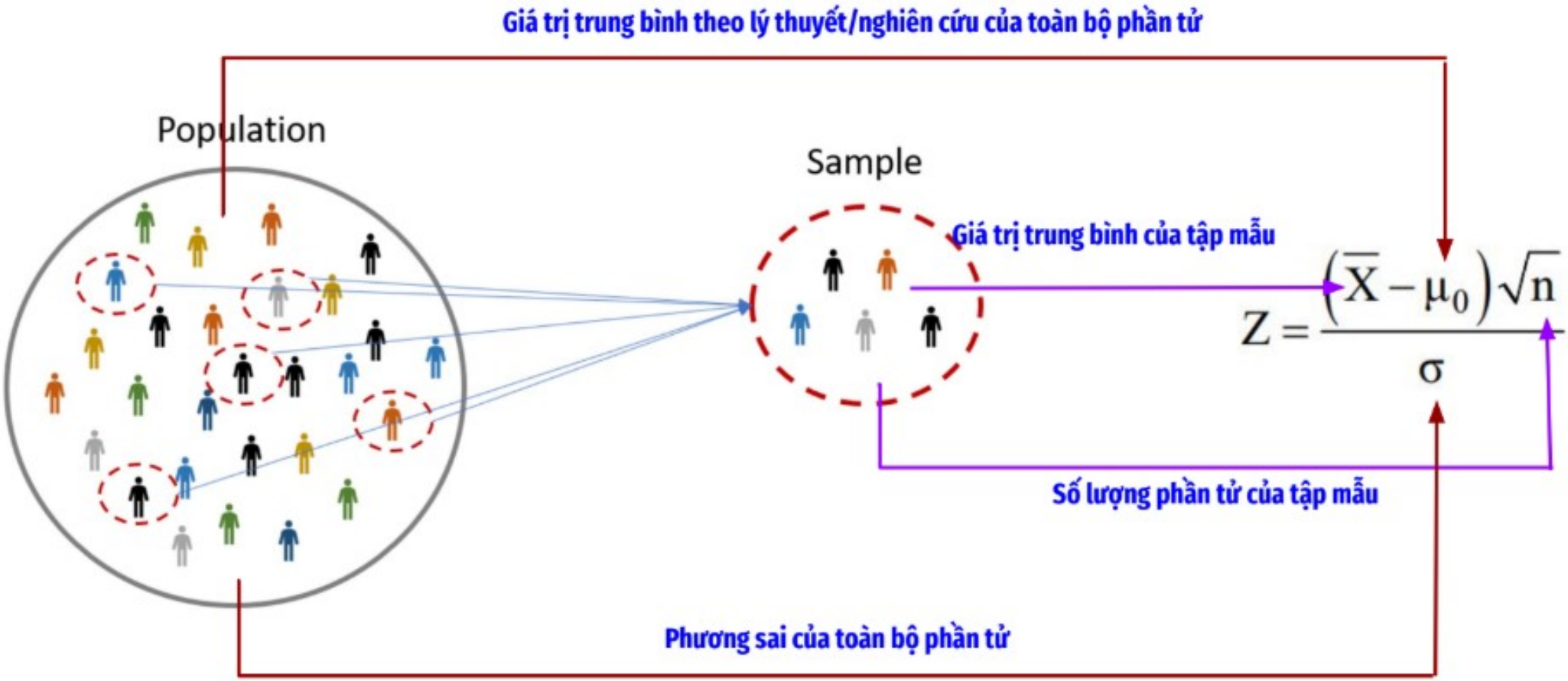


Xác định 1 - $\alpha/2$ (kiểm định 2 phía)
hoặc 1 - α (kiểm định 1 phía).
Ví dụ: kiểm định 1 phía với $\alpha = 0.5$
=> 1 - $\alpha = 0.95$

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

$Z_\alpha = 1.65$

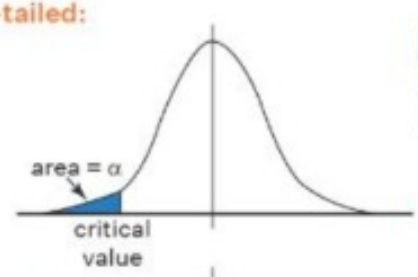
Bước 4: Xác định giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định Z



Bước 5: So sánh giá trị quan sát và giá trị tới hạn

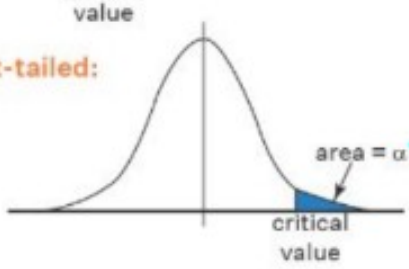
$$Z = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$$

left-tailed:

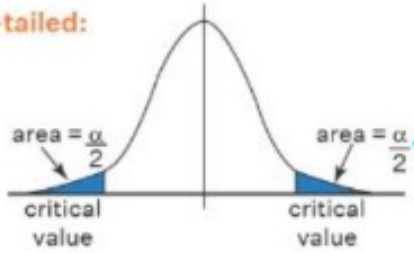


- Reject H_0
- Do not reject H_0

right-tailed:



two-tailed:



Kiểm định lệch trái và $Z < -Z_a$

Kiểm định lệch phải và $Z > Z_a$

Kiểm định 2 phía và $|Z| > Z_{a/2}$

$Z \in W_a$

Bác bỏ H_0

Trường hợp không biết phương sai của tập đối tượng gốc

Các thay đổi so với Z-test: Tiêu chuẩn kiểm định

$$Z = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$$

σ^2 cho trước từ tập gốc

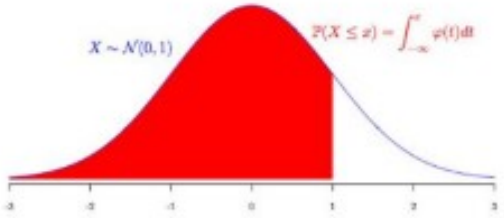
$$T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}$$

S^2: **Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh** được tính từ tập mẫu

Phương sai tổng thể vs phương sai mẫu hiệu chỉnh

Population Variance	Sample Variance
$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
σ^2 = population variance	s^2 = sample variance
x_i = value of ith element	x_i = value of ith element
μ = population mean	$\bar{x}$ = sample mean
N = population size	n = sample size

Các thay đổi so với Z-test: Bảng phân phối

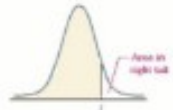


	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

Giá trị tới hạn

Z_a -> T_a^{n-1}

$Z_{a/2}$ -> $T_{a/2}^{n-1}$

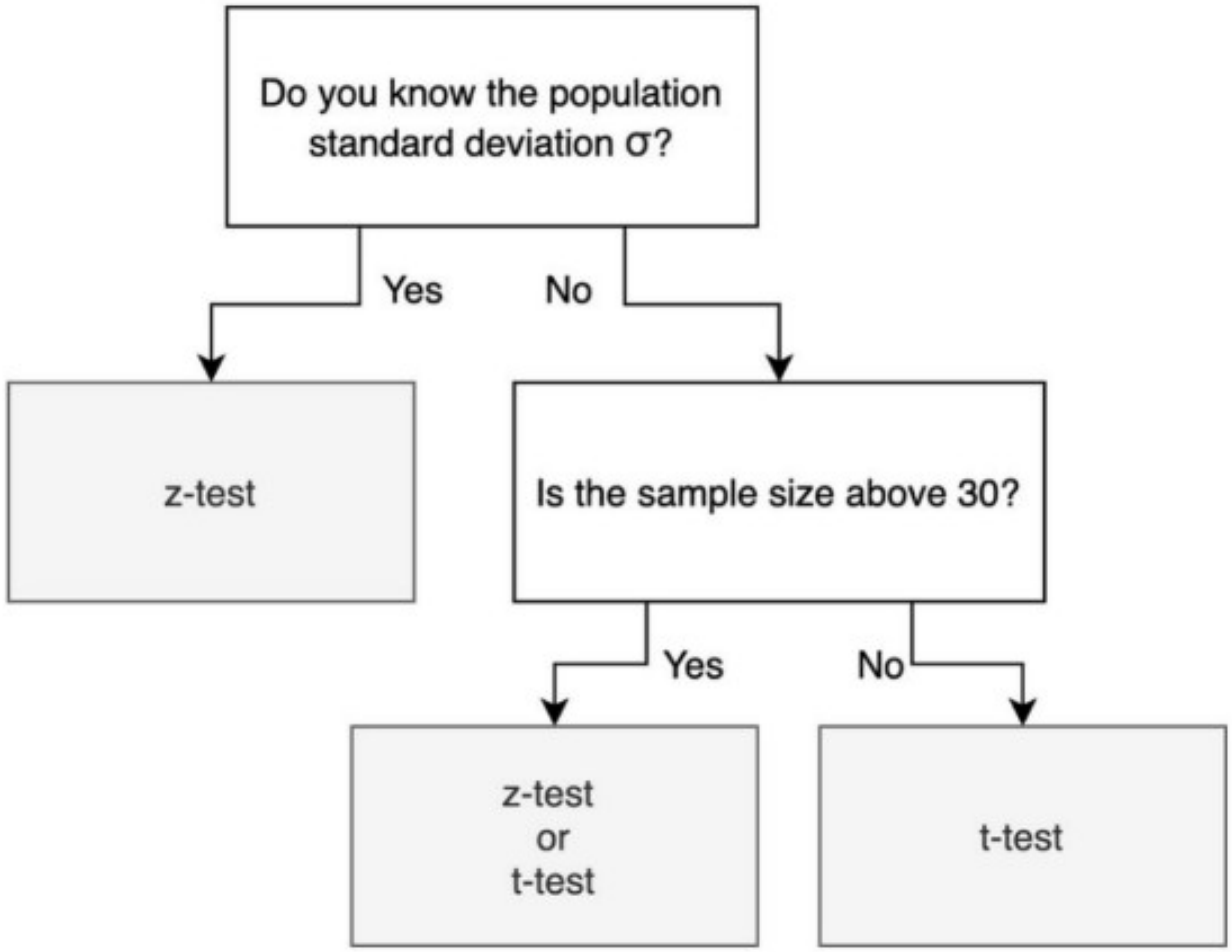


t-Distribution
Area in Right Tail

Degrees of Freedom	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.02	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	15.894	31.821	63.657	127.321	318.309	636.619
2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	9.925	14.089	22.327	31.599
3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.215	12.924
4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.183	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.177	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.172	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.167	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.162	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.158	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.154	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.150	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.147	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
31	0.682	0.853	1.054	1.309	1.696	2.040	2.144	2.453	2.744	3.022	3.375	3.633
32	0.682	0.853	1.054	1.309	1.694	2.037	2.141	2.449	2.738	3.015	3.365	3.622
33	0.682	0.853	1.053	1.308	1.692	2.035	2.138	2.445	2.733	3.008	3.356	3.611
34	0.682	0.852	1.052	1.307	1.691	2.032	2.136	2.441	2.728	3.002	3.348	3.601
35	0.682	0.852	1.052	1.306	1.690	2.030	2.133	2.438	2.724	2.996	3.340	3.591
36	0.681	0.852	1.052	1.306	1.688	2.028	2.131	2.434	2.719	2.990	3.333	3.582
37	0.681	0.851	1.051	1.305	1.687	2.026	2.129	2.431	2.715	2.985	3.326	3.574
38	0.681	0.851	1.051	1.304	1.686	2.024	2.127	2.429	2.712	2.980	3.319	3.566
39	0.681	0.851	1.050	1.304	1.685	2.023	2.125	2.426	2.708	2.976	3.313	3.558
40	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.123	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
50	0.679	0.849	1.047	1.299	1.676	2.009	2.109	2.403	2.678	2.937	3.261	3.496
60	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.099	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
70	0.678	0.847	1.044	1.294	1.667	1.994	2.093	2.381	2.648	2.899	3.211	3.435
80	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.088	2.374	2.639	2.887	3.195	3.416
90	0.677	0.846	1.042	1.291	1.662	1.987	2.084	2.368	2.632	2.878	3.183	3.402
100	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.081	2.364	2.626	2.871	3.174	3.390
1000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.056	2.330	2.581	2.813	3.098	3.300
∞	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.054	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

Degrees of Freedom | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.0025 | 0.001 | 0.0005
t-Distribution
Area in Right Tail

Z-test vs T-test



Đại số tuyến tính

Ma trận (Matrix)

Ma trận A cấp (cỡ) m x n là 1 bảng số hình chữ nhật có m hàng và n cột

$$
\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \\ m \end{array}
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccc} 1 & 2 & \cdots & n \end{array} \\
\begin{bmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}
\end{bmatrix}
\end{array}
$$

Các ma trận đặc biệt

1. Row matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Column matrix

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

3. Rectangular matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

4. Square matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 4 \\ 1 & 9 & 6 \end{bmatrix}$$

5. zero matrix

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

6. Diagonal matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

7. Scalar matrix

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

8. unit matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

9. upper and lower triangular matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 5 & 8 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Diagonal matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Symmetric matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 8 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Các phép toán trên ma trận

Nhân ma trận với 1 số

$$c * \quad A \quad = \quad B$$

$$3 * \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 6 \\ -6 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(3,2) \qquad (3,2)$$

Cộng 2 ma trận

$$A \quad + \quad B \quad = \quad C$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(3,2) \qquad (3,2) \qquad (3,2)$$

Nhân 2 ma trận

$$D \quad * \quad A \quad = \quad C$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(2,3) \qquad (3,2) \qquad (2,2)$$

A*B ≠ B*A

Các phép toán trên ma trận

Ma trận chuyển vị

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \quad (3,2)$$

$$X' = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad (2,3)$$

(A*B)' = B' * A'

Ma trận nghịch đảo

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 8 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & .5 \\ -4.0 & 2.5 & -3.0 \\ 2.5 & -1.5 & 2.0 \end{bmatrix}$$

$A*A^{-1} = I$ (unit matrix)

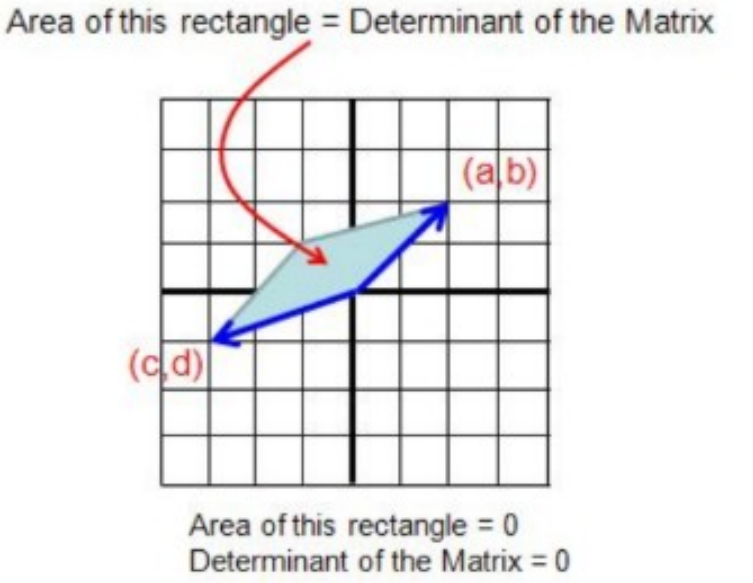
Định thức của ma trận (matrix's determinant)

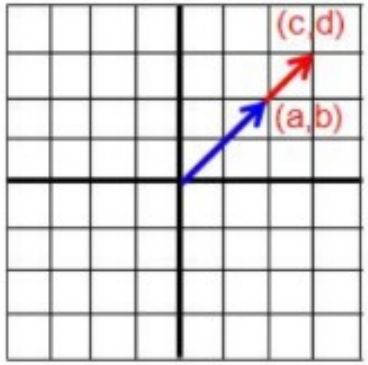
Định thức ma trận 2x2

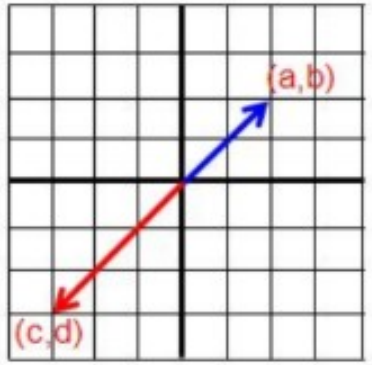
$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$|A| = ad - bc$$

$$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$$







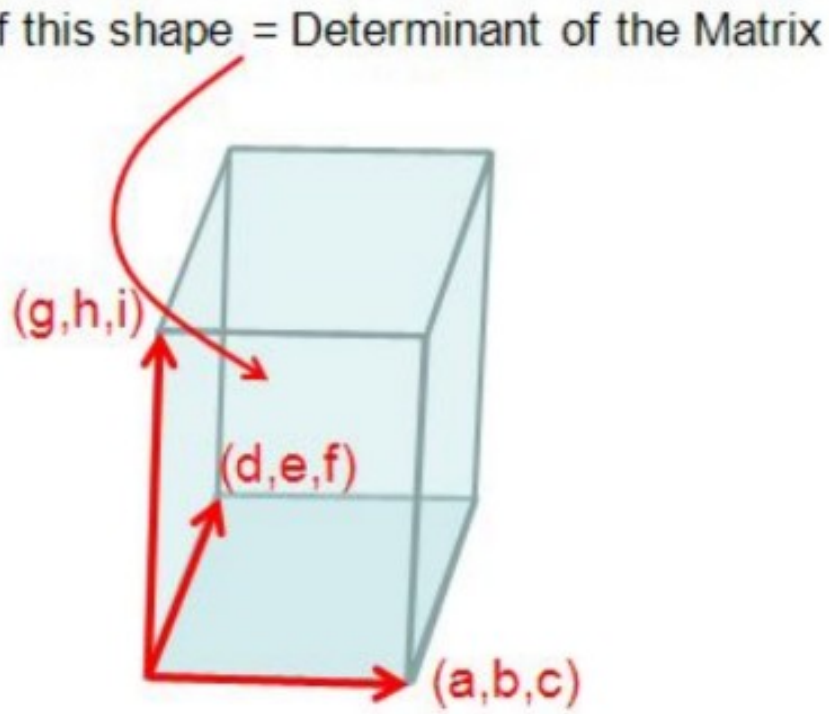
Định thức của ma trận (matrix's determinant)

Định thức ma trận 3x3

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$$|A| = a(ei - fh) - b(di - gf) + c(dh - eg)$$

$$\begin{bmatrix} a \times \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b \times \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \times \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$



Ý nghĩa của định thức của ma trận

Khi nhân ma trận A với 1 vector

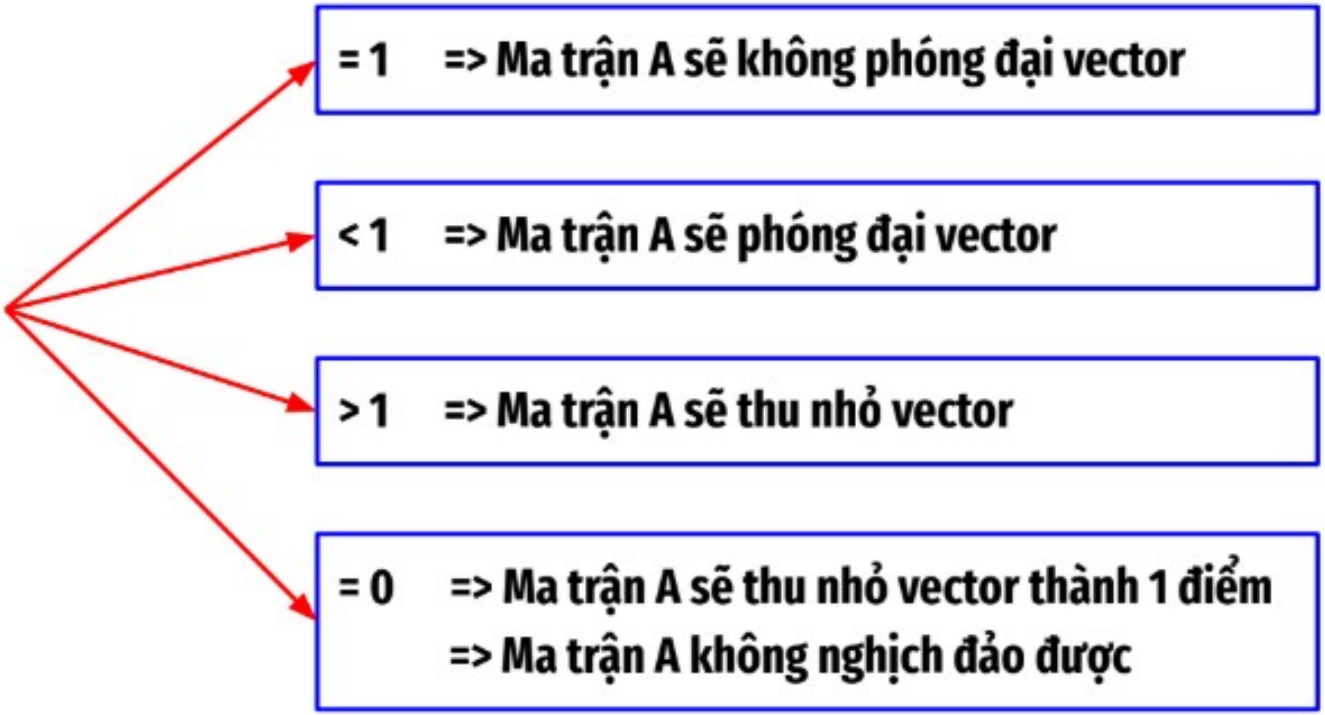


Determinant

- = 1 => Ma trận A sẽ không phóng đại vector
- < 1 => Ma trận A sẽ phóng đại vector
- > 1 => Ma trận A sẽ thu nhỏ vector
- = 0 => Ma trận A sẽ thu nhỏ vector thành 1 điểm
  => Ma trận A không nghịch đảo được

Tổ hợp tuyến tính

Khi nhân ma trận A với 1 vector



Không gian vector

Định nghĩa

Cho V là 1 tập hợp khác rỗng và 2 phép toán cộng vector và nhân vector với 1 số thỏa mãn 8 tiên đề sau

i) $x + y = y + x$

ii) $(x + y) + z = x + (y + z)$

iii) $\exists 0 \in V : x + 0 = x$

iv) $\forall x \in V, \exists (-x) \in V : x + (-x) = 0$

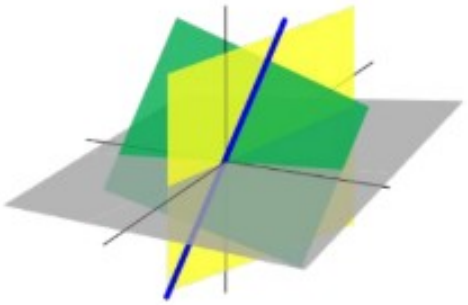
v) $\alpha, \beta \in K : (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta$

vi) $\alpha \in K : \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$

vii) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$

viii) $1.x = x$

Khi đó ta nói V là 1 không gian vector



Độc lập tuyến tính - phụ thuộc tuyến tính

Trong không gian vector V, cho tập hợp M gồm các vector $\{x_1, x_2, ..., x_m\}$

- *Véc tơ x gọi là tổ hợp tuyến tính của M nếu $\exists \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m \in K$ thỏa*

$$x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_m x_m$$

- *$\exists \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ không đồng thời bằng 0 thỏa*

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_m x_m = 0 \Longrightarrow M \text{ phụ thuộc tuyến tính.}$$

- *M gọi là độc lập tuyến tính nếu nó không PTTT. Tức là*

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_m x_m = 0 \longrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_m = 0.$$

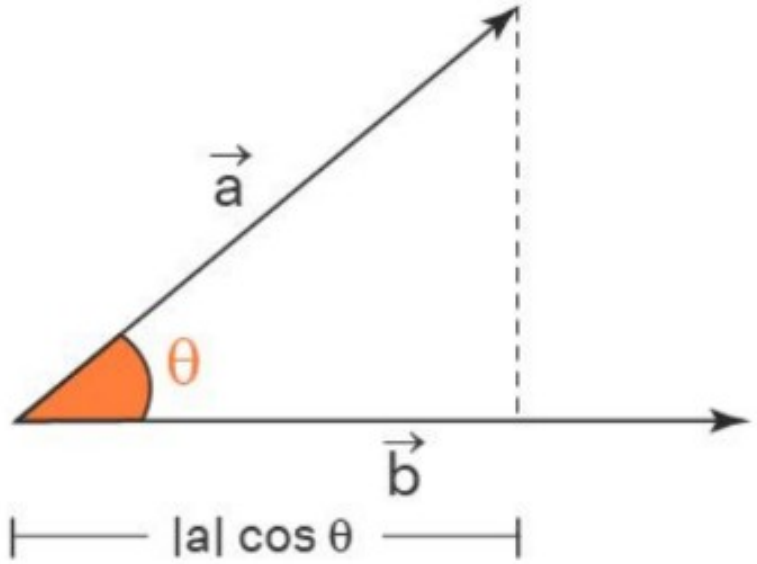
Hạng của ma trận

Hạng của 1 ma trận là số lượng lớn nhất các hàng (hoặc các cột) của nó tạo thành 1 hệ độc lập tuyến tính

Tích vô hướng của vector (scalar/dot product of vectors)

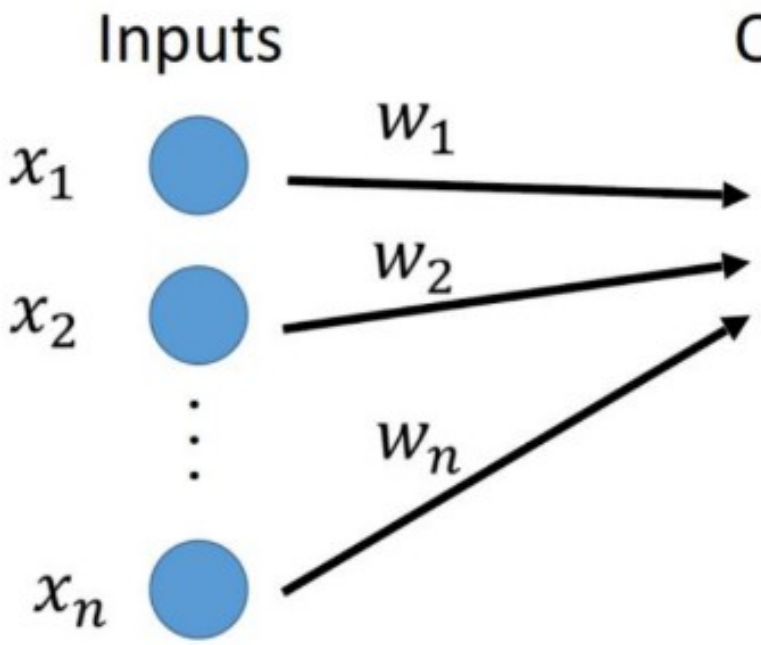
$$\vec{A}^T = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \end{bmatrix} \qquad \vec{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix} = A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3 = \vec{A}.\vec{B}$$



$$\vec{a}.\vec{b} = |a|\,|b| \cos\theta$$

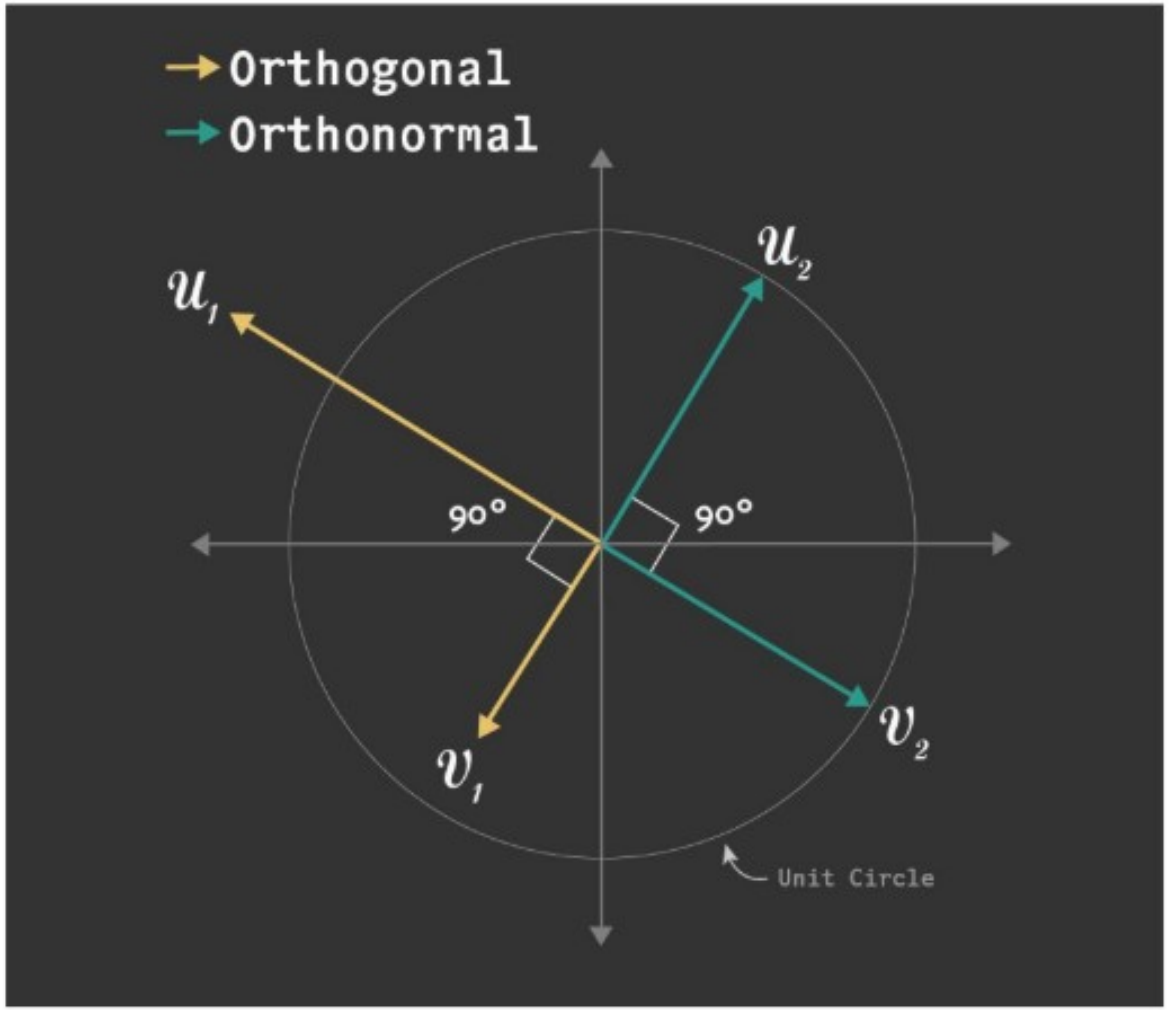
Ứng dụng của tích vô hướng của vector



$$y_1 = \sum_{j=1}^{n} w_j x_j = \begin{pmatrix} w_1 & \cdots & w_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

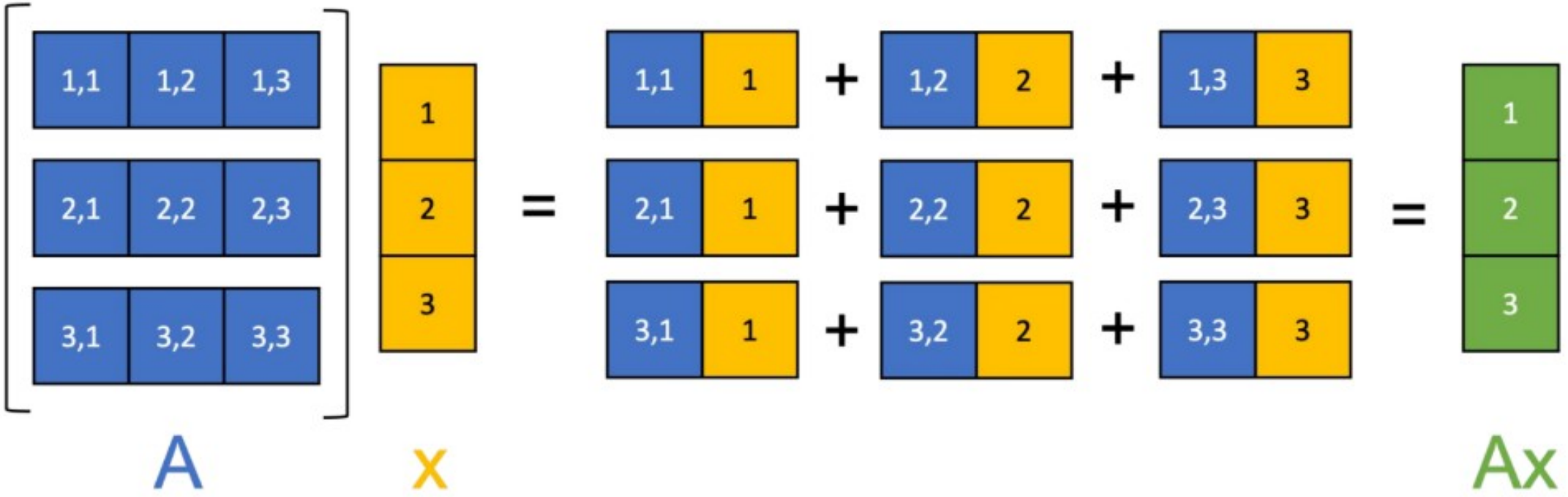
$$= Wx$$

Trực giao (orthogonal) và trực chuẩn (orthonormal)



Ma trận và biến đổi dữ liệu

Phép nhân giữa ma trận và vector

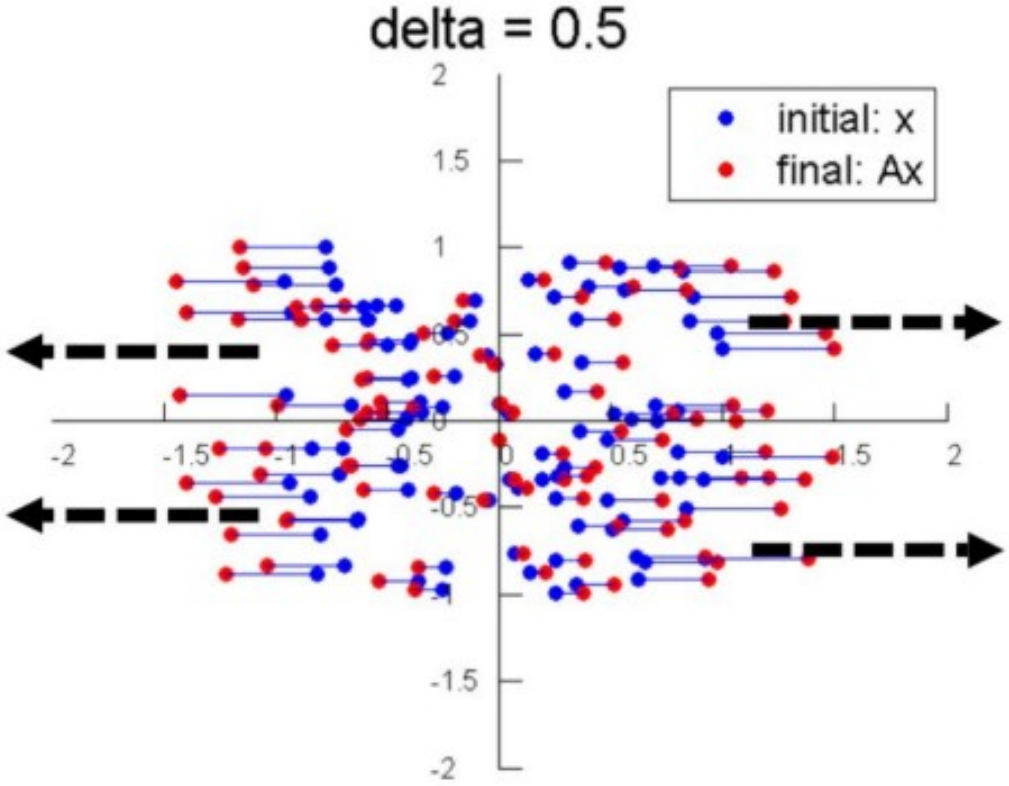


$$y = f(x) = Ax$$

Ứng dụng: Giãn dữ liệu

Matrix Example: Stretch

$$S_1 = \begin{pmatrix} 1+\delta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



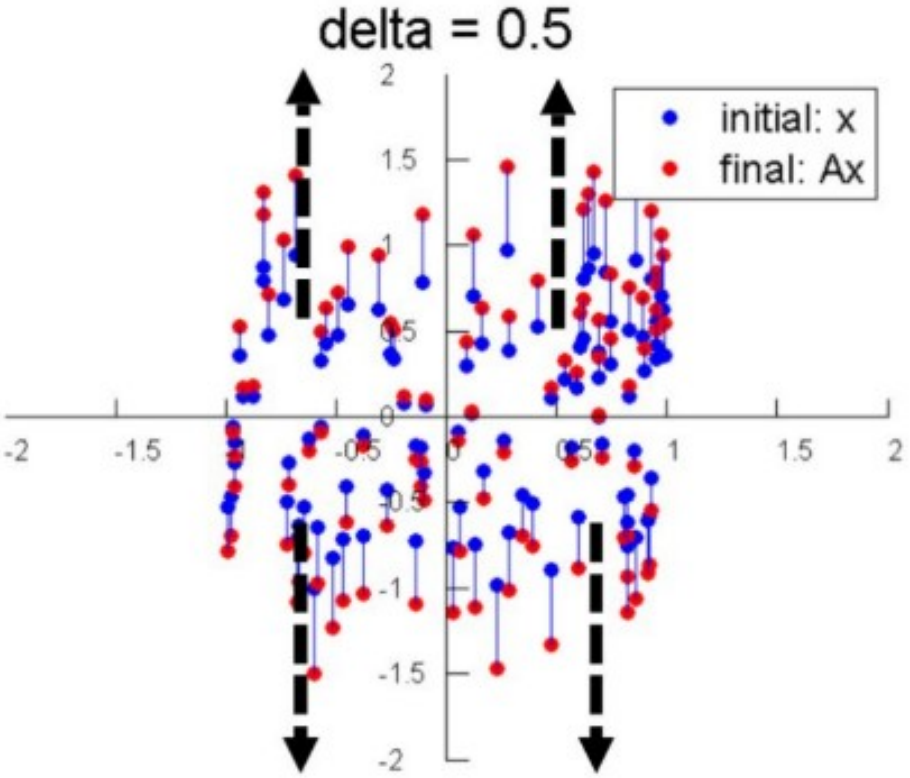
$$S_1 x = \begin{pmatrix} 1+\delta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (1+\delta)x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Ứng dụng: Giãn dữ liệu

Matrix Example: Stretch

$$S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1+\delta \end{pmatrix}$$

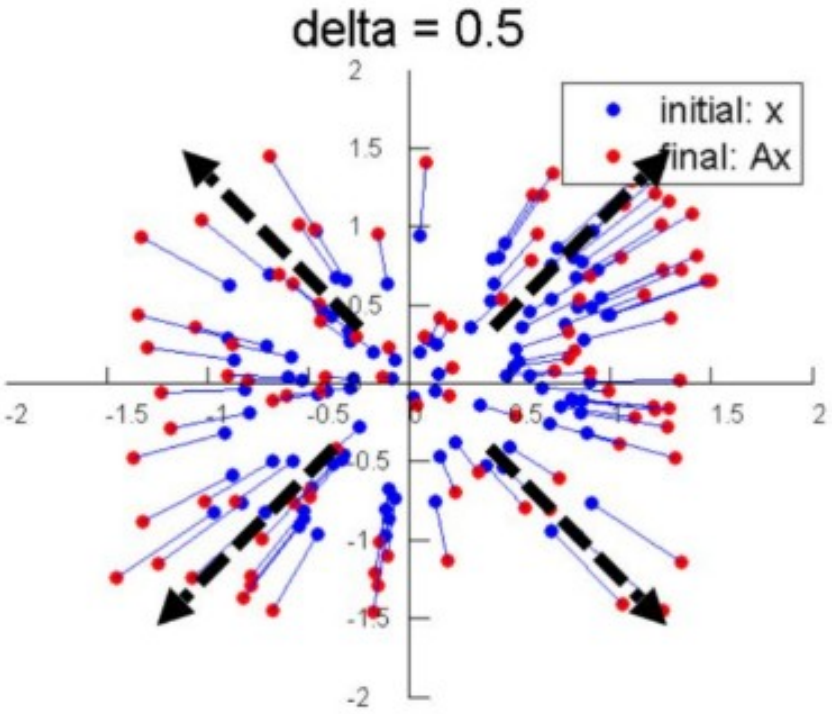


$$S_2 x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1+\delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 \\ (1+\delta)x_2 \end{pmatrix}$$

Ứng dụng: Giãn dữ liệu

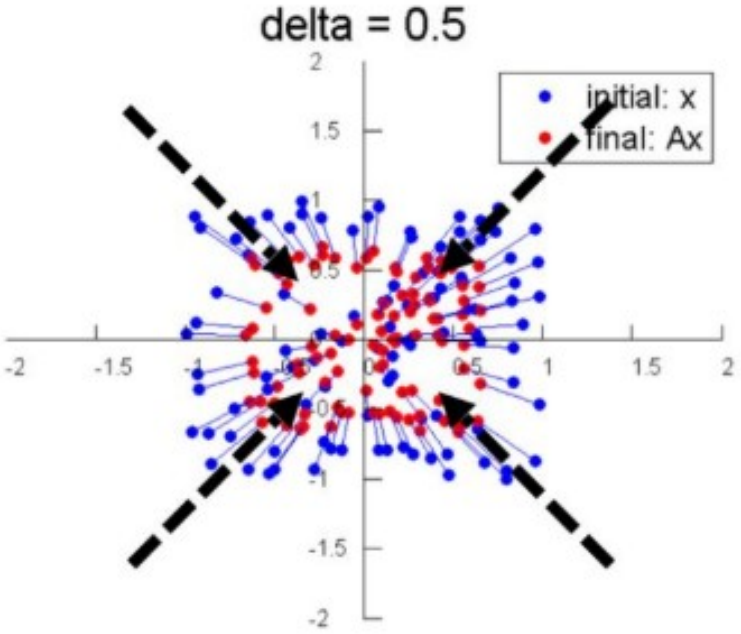
Matrix Example: Stretch $S_{1,2} = \begin{pmatrix} 1+\delta & 0 \\ 0 & 1+\delta \end{pmatrix}$



$$S_{1,2}x = \begin{pmatrix} 1+\delta & 0 \\ 0 & 1+\delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1+\delta)x_1 \\ (1+\delta)x_2 \end{pmatrix}$$

Ứng dụng: Co dữ liệu

Matrix Example: Shrink $A = \begin{pmatrix} 1/(1+\delta) & 0 \\ 0 & 1/(1+\delta) \end{pmatrix}$

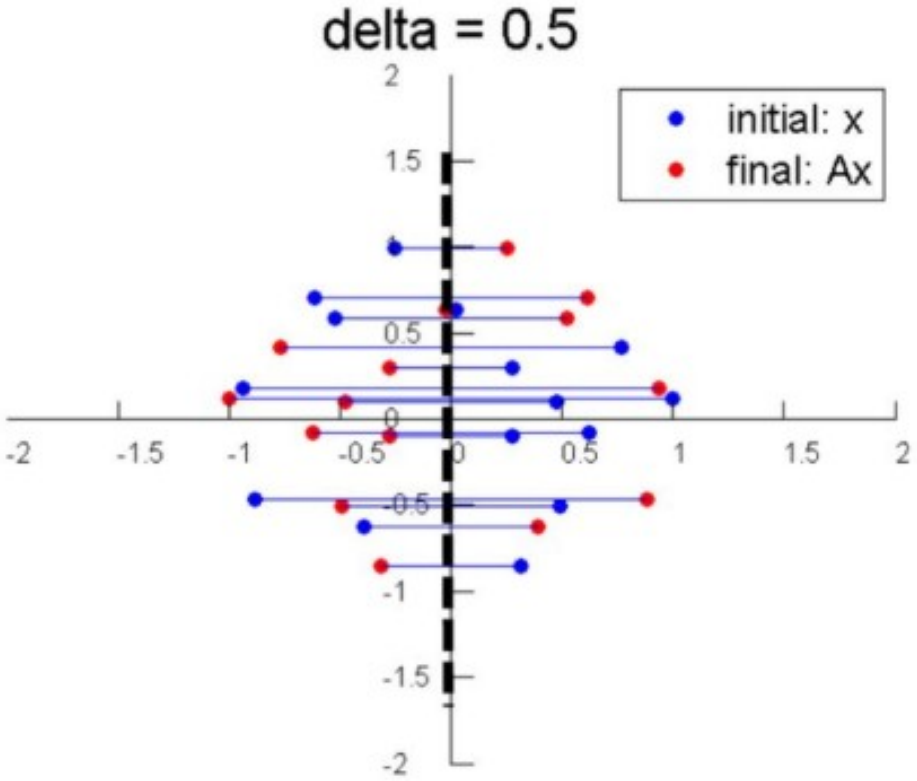


$$Ax = \begin{pmatrix} 1/(1+\delta) & 0 \\ 0 & 1/(1+\delta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1/(1+\delta) \\ x_2/(1+\delta) \end{pmatrix}$$

Ứng dụng: Phản chiếu dữ liệu

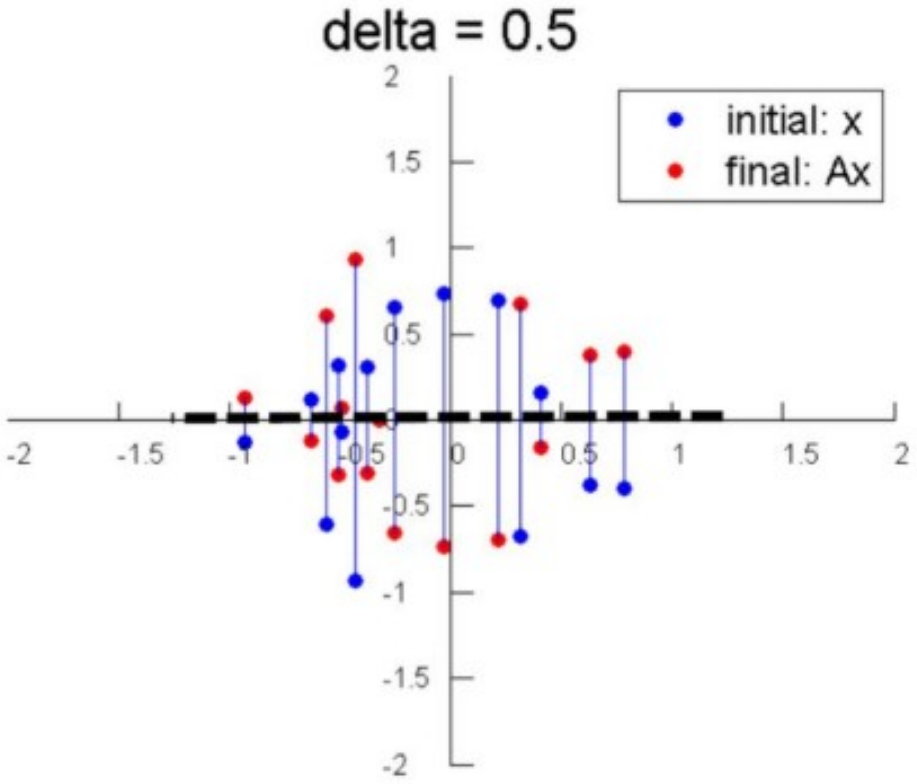
Matrix Example: Reflection $R_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$



$$R_1 x = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Ứng dụng: Phản chiếu dữ liệu

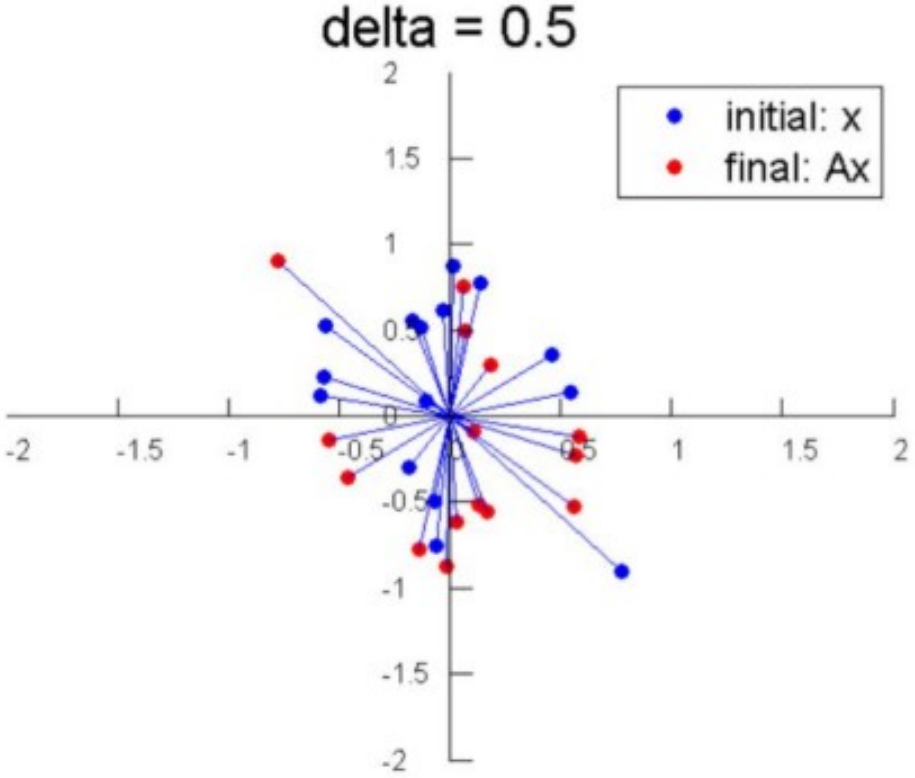
Matrix Example: Reflection $R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$



$$R_2 x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}$$

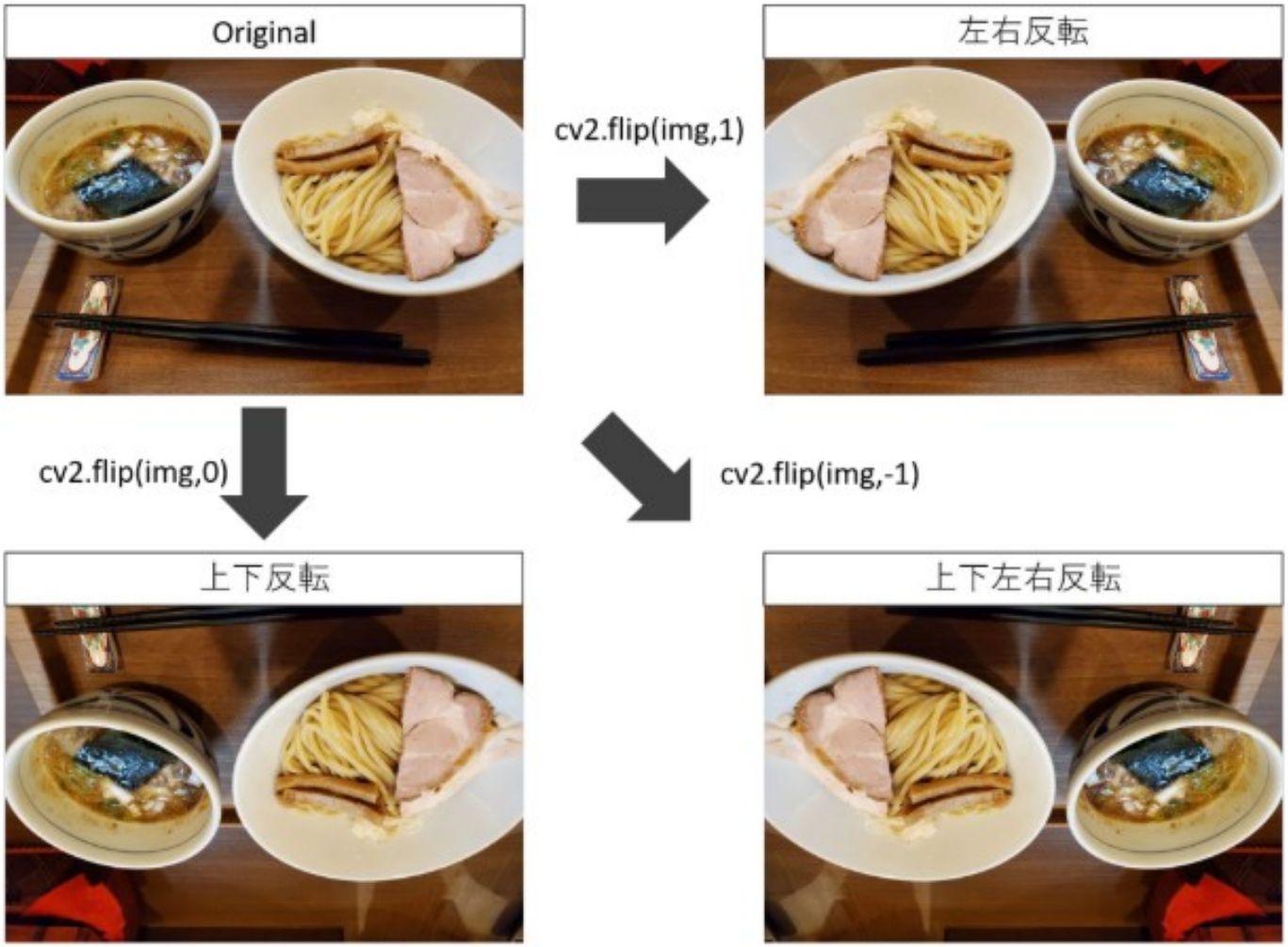
Ứng dụng: Phản chiếu dữ liệu

Matrix Example: Reflection $R_{1,2} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$



$$R_{1,2}x = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}$$

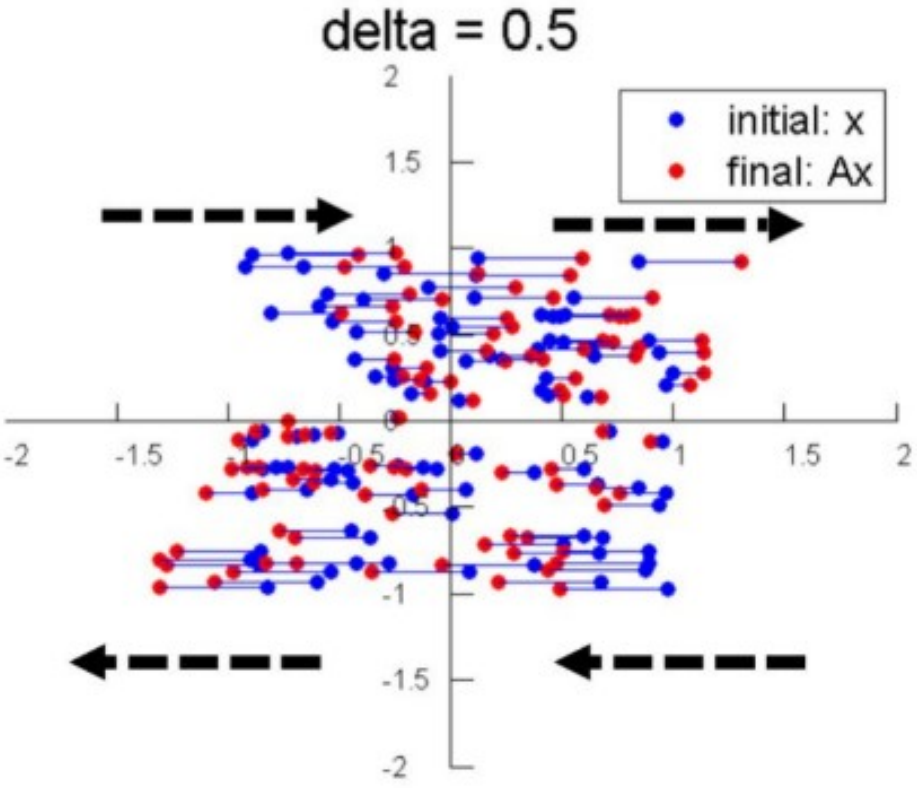
Ứng dụng: Phản chiếu dữ liệu



Ứng dụng: Làm méo dữ liệu

Matrix Example: Shear

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & \delta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



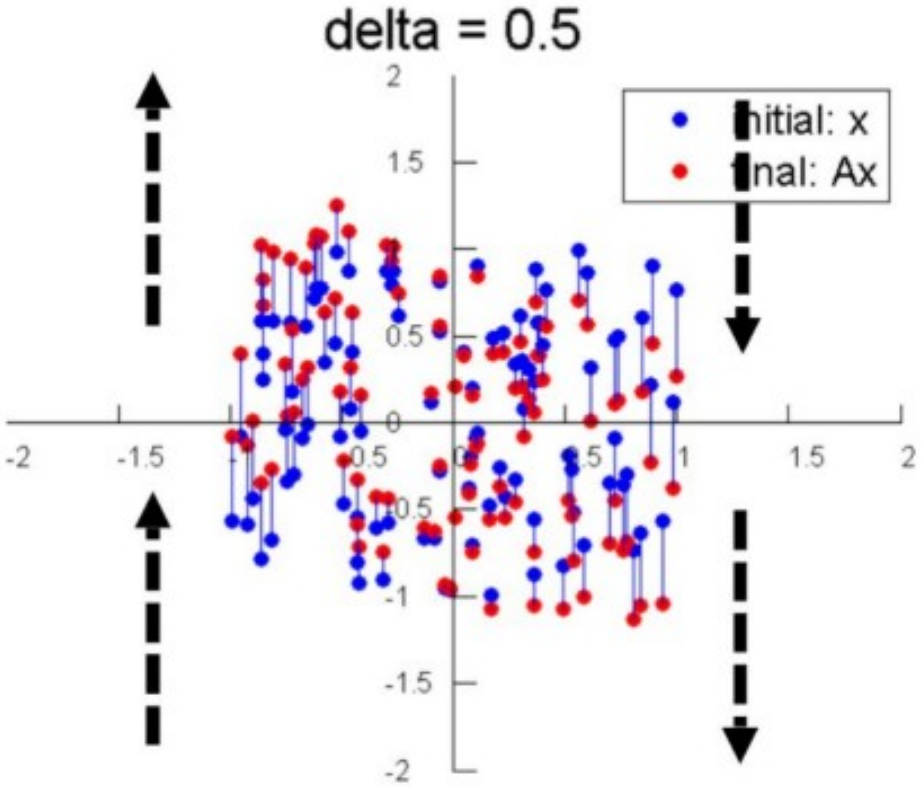
$$T_1 x = \begin{pmatrix} 1 & \delta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 + \delta x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Ứng dụng: Làm méo dữ liệu

Matrix Example: Shear

$$T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\delta & 1 \end{pmatrix}$$



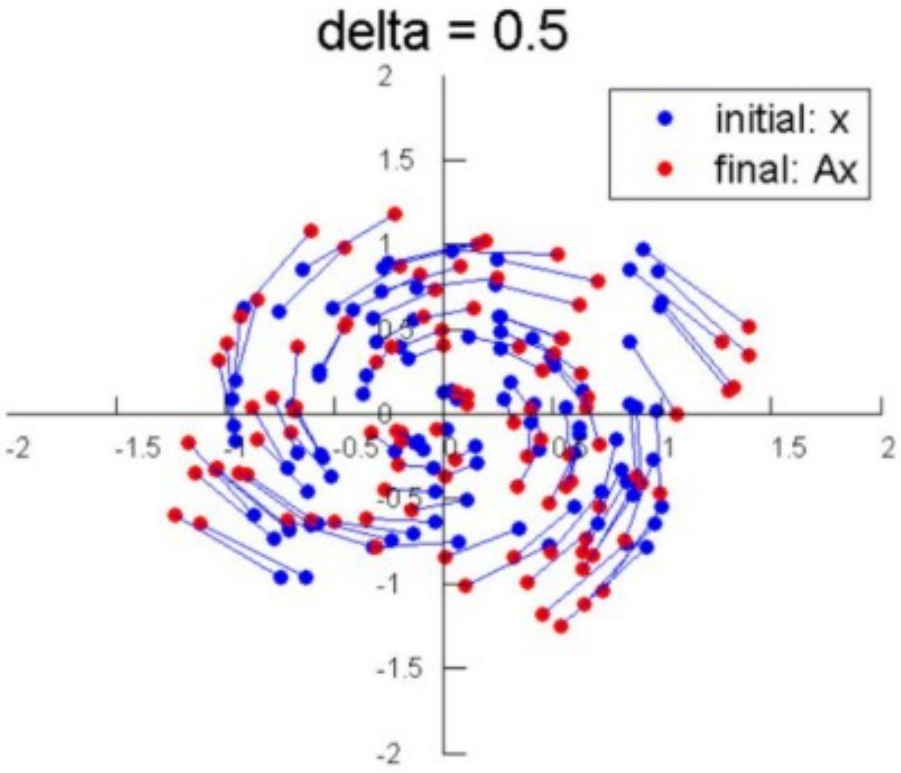
$$T_2 x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\delta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 - \delta x_1 \end{pmatrix}$$

Ứng dụng: Làm méo dữ liệu

Matrix Example: Shear

$$T_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 & \delta \\ -\delta & 1 \end{pmatrix}$$



$$T_{1,2}x = \begin{pmatrix} 1 & \delta \\ -\delta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 + \delta x_2 \\ x_2 - \delta x_1 \end{pmatrix}$$

Ứng dụng: Làm méo dữ liệu



(a)



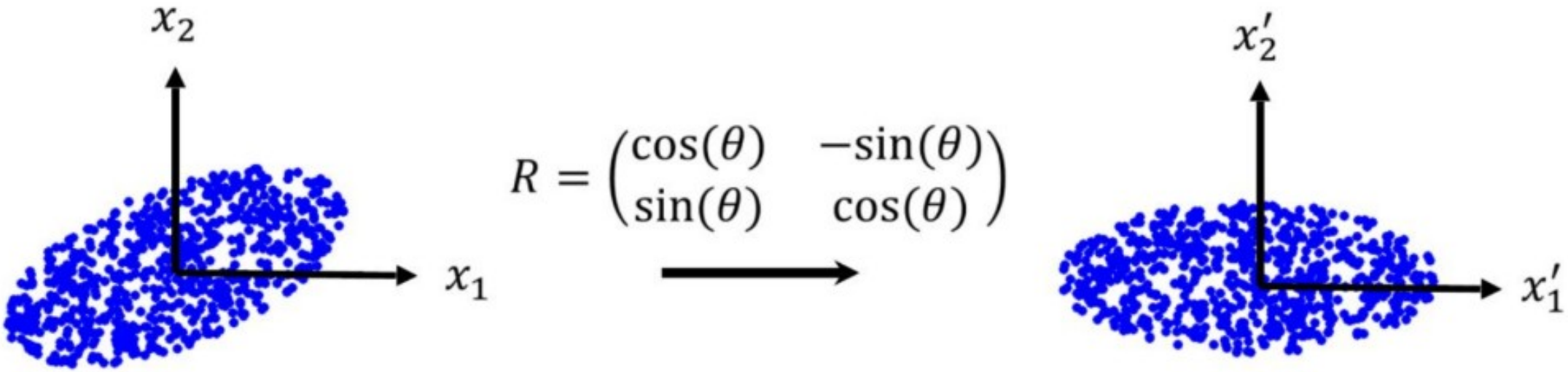
(b)



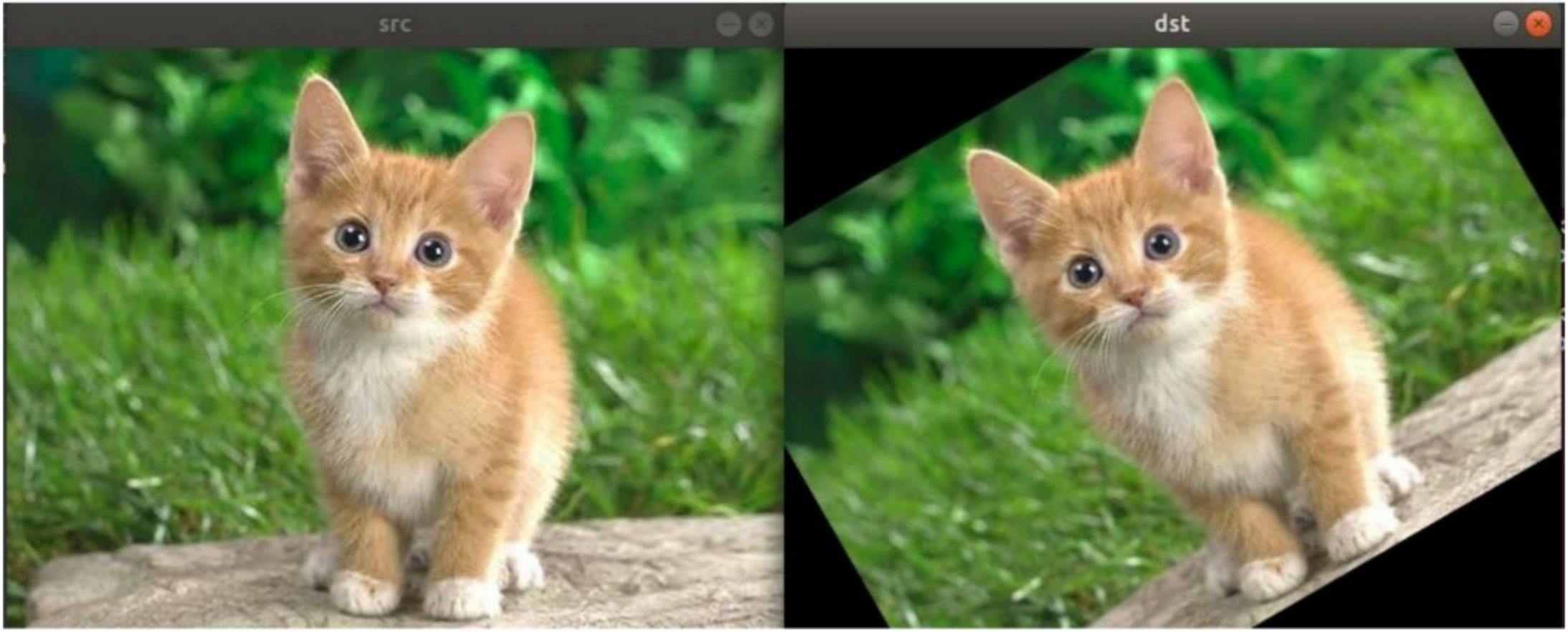
(c)

Ứng dụng: Xoay dữ liệu

Rotation Matrices

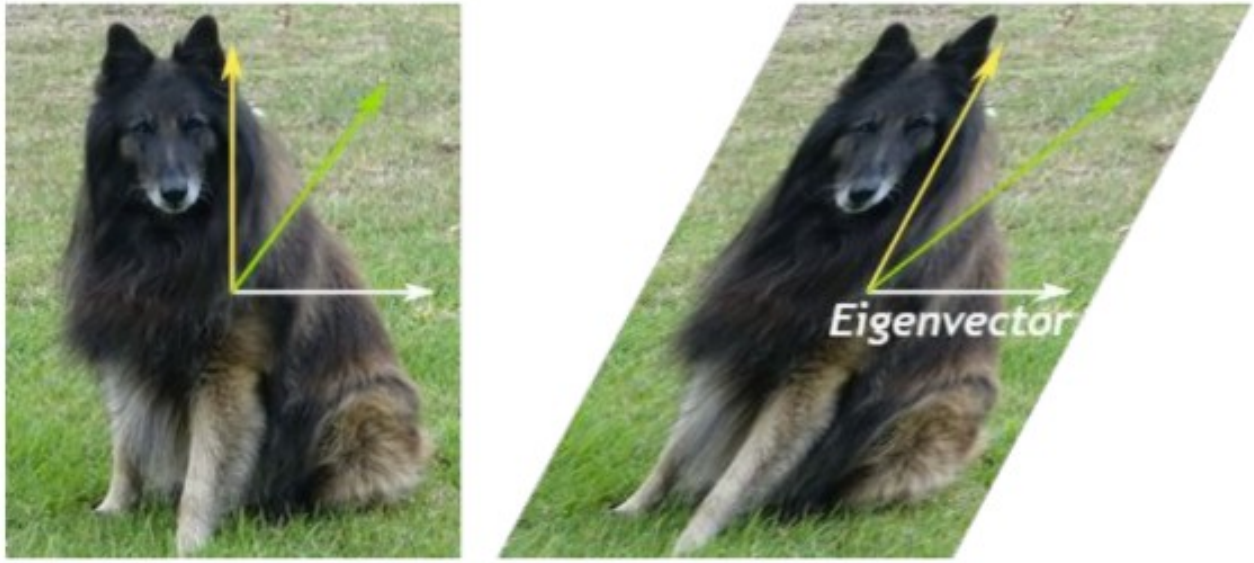


Ứng dụng: Xoay dữ liệu



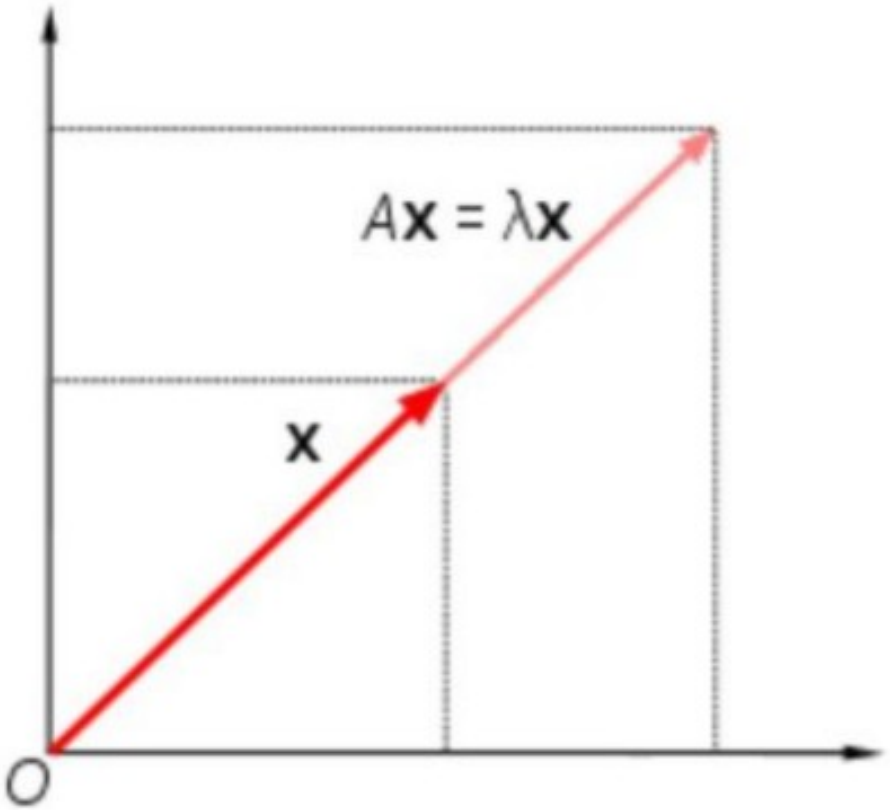
Trị riêng (eigenvalue) và vector riêng (eigenvector)

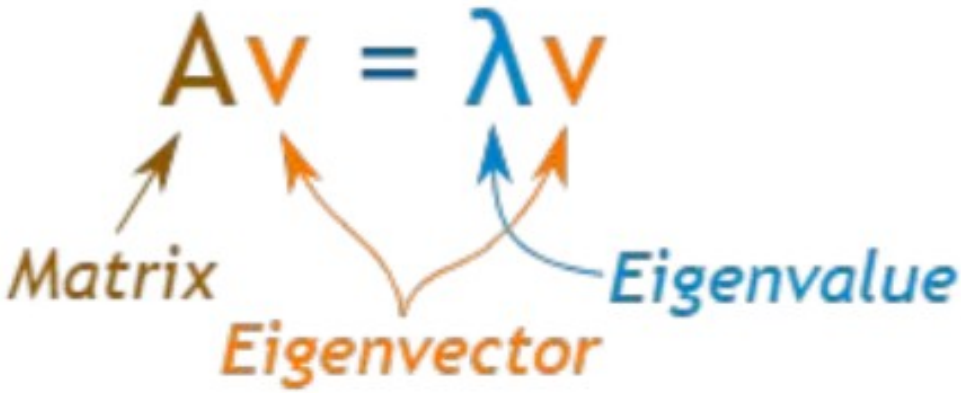
Nhìn chung, khi áp dụng 1 phép biến đổi lên 1 vector (nhân 1 matrix với 1 vector), thì vector kết quả sẽ thay đổi cả độ lớn và phương so với vector gốc...



... tuy nhiên cũng có những ngoại lệ

Trị riêng (eigenvalue) và vector riêng (eigenvector)





Tính chất

- Mọi ma trận vuông cỡ nxn đều có n eigenvalue (có thể lặp nhau, và có thể là số phức)
- Nếu v là 1 eigenvector của ma trận A ứng với eigenvalue λ thì kv cũng là eigenvector ứng với λ
- Tích của tất cả các eigenvalue của ma trận A đúng bằng định thức của A
- Tổng của tất cả các eigenvalue của ma trận A bằng tổng các phần tử trên đường chéo chính của A
- Nếu ma trận A là ma trận đối xứng thì tất cả các eigenvalue của nó đều là số thực
- Eigenvalue có thể bằng 0 nhưng eigenvector phải khác vector 0
- Ma trận A có eigenvalue bằng 0 thì A không khả nghịch

Các bước tìm eigenvalues và eigenvectors

- Bước 0: Chúng ta phải giải phương trình $Av = \lambda v$
- Bước 1: Chúng ta thêm vào ma trận đơn vị I để cả 2 vế đều có ma trận $Av = \lambda Iv$
- Bước 2: Chuyển tất cả sang vế trái $Av - \lambda Iv = 0$ hay $(A - \lambda I)v = 0$
- Bước 3: Do v khác vector 0 nên phương trình trên có nghiệm $\Leftrightarrow |A - \lambda I| = 0$
- Giải phương trình trên ta tìm ra được các eigenvalue và eigenvector

Ví dụ tìm eigenvalues và eigenvectors

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} 1-\lambda & 4 \\ 3 & 2-\lambda \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$(1-\lambda)(2-\lambda) - 12 = 0$$

$$\lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0$$

$$(\lambda - 5)(\lambda + 2) = 0$$

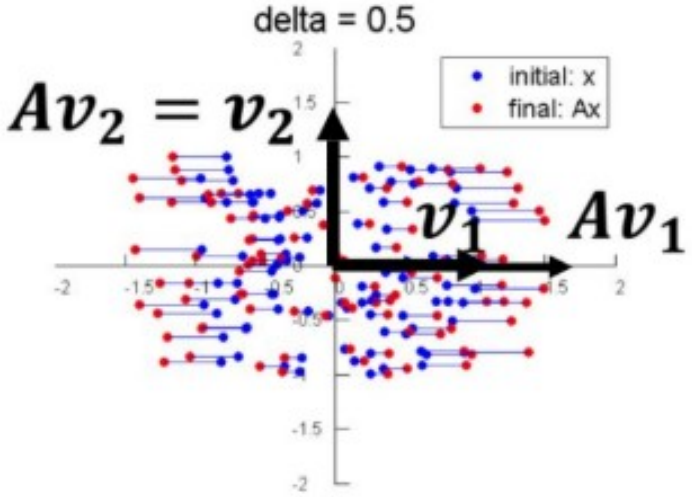
$$\lambda = 5, -2$$

Ví dụ về eigenvalues và eigenvectors

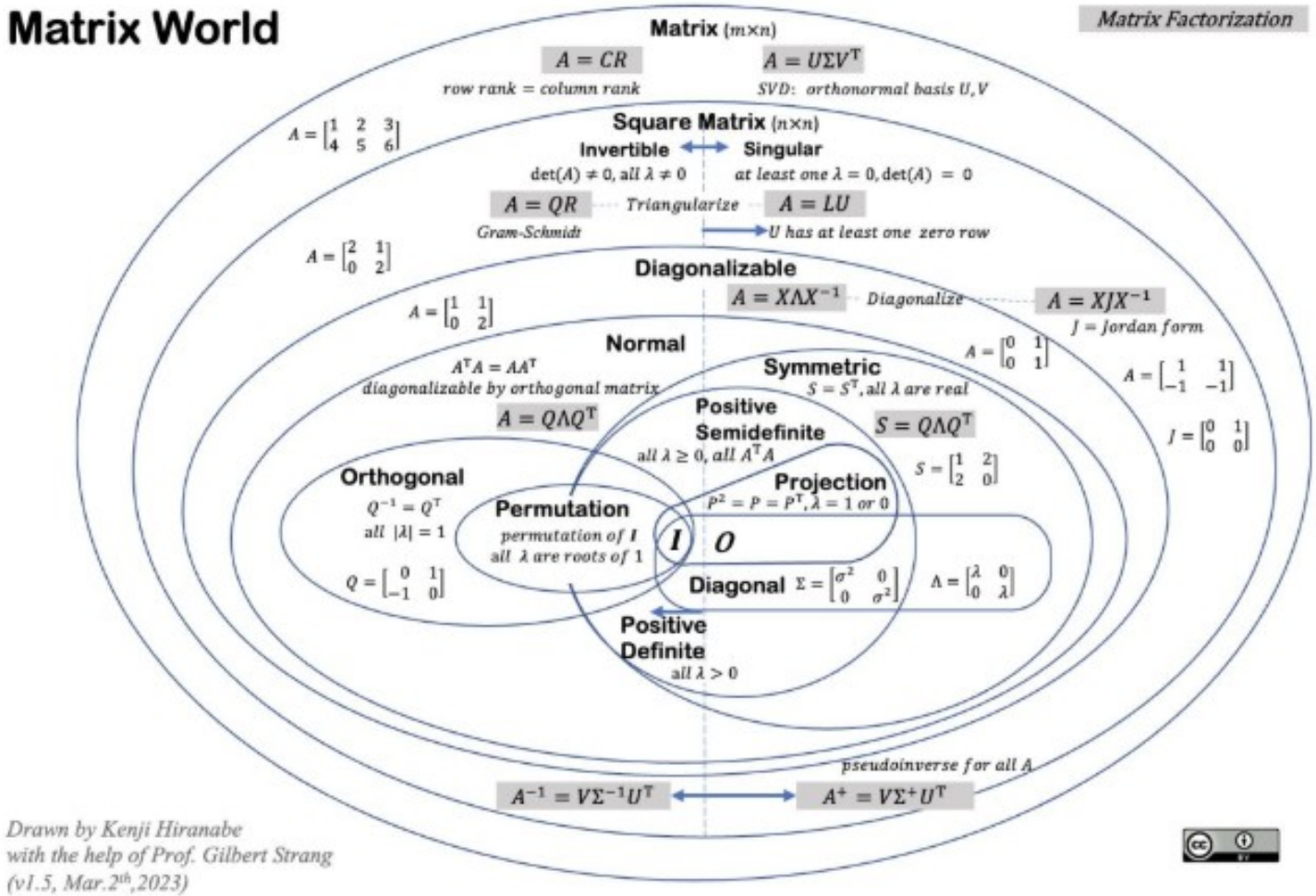
$A = \begin{pmatrix} 1+\delta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ has eigenvectors $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 1+\delta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\delta \\ 0 \end{pmatrix} = (1+\delta)v_1 \Rightarrow \lambda_1 = 1+\delta$$

$$Av_2 = \begin{pmatrix} 1+\delta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 * v_1 \Rightarrow \lambda_2 = 1$$



Đại số tuyến tính



Drawn by Kenji Hiranabe
with the help of Prof. Gilbert Strang
(v1.5, Mar.2th,2023)